

FICHE DE PRÉPARATION



MATH 9^e

Apprendre, c'est une vie, pas un choix. - J-Learn.



Contactez-nous



J-Learn



j.lab.mdg@gmail.com

Édition 2026

MATH 9e

Avant-propos

Ce manuel de Calcul pour la classe de 9e (CE) s'appuie sur le programme officiel malgache et couvre l'intégralité de l'année scolaire, répartie en trois trimestres.

Chaque journée de classe correspond à une séance de 30 minutes, structurée en trois grandes étapes : un bref Calcul Mental (5 minutes), la Révision de la séance précédente, la Nouvelle Leçon (mise en situation, présentation, observation, analyse, synthèse, application) et enfin l'Évaluation.

Les séances consécutives portant sur un même thème sont regroupées : chaque fiche de préparation reste individuelle (une par jour de classe), mais la leçon et les exercices notés du thème sont rassemblés en un seul bloc à la fin du groupe, pour éviter les répétitions et faciliter la lecture.

Le manuel comprend 135 séances d'apprentissage, réparties en 49 blocs thématiques, ainsi qu'une séance de révision et un sujet d'examen par trimestre.

Pour le mode d'emploi détaillé de la fiche et du code couleur, se reporter à la section suivante.

Comment utiliser ce manuel

La structure d'une séance

Chaque séance suit trois grandes étapes, précédées d'un bref Calcul Mental :

- Calcul Mental (5 min) — les élèves répondent individuellement, technique PLM.
- I. Révision — questions simples sur la séance précédente.
- II. Nouvelle Leçon — Mise en situation, Présentation, Observation, Analyse, Synthèse, Application.
- III. Évaluation — exercices écrits, non notés à ce stade.

Le code couleur

- Titre de la leçon : rouge.
- Sous-titres de la leçon : vert.
- Mots clés de la leçon : bleu et gras.
- Corrigé des exercices (mots-clés) : rose/bordeaux.
- Texte courant : noir. Police : Times New Roman partout.

Les exercices et le barème

Dans la fiche de préparation, les exercices d'Application et d'Évaluation ne sont pas notés — ce sont des exercices de classe. Après chaque bloc de leçon regroupée, la section EXERCICES reprend les mêmes notions avec un barème chiffré : c'est la seule partie notée du manuel.

Le regroupement thématique

Quand plusieurs séances consécutives portent sur le même thème, leurs fiches de préparation se suivent normalement, puis un seul bloc « Leçon + Exercices » couvre l'ensemble du thème — au lieu de répéter la leçon à chaque séance.

Table des matières

TRIMESTRE 1

[Les nombres de 0 à 100](#)
[Addition et soustraction des nombres de 0 à 100](#)
[Le rectangle](#)
[Mesures de longueur](#)
[Les nombres jusqu'à 1000](#)
[Addition et soustraction des nombres de 0 à 1000](#)
[Multiplication et division des nombres de 0 à 1000](#)
[Le carré](#)
[Mesures de longueur \(suite\)](#)
[Mesure de masse](#)
[Les nombres jusqu'à 10 000](#)
[Addition et soustraction des nombres de 0 à 10 000](#)
[Multiplication et division des nombres de 0 à 10 000](#)
[Le triangle](#)
[Mesure de capacité](#)
[Révision — Trimestre 1](#)
[Sujet d'examen — Trimestre 1](#)

TRIMESTRE 2

[Les nombres jusqu'à 50 000](#)
[Addition et soustraction jusqu'à 50 000](#)
[Multiplication et division jusqu'à 50 000](#)
[Fraction et nombres décimaux — notion de fraction](#)
[Le cercle](#)
[La monnaie](#)
[Les nombres jusqu'à 50 000 \(consolidation\)](#)
[Addition et soustraction 0-50 000 \(consolidation\)](#)
[Multiplication et division 0-50 000 \(consolidation\)](#)
[Fraction et nombres décimaux — notion de nombre décimal](#)
[Résolution de problèmes — les échanges](#)
[Le cube](#)
[La monnaie \(suite\)](#)
[Les nombres jusqu'à 100 000](#)
[Addition et soustraction jusqu'à 100 000](#)
[Multiplication et division jusqu'à 100 000](#)
[Relation entre nombres décimaux et fractions](#)
[Résolution de problèmes — le budget familial](#)
[Révision — Trimestre 2](#)
[Sujet d'examen — Trimestre 2](#)

TRIMESTRE 3

[Les nombres jusqu'à 100 000 \(consolidation\)](#)
[Addition et soustraction jusqu'à 100 000 \(consolidation\)](#)
[Multiplication et division jusqu'à 100 000 \(consolidation\)](#)
[Résolution de problèmes — budget familial \(suite\)](#)
[Le cube \(consolidation\)](#)
[La monnaie \(consolidation\)](#)
[Les nombres jusqu'à 100 000 \(consolidation\)](#)
[Addition et soustraction jusqu'à 100 000 \(consolidation\)](#)
[Multiplication et division jusqu'à 100 000 \(consolidation\)](#)
[Résolution de problèmes \(consolidation générale\)](#)
[Le parallélépipède](#)
[Mesure de temps](#)
[Mesure de surface](#)
[Résolution de problèmes — révision finale \(échanges et budget\)](#)
[Le parallélépipède \(consolidation finale\)](#)
[Mesure de surface — le triangle](#)
[Révision — Trimestre 3](#)
[Sujet d'examen — Trimestre 3 \(final\)](#)

Annexe 1 — Boîte à outils & Méthodes visuelles

Annexe 2 — Le Coin des Petits Génies (Jeux & Défis psychotechniques)

Annexe 3 — Index & Mémento complet des formules et notions clés

Annexe 4 — 10 Sujets d'examen officiels blancs et corrigés détaillés

Trimestre 1 — Tableau de bord

Bloc thématique	Séances
Mois 1 — Les nombres de 0 à 100	4
Mois 1 — Addition-soustraction 0-100	5
Mois 1 — Le rectangle	3
Mois 1 — Mesures de longueur	3
Mois 2 — Les nombres jusqu'à 1000	3
Mois 2 — Addition-soustraction 0-1000	4
Mois 2 — Multiplication-division 0-1000	5
Mois 2 — Le carré	4
Mois 2 — Mesures de longueur (suite)	2
Mois 2 — Mesure de masse	2
Mois 3 — Les nombres jusqu'à 10 000	2
Mois 3 — Addition-soustraction 0-10 000	2
Mois 3 — Multiplication-division 0-10 000	2
Mois 3 — Le triangle	2
Mois 3 — Mesure de capacité	2
Révision Trimestre 1	1
Sujet d'examen Trimestre 1	1
Total	47

SÉANCE 1 / 141
Les mots-nombres de 1 à 19
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 1/15
Titre : Les mots-nombres de 1 à 19 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir en français les mots-nombres de 1 à 19 et les associer aux quantités déjà connues.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cartes-mots, bâtonnets de comptage

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 4 à 2. Retranche 5 à 11. Ajoute 10 à 15. Retranche 10 à 35.	Répondent par écrit. R.A. : 6 ; 6 ; 25 ; 25	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Compte oralement de 1 à 10.	R.A. : « un, deux, trois... dix. »	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Soa sait déjà compter jusqu'à 19 en malgache, mais pas encore en français. Dans quelle langue allons-nous apprendre ces mots aujourd'hui ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En français. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mots-nombres de 1 à 19 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire les nombres de 1 à 19 en français.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces cartes-mots placées à côté du bon nombre de bâtonnets.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cartes-mots + bâtonnets (1 à 19)	
4. Analyse	Cette carte dit « sept ». Combien de bâtonnets voyez-vous à côté ? Et celle-ci, « treize » ?	R.A. : Sept. R.A. : Treize bâtonnets.	Travail collectif	Cartes-mots + bâtonnets (1 à 19)	
5. Synthèse	Donc, chaque nombre de 1 à 19 a un mot précis en français, différent des dizaines.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Relie chaque mot à sa quantité de bâtonnets : « neuf » et « quatorze ». Complète : 11 = ; 16 =	R.A. : neuf → 9 bâtonnets ; quatorze → 14 bâtonnets. R.A. : onze ; seize.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en lettres : 8 ; 15. Range dans l'ordre croissant : dix-huit, cinq, douze.	R.A. : huit ; quinze. R.A. : cinq, douze, dix-huit.	Travail individuel	Cahier	

Astuce : Jeu du « Furet des nombres » : les élèves comptent chacun leur tour à voix haute (un, deux, trois...) ; celui qui hésite ou se trompe recommence au début.

SÉANCE 2 / 141
Les mots-nombres de 20 à 69
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Les nombres de 0 à 100	Séance n° :	2/15
Titre :	Les mots-nombres de 20 à 69	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Acquérir en français les mots-nombres de 20 à 69 en les associant à la dizaine et à l'unité.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Tableau de nombres, bâtonnets groupés par dix		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 7 à 13. Ajoute 10 à 17. Retranche 10 à 37. Ajoute 3 à 8.	Répondent par écrit. R.A. : 6 ; 27 ; 27 ; 11	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en lettres : 14.	R.A. : quatorze	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto a rangé ses billes par paquets de dix : il a 3 paquets complets et 5 billes seules. Comment dire ce nombre en français ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « trente-cinq. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mots-nombres de 20 à 69 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire les nombres de 20 à 69 en français.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de nombres avec les dizaines complètes en haut de chaque colonne.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de nombres 1-100	
4. Analyse	Combien de paquets de dix voyez-vous dans « quarante » ? « Quarante-trois », c'est combien de dizaines et combien d'unités ?	R.A. : Quatre paquets de dix. R.A. : Quatre dizaines et trois unités.	Travail collectif	Tableau de nombres 1-100	
5. Synthèse	Donc, de 20 à 69, chaque nombre s'obtient en associant le mot de la dizaine et le mot de l'unité restante.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : quarante-deux ; cinquante-huit. Écris en lettres : 27 ; 61.	R.A. : 42 ; 58. R.A. : vingt-sept ; soixante et un.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en chiffres : trente-quatre ; soixante-neuf. Décompose 56 en dizaines et unités.	R.A. : 34 ; 69. R.A. : 5 dizaines et 6 unités.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 3 / 141
Les mots-nombres de 70 à 99 et la centaine
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 3/15
Titre : Les mots-nombres de 70 à 99 et la centaine **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir en français les mots-nombres de 70 à 99 et découvrir la formation de la centaine.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau de nombres, petit carré (matériel de codage centaine)

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 10 à 19. Retranche 10 à 39. Ajoute 5 à 10. Retranche 7 à 19.	Répondent par écrit. R.A. : 29 ; 29 ; 15 ; 12	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : cinquante-huit.	R.A. : 58	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Nivo dit qu'après soixante-neuf vient « soixante-dix ». Pourquoi ne dit-on pas « septante » comme dans certains pays ?	Écoutent. (mise en situation, pas de réponse exigée à ce stade)	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mots-nombres de 70 à 99 et la centaine ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire les nombres de 70 à 99 et reconnaître la centaine.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de nombres de 70 à 100, avec dix paquets de dix formant le petit carré.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de nombres + petit carré (matériel centaine)	
4. Analyse	« Quatre-vingts », combien de fois vingt cela fait-il ? Combien de paquets de dix forment le petit carré (la centaine) ?	R.A. : Quatre fois vingt. R.A. : Dix paquets de dix.	Travail collectif	Tableau de nombres + petit carré (matériel centaine)	
5. Synthèse	Donc, 70, 80 et 90 se construisent à partir de soixante et de vingt, et dix dizaines forment une centaine (100).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : quatre-vingt-treize ; soixante-quinze. Complète : 100 = dizaines.	R.A. : 93 ; 75. R.A. : dix dizaines.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en lettres : 82 ; 99. Écris en chiffres : cent.	R.A. : quatre-vingt-deux ; quatre-vingt-dix-neuf. R.A. : 100.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 4 / 141
Nombres pairs, impairs et comparaison jusqu'à 100
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 4/15
Titre : Nombres pairs, impairs et comparaison jusqu'à 100 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Identifier les nombres pairs et impairs, et comparer/ranger une série de nombres jusqu'à 100.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau de nombres 1-100

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 10 à 41. Ajoute 7 à 12. Retranche 3 à 21. Ajoute 10 à 25.	Répondent par écrit. R.A. : 31 ; 19 ; 18 ; 35	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : quatre-vingt-treize.	R.A. : 93	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Deux amis se partagent équitablement 8 mangues, puis essaient de partager 7 mangues de la même façon. Que remarquez-vous ?	Écotent et répondent à l'oral. R.A. : « 8 se partage bien en deux parts égales, pas 7. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Nombres pairs, impairs et comparaison jusqu'à 100 ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître un nombre pair ou impair et comparer des nombres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de nombres où les colonnes se terminant par 2, 4, 6, 8, 0 sont surlignées.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de nombres 1-100 (colonnes surlignées)	
4. Analyse	Les nombres de la colonne surlignée se terminent par quels chiffres ? Quel signe utilise-t-on pour dire que 45 est plus grand que 38 ?	R.A. : 0, 2, 4, 6, 8. R.A. : Le signe > (45 > 38).	Travail collectif	Tableau de nombres 1-100 (colonnes surlignées)	
5. Synthèse	Donc, un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 est pair ; sinon il est impair. On compare deux nombres avec les signes <, > et =.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Entoure les nombres pairs : 23, 46, 51, 80. Compare avec <, > ou = : 67 ... 76.	R.A. : 46 et 80 sont pairs. R.A. : 67 < 76.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Range dans l'ordre décroissant : 34, 12, 58. Le nombre 91 est-il pair ou impair ?	R.A. : 58, 34, 12. R.A. : impair (se termine par 1).	Travail individuel	Cahier	

Les nombres de 0 à 100

Les nombres de 1 à 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Les mots-nombres de 1 à 19

On compte les objets un par un : un, deux, trois... jusqu'à dix. Dix objets forment une **dizaine**. On continue à compter : onze, douze... jusqu'à dix-neuf.

Exemple :

- 7 s'écrit « sept ».
- 13 s'écrit « treize ».

2. Les mots-nombres de 20 à 69

Chaque nombre se forme en associant le nom de la dizaine (vingt, trente, quarante...) et le nombre d'**unités** restantes.

Exemple :

- 43 = quatre dizaines et trois unités = « quarante-trois ».
- 58 = cinq dizaines et huit unités = « cinquante-huit ».

3. Les mots-nombres de 70 à 99

Cette tranche suit une construction particulière en français : soixante-dix (60+10), quatre-vingts (4×20), quatre-vingt-dix (4×20+10). Dix dizaines forment une **centaine** (100).

Exemple :

- 75 = « soixante-quinze ».
- 93 = « quatre-vingt-treize ».

4. Nombres pairs, impairs et comparaison

Un nombre est **pair** s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ; il est **impair** s'il se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Pour comparer deux nombres, on utilise les signes < (plus petit que), > (plus grand que) et = (égal).

Exemple :

- 24 est pair, 37 est impair.
- 52 > 47 ; 30 < 45.

Astuce :

Pour retenir les nombres pairs, faire sauter les élèves en rythme sur les nombres pairs uniquement (2, 4, 6, 8...) pendant la récréation — mémorisation par le mouvement.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Complète : 15 = ; 60 = ; 100 =

Exercice 2 (3 pts). Vrai ou Faux : (a) 47 est un nombre pair. (b) 82 est plus petit que 79. (c) 91 est impair.

Barème total : 6 points

Corrigé

Exercice 1 — 15 = **une dizaine et cinq unités** ; 60 = **six dizaines** ; 100 = **une centaine**.

Exercice 2 — (a) **Faux**, 47 est impair. (b) **Faux**, $82 > 79$. (c) **Vrai**.

SÉANCE 5 / 141
Le sens de l'addition et la décomposition additive
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction des nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 5/15
Titre : Le sens de l'addition et la décomposition additive **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir le sens de l'addition et ses termes ; décomposer un nombre en unités et dizaines.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Bâtonnets de comptage, abaque

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 2 à 14. Retranche 5 à 23. Ajoute 10 à 27. Retranche 10 à 47.	Répondent par écrit. R.A. : 16 ; 18 ; 37 ; 37	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	56 est-il pair ou impair ?	R.A. : Pair (se termine par 6).	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova a 5 billes. Son frère lui en donne 3 de plus. Que doit-elle faire pour connaître son nouveau total ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Elle doit ajouter, faire une addition. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le sens de l'addition et la décomposition additive ». Après cette séance vous serez capables de expliquer ce qu'est une addition et décomposer un nombre.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette opération $5 + 3 = 8$ illustrée avec des bâtonnets.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Bâtonnets de comptage	
4. Analyse	Dans $5 + 3 = 8$, comment appelle-t-on 5 et 3 ? Comment appelle-t-on le résultat 8 ? $34 = 3$ dizaines + 4 unités. Comment appelle-t-on cette écriture ?	R.A. : Ce sont les termes de l'addition. R.A. : C'est la somme. R.A. : Une décomposition additive.	Travail collectif	Bâtonnets de comptage	
5. Synthèse	Donc, additionner, c'est réunir des quantités ; les nombres additionnés sont les termes, le résultat est la somme.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Décompose 47 en dizaines et unités. Dans $12 + 6 = 18$, entoure la somme.	R.A. : 4 dizaines et 7 unités. R.A. : la somme est 18.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Décompose 63 en dizaines et unités. Écris une addition dont la somme est 9.	R.A. : 6 dizaines et 3 unités. R.A. : par exemple $4 + 5 = 9$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 6 / 141
L'addition sans retenue
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction des nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 6/15
Titre : L'addition sans retenue **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Maîtriser la technique opératoire de l'addition posée, sans retenue, de deux nombres à deux chiffres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Abaque, ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 7 à 25. Ajoute 10 à 29. Retranche 10 à 49. Ajoute 8 à 20.	Répondent par écrit. R.A. : 18 ; 39 ; 39 ; 28	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Dans $7 + 4 = 11$, quel est le nom du résultat ?	R.A. : La somme.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Hery a 23 graines et en trouve 15 de plus dans le jardin. Comment poser cette addition en colonnes ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « On aligne les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'addition sans retenue ». Après cette séance vous serez capables de poser et calculer une addition sans retenue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $23 + 15$ posée en colonnes au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
4. Analyse	On additionne d'abord quelle colonne ? $3 + 5$ unités, cela fait combien ? $2 + 1$ dizaines, cela fait combien ?	R.A. : La colonne des unités. R.A. : 8 unités. R.A. : 3 dizaines, donc le résultat est 38.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour additionner sans retenue, on aligne unités sous unités et dizaines sous dizaines, puis on additionne colonne par colonne en commençant par les unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $34 + 25$. Pose et calcule : $41 + 18$.	R.A. : $34 + 25 = 59$. R.A. : $41 + 18 = 59$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $52 + 36$. Pose et calcule : $23 + 44$.	R.A. : $52 + 36 = 88$. R.A. : $23 + 44 = 67$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 7 / 141
L'addition avec retenue
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction des nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 7/15
Titre : L'addition avec retenue **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Maîtriser la technique opératoire de l'addition posée avec retenue.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Abaque, ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 10 à 31. Retranche 10 à 51. Ajoute 3 à 22. Retranche 7 à 31.	Répondent par écrit. R.A. : 41 ; 41 ; 25 ; 24	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 32 + 15.	R.A. : 47	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara additionne 27 + 15. En unités, elle trouve 7 + 5 = 12. Peut-elle écrire « 12 » directement dans la colonne des unités ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Non, il faut poser 2 et retenir 1 dizaine. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'addition avec retenue ». Après cette séance vous serez capables de poser et calculer une addition avec retenue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition 27 + 15 posée en colonnes, avec la retenue marquée au-dessus des dizaines.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée avec retenue, au tableau	
4. Analyse	7 + 5 unités font 12. Que fait-on du 1 de « 12 » ? 2 + 1 + 1 (retenue) dizaines, cela fait combien ?	R.A. : On le retient et on l'ajoute aux dizaines. R.A. : 4 dizaines, donc le résultat est 42.	Travail collectif	Addition posée avec retenue, au tableau	
5. Synthèse	Donc, quand la somme d'une colonne dépasse 9, on pose le chiffre des unités et on retient la dizaine pour l'ajouter à la colonne suivante.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 28 + 17. Pose et calcule : 46 + 29.	R.A. : 28 + 17 = 45. R.A. : 46 + 29 = 75.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 39 + 24. Pose et calcule : 57 + 38.	R.A. : 39 + 24 = 63. R.A. : 57 + 38 = 95.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 8 / 141

Le sens de la soustraction et la soustraction sans retenue

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition et soustraction des nombres de 0 à 100	Séance n° :	8/15
Titre :	Le sens de la soustraction et la soustraction sans retenue	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Acquérir le sens de la soustraction, l'inverse de l'addition, et poser une soustraction sans retenue.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Bâtonnets de comptage, ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 10 à 53. Ajoute 5 à 24. Retranche 3 à 33. Ajoute 10 à 37.	Répondent par écrit. R.A. : 43 ; 29 ; 30 ; 47	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $39 + 24$.	R.A. : 63	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Tiana a 18 mangues. Elle en donne 5 à sa voisine. Que doit-elle faire pour savoir combien il lui en reste ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Elle doit soustraire, faire une soustraction. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le sens de la soustraction et la soustraction sans retenue ». Après cette séance vous serez capables de expliquer ce qu'est une soustraction et la poser sans retenue.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction $18 - 5$ posée en colonnes, avec le retrait de bâtonnets illustré.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Bâtonnets de comptage + soustraction posée	
4. Analyse	Dans $18 - 5 = 13$, comment appelle-t-on 18 ? Si on ajoute 5 au résultat 13, que retrouve-t-on ?	R.A. : C'est le nombre de départ (le plus grand). R.A. : On retrouve 18 : la soustraction est l'inverse de l'addition.	Travail collectif	Bâtonnets de comptage + soustraction posée	
5. Synthèse	Donc, soustraire, c'est enlever une quantité à une autre ; c'est l'opération inverse de l'addition.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $47 - 23$. Pose et calcule : $58 - 36$.	R.A. : $47 - 23 = 24$. R.A. : $58 - 36 = 22$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $69 - 45$. Pose et calcule : $78 - 52$.	R.A. : $69 - 45 = 24$. R.A. : $78 - 52 = 26$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 9 / 141
La soustraction avec retenue
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction des nombres de 0 à 100 **Séance n° :** 9/15
Titre : La soustraction avec retenue **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Maîtriser la technique opératoire de la soustraction posée avec retenue.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Abaque, ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 7 à 26. Retranche 5 à 35. Ajoute 10 à 39. Retranche 10 à 59.	Répondent par écrit. R.A. : 33 ; 30 ; 49 ; 49	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 69 – 45.	R.A. : 24	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Mamy veut calculer 42 – 15. Dans la colonne des unités, il doit faire 2 – 5. Est-ce possible directement ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Non, 2 est plus petit que 5, il faut emprunter une dizaine. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La soustraction avec retenue ». Après cette séance vous serez capables de poser et calculer une soustraction avec retenue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction 42 – 15 posée en colonnes, avec l'emprunt d'une dizaine illustré.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction posée avec retenue, au tableau	
4. Analyse	Comment transforme-t-on 2 unités pour pouvoir soustraire 5 ? 12 – 5 unités, cela fait combien ? Il reste combien de dizaines après l'emprunt ? 3 – 1 dizaines – 1 dizaine, cela fait combien ?	R.A. : On emprunte une dizaine : 2 devient 12. R.A. : 7 unités. R.A. : 2 dizaines, donc le résultat est 27.	Travail collectif	Soustraction posée avec retenue, au tableau	
5. Synthèse	Donc, quand le chiffre des unités du haut est plus petit que celui du bas, on emprunte une dizaine pour pouvoir soustraire.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 51 – 28. Pose et calcule : 63 – 37.	R.A. : 51 – 28 = 23. R.A. : 63 – 37 = 26.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 74 – 39. Pose et calcule : 82 – 46.	R.A. : 74 – 39 = 35. R.A. : 82 – 46 = 36.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction des nombres de 0 à 100

$$27 + 15 = 42$$

	2	7
+	1	5
	4	2

1. Le sens de l'addition

Additionner, c'est réunir deux quantités ou plus. Les nombres additionnés sont les termes ; le résultat est la **somme**. On peut aussi décomposer un nombre en dizaines et unités.

Exemple :

- $5 + 3 = 8$: 5 et 3 sont les termes, 8 est la somme.
- $34 = 3$ dizaines + 4 unités.

2. L'addition posée

On pose l'addition en alignant unités sous unités et dizaines sous dizaines, puis on additionne colonne par colonne en commençant par les unités. Quand une colonne dépasse 9, on pose le chiffre des unités et on retient la dizaine pour la colonne suivante.

Exemple :

- $34 + 25 = 59$ (sans retenue).
- $27 + 15 = 42$ (avec retenue : $7+5=12$, on pose 2 et on retient 1).

3. Le sens de la soustraction

Soustraire, c'est enlever une quantité à une autre. La soustraction est l'opération **inverse** de l'addition.

Exemple :

- $18 - 5 = 13$, et $13 + 5 = 18$.

4. La soustraction posée

On pose la soustraction de la même façon que l'addition. Quand le chiffre du haut est plus petit que celui du bas dans une colonne, on **emprunte** une dizaine à la colonne suivante.

Exemple :

- $47 - 23 = 24$ (sans retenue).
- $42 - 15 = 27$ (avec emprunt : 2 devient 12, $12-5=7$).

Astuce :

Pour vérifier une soustraction, faire additionner le résultat au nombre soustrait : on doit retrouver le nombre de départ.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $36 + 27 = \dots\dots\dots$; $58 - 24 = \dots\dots\dots$; $43 + 38 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 (3 pts). Relie chaque opération à son résultat.

Colonne A : $27 + 15$ • $64 - 28$ • $19 + 36$

Colonne B : 42 • 36 • 55

Barème total : 6 points

Corrigé

Exercice 1 — $36 + 27 = 63$; $58 - 24 = 34$; $43 + 38 = 81$.

Exercice 2 — $27 + 15 \rightarrow 42$; $64 - 28 \rightarrow 36$; $19 + 36 \rightarrow 55$.

SÉANCE 10 / 141
Reconnaître et tracer un rectangle
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le rectangle	Séance n° :	10/15
Titre :	Reconnaître et tracer un rectangle	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Identifier les éléments caractéristiques du rectangle et le tracer à l'aide des instruments appropriés.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Gabarits rectangulaires, équerre, règle		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 7 à 37. Ajoute 10 à 41. Retranche 10 à 61. Ajoute 6 à 32.	Répondent par écrit. R.A. : 30 ; 51 ; 51 ; 38	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 51 – 28.	R.A. : 23	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	La porte de la classe et le cahier de Hery ont tous les deux 4 côtés, mais leurs côtés opposés sont égaux deux à deux. Quelle figure est-ce ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « C'est un rectangle. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Reconnaître et tracer un rectangle ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître et tracer un rectangle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce gabarit de rectangle en carton, ses côtés et ses angles.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Gabarit rectangulaire en carton	
4. Analyse	Combien le rectangle a-t-il de côtés ? Que remarque-t-on sur les côtés opposés ? Quelle forme ont les quatre angles ?	R.A. : Quatre côtés. R.A. : Ils sont égaux deux à deux (longueur et largeur). R.A. : Ce sont des angles droits.	Travail collectif	Gabarit rectangulaire en carton	
5. Synthèse	Donc, le rectangle est une figure à quatre côtés, avec des côtés opposés égaux deux à deux et quatre angles droits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm à l'aide de l'équerre. Cite deux objets de la classe ayant la forme d'un rectangle.	R.A. : rectangle tracé avec 4 angles droits, L=8cm, l=5cm. R.A. : par exemple le tableau noir, un livre.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm. Un carré est-il un rectangle particulier ? Pourquoi ?	R.A. : rectangle tracé avec les bonnes mesures. R.A. : oui, car il a aussi 4 angles droits et ses côtés opposés sont égaux.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 11 / 141
Calculer le périmètre d'un rectangle
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le rectangle	Séance n° :	11/15
Titre :	Calculer le périmètre d'un rectangle	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer le périmètre d'un rectangle connaissant sa longueur et sa largeur.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Rectangle tracé au tableau, double décimètre		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 10 à 43. Retranche 10 à 63. Ajoute 8 à 34. Retranche 7 à 43.	Répondent par écrit. R.A. : 53 ; 53 ; 42 ; 36	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien d'angles droits a un rectangle ?	R.A. : Quatre.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Aina veut entourer son jardin rectangulaire avec une clôture. Que doit-elle connaître pour savoir combien de mètres de clôture acheter ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « La longueur totale du tour du jardin, le périmètre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer le périmètre d'un rectangle ». Après cette séance vous serez capables de calculer le périmètre d'un rectangle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce rectangle de longueur 7 cm et de largeur 4 cm tracé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Rectangle L=7cm, l=4cm au tableau	
4. Analyse	Combien de côtés faut-il additionner pour faire le tour du rectangle ? 7 + 4 + 7 + 4, cela fait combien ?	R.A. : Les 4 côtés : 2 longueurs et 2 largeurs. R.A. : 22 cm.	Travail collectif	Rectangle L=7cm, l=4cm au tableau	
5. Synthèse	Donc, le périmètre d'un rectangle s'obtient en additionnant deux fois la longueur et deux fois la largeur : $P = (L + l) \times 2$.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule le périmètre d'un rectangle de longueur 9 cm et de largeur 5 cm. Calcule le périmètre d'un rectangle de longueur 12 cm et de largeur 6 cm.	R.A. : $P = (9+5) \times 2 = 28$ cm. R.A. : $P = (12+6) \times 2 = 36$ cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule le périmètre d'un rectangle L=10 cm, l=7 cm. Un rectangle a pour longueur 6 cm et largeur 3 cm. Quel est son périmètre ?	R.A. : $P = (10+7) \times 2 = 34$ cm. R.A. : $P = (6+3) \times 2 = 18$ cm.	Travail individuel	Cahier	

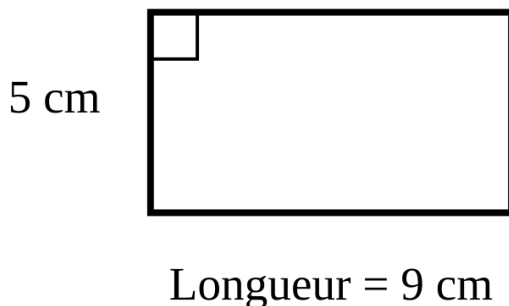
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le rectangle	Séance n° :	12/15
Titre :	Calculer une dimension connaissant le périmètre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer la longueur ou la largeur d'un rectangle connaissant son périmètre et l'autre dimension.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Rectangle tracé au tableau		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 10 à 65. Ajoute 3 à 36. Retranche 3 à 45. Ajoute 10 à 49.	Répondent par écrit. R.A. : 55 ; 39 ; 42 ; 59	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule le périmètre d'un rectangle L=8cm, l=3cm.	R.A. : $P = (8+3) \times 2 = 22$ cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto connaît le périmètre de son terrain (30 m) et sa largeur (5 m), mais pas sa longueur. Comment peut-il la retrouver ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En utilisant la formule du périmètre à l'envers. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer une dimension connaissant le périmètre ». Après cette séance vous serez capables de retrouver une dimension du rectangle à partir du périmètre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce rectangle dont le périmètre (26 cm) et la largeur (5 cm) sont donnés, la longueur cachée.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Rectangle avec périmètre et largeur connus, longueur cachée	
4. Analyse	Périmètre = $(L + l) \times 2$. Comment trouver $(L + l)$? Si $L + l = 13$ et $l = 5$, comment trouver L ?	R.A. : On divise le périmètre par 2 : $26 \div 2 = 13$. R.A. : On soustrait : $L = 13 - 5 = 8$ cm.	Travail collectif	Rectangle avec périmètre et largeur connus, longueur cachée	
5. Synthèse	Donc, pour trouver une dimension, on divise le périmètre par 2 puis on soustrait la dimension connue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un rectangle a un périmètre de 24 cm et une largeur de 4 cm. Calcule sa longueur. Un rectangle a un périmètre de 30 cm et une longueur de 9 cm. Calcule sa largeur.	R.A. : $(24 \div 2) - 4 = 8$ cm. R.A. : $(30 \div 2) - 9 = 6$ cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Périmètre = 28 cm, largeur = 6 cm. Calcule la longueur. Périmètre = 40 cm, longueur = 14 cm. Calcule la largeur.	R.A. : $(28 \div 2) - 6 = 8$ cm. R.A. : $(40 \div 2) - 14 = 6$ cm.	Travail individuel	Cahier	

Le rectangle

Rectangle : $L = 9 \text{ cm}$, $l = 5 \text{ cm}$



1. Reconnaître et tracer un rectangle

Le rectangle est une figure à quatre côtés dont les côtés opposés sont égaux deux à deux, et qui a quatre **angles droits**. On le trace à l'aide de l'équerre, de la règle et du double décimètre.

Exemple :

- Le tableau noir, un livre, une porte ont la forme d'un rectangle.

2. Le périmètre du rectangle

Le **périmètre** est la longueur totale du tour de la figure. Pour un rectangle, on l'obtient en additionnant deux fois la longueur et deux fois la largeur.

Exemple :

- $P = (L + l) \times 2$
- $L = 9 \text{ cm}$, $l = 5 \text{ cm} \rightarrow P = (9+5) \times 2 = 28 \text{ cm}$.

3. Retrouver une dimension

Connaissant le périmètre et une dimension, on peut retrouver l'autre : on divise le périmètre par 2, puis on soustrait la dimension connue.

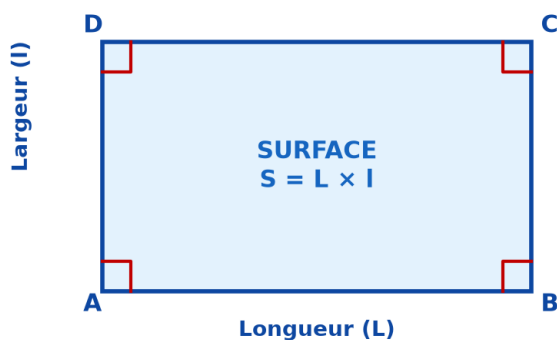
Exemple :

- $P = 26 \text{ cm}$, $l = 5 \text{ cm} \rightarrow L = (26 \div 2) - 5 = 8 \text{ cm}$.

Astuce :

Pour ne pas confondre longueur et largeur, rappeler que la longueur est toujours le plus grand côté du rectangle.

LE RECTANGLE : PÉRIMÈTRE ET SURFACE



FORMULES CLÉS

- Demi-périmètre (p) :
 $p = L + l$
- Périmètre total (P) :
 $P = (L + l) \times 2$
 $P = p \times 2$
- Longueur / Largeur :
 $L = p - l \quad | \quad l = p - L$

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule le périmètre : (a) $L=11\text{cm}$, $l=4\text{cm}$; (b) $L=15\text{cm}$, $l=6\text{cm}$; (c) $L=20\text{cm}$, $l=9\text{cm}$.

Exercice 2 (3 pts). Vrai ou Faux : (a) Le rectangle a 4 angles droits. (b) Le carré n'est jamais un rectangle. (c) Un rectangle a 2 longueurs égales et 2 largeurs égales.

Barème total : 6 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) $P = 30 \text{ cm}$. (b) $P = 42 \text{ cm}$. (c) $P = 58 \text{ cm}$.

Exercice 2 — (a) **Vrai**. (b) **Faux**, le carré est un rectangle particulier. (c) **Vrai**.

SÉANCE 13 / 141
Les mesures traditionnelles et le mètre
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesures de longueur	Séance n° :	13/15
Titre :	Les mesures traditionnelles et le mètre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Connaître les mesures traditionnelles de longueur et découvrir le mètre comme unité usuelle.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Mètre ruban, mètre pliant		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 5 à 38. Retranche 5 à 47. Ajoute 10 à 51. Retranche 10 à 71.	Répondent par écrit. R.A. : 43 ; 42 ; 61 ; 61	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Périmètre = 28 cm, largeur = 6 cm. Calcule la longueur.	R.A. : $(28 \div 2) - 6 = 8$ cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Avant d'avoir des instruments modernes, comment nos grands-parents mesuraient-ils un champ ou un tissu ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Avec leurs pas, leurs bras, leurs mains (mesures traditionnelles). »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mesures traditionnelles et le mètre ». Après cette séance vous serez capables de utiliser les mesures traditionnelles et connaître le mètre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces différentes sortes de mètres : ruban, métallique, pliant.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Mètre ruban, mètre métallique, mètre pliant	
4. Analyse	Citez des mesures traditionnelles de longueur. Quelle est l'unité universelle utilisée aujourd'hui pour mesurer les longueurs ?	R.A. : Le pas, la coudée, l'enjambée, l'empan. R.A. : Le mètre.	Travail collectif	Mètre ruban, mètre métallique, mètre pliant	
5. Synthèse	Donc, les mesures traditionnelles (pas, coudée, enjambée, empan) varient selon les personnes ; le mètre est une unité universelle, toujours la même.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Mesure la longueur du tableau avec tes pas, puis avec le mètre. Que remarques-tu ? Cite deux sortes de mètres.	R.A. : le résultat en pas varie selon l'élève, le résultat en mètre est toujours le même. R.A. : le mètre ruban, le mètre pliant.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Qu'est-ce qu'une coudée ? Pourquoi utilise-t-on le mètre plutôt que le pas pour mesurer un terrain ?	R.A. : c'est la distance du coude au bout des doigts. R.A. : car le mètre donne toujours la même mesure, pour tout le monde.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 14 / 141
Les multiples et sous-multiples du mètre
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesures de longueur **Séance n° :** 14/15
Titre : Les multiples et sous-multiples du mètre **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Connaître les multiples et sous-multiples du mètre et les utiliser pour mesurer.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Double décimètre, chaîne d'arpenteur

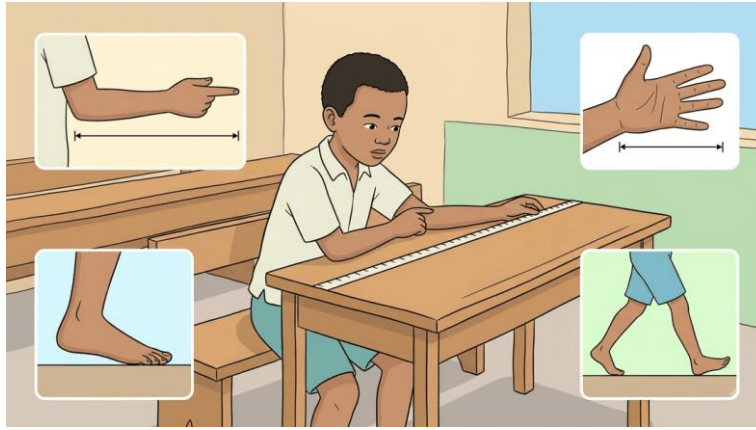
Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 7 à 49. Ajoute 10 à 53. Retranche 10 à 73. Ajoute 4 à 44.	Répondent par écrit. R.A. : 42 ; 63 ; 63 ; 48	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Qu'est-ce qu'une enjambée ?	R.A. : Une mesure traditionnelle correspondant à un grand pas.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Pour mesurer la longueur d'un crayon, utilise-t-on le mètre entier ou une unité plus petite ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Une unité plus petite, comme le centimètre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les multiples et sous-multiples du mètre ». Après cette séance vous serez capables de utiliser les multiples et sous-multiples du mètre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce double décimètre gradué en centimètres et millimètres.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Double décimètre gradué	
4. Analyse	Combien de centimètres y a-t-il dans un mètre ? Le kilomètre est-il plus grand ou plus petit que le mètre ?	R.A. : 100 centimètres. R.A. : Plus grand : 1 km = 1000 m.	Travail collectif	Double décimètre gradué	
5. Synthèse	Donc, les sous-multiples du mètre (dm, cm, mm) servent aux petites longueurs ; les multiples (dam, hm, km) servent aux grandes distances.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Complète : 1 m = cm. Complète : 1 km = m.	R.A. : 100 cm. R.A. : 1000 m.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Quelle unité utiliser pour mesurer la distance entre deux villages ? Complète : 1 m = mm.	R.A. : le kilomètre. R.A. : 1000 mm.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 15 / 141
Mesurer et tracer des segments de droite
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesures de longueur **Séance n° :** 15/15
Titre : Mesurer et tracer des segments de droite **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Mesurer et tracer des segments de droite en respectant une longueur donnée.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Double décimètre, règle

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 10 à 55. Retranche 10 à 75. Ajoute 6 à 46. Retranche 7 à 55.	Répondent par écrit. R.A. : 65 ; 65 ; 52 ; 48	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Complète : 1 m = cm.	R.A. : 100 cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Lanto doit couper un ruban de exactement 15 cm pour décorer un cadeau. Quel instrument doit-elle utiliser ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le double décimètre ou une règle graduée. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Mesurer et tracer des segments de droite ». Après cette séance vous serez capables de mesurer et tracer des segments de droite.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce segment de droite de 12 cm tracé et mesuré avec le double décimètre.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Segment de droite mesuré au double décimètre	
4. Analyse	Où place-t-on le zéro de la règle pour mesurer ? Comment sait-on que le segment mesure 12 cm ?	R.A. : Au début du segment. R.A. : On lit la graduation à l'autre extrémité du segment.	Travail collectif	Segment de droite mesuré au double décimètre	
5. Synthèse	Donc, pour mesurer un segment, on place le zéro de l'instrument à une extrémité et on lit la graduation à l'autre extrémité ; pour le tracer, on procède de la même façon en s'arrêtant à la mesure voulue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace un segment de droite de 9 cm. Mesure ce segment tracé au tableau et donne sa longueur.	R.A. : segment de 9 cm tracé. R.A. : la longueur lue sur le double décimètre.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace un segment de droite de 6 cm. Trace un segment de droite de 11 cm.	R.A. : segment de 6 cm tracé. R.A. : segment de 11 cm tracé.	Travail individuel	Cahier	

Mesures de longueur



1. Les mesures traditionnelles et le mètre

Autrefois, on mesurait avec le corps : le pas, la coudée, l'enjambée, l'empan. Ces mesures variant d'une personne à l'autre, on utilise aujourd'hui le **mètre**, une unité universelle.

Exemple :

- Le mètre ruban, le mètre métallique, le mètre pliant.

2. Multiples et sous-multiples du mètre

Pour les petites longueurs, on utilise les **sous-multiples** du mètre : décimètre (dm), centimètre (cm), millimètre (mm). Pour les grandes distances, on utilise les multiples : décamètre (dam), hectomètre (hm), kilomètre (km).

Exemple :

- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$.
- $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$.

3. Mesurer et tracer des segments

On place le zéro de l'instrument de mesure à une extrémité du segment, puis on lit la **graduation** à l'autre extrémité pour connaître sa longueur. On procède de la même façon pour tracer un segment d'une longueur donnée.

Exemple :

- Un segment allant de 0 à 12 sur la règle mesure 12 cm.

Astuce :

Faire mémoriser l'ordre des unités avec la phrase : « Ki-Ha-Da unité Dé-Ci-Mi » (km, hm, dam, m, dm, cm, mm).

LE TABLEAU DE CONVERSION ET LES FLÈCHES MULTIPLICATIVES

Unités de longueur (mètre) — Même méthode pour le gramme (g) et le litre (l)

Vers la droite : on multiplie par 10 par case (j'ajoute un 0 ou décale la virgule à droite)

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
kilomètre	hectomètre	décamètre	MÈTRE (base)	décimètre	centimètre	millimètre

Vers la gauche : on divise par 10 par case (j'enlève un 0 ou décale la virgule à gauche)

Exemples : $4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$ (2 pas à droite -> 2 zéros) | $3500 \text{ m} = 3,5 \text{ km}$ (3 pas à gauche -> virgule)

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Complète : $1 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ cm}$; $1 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$; $3 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ cm}$.

Exercice 2 (2 pts). Quel instrument choisir pour mesurer précisément un crayon ? Quelle unité choisir pour la distance entre deux villages ?

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$; $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$; $3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$.

Exercice 2 — Le **double décimètre** (ou une règle graduée) ; le **kilomètre**.

SÉANCE 16 / 141
Les mots-nombres de 100 à 999
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 1000 **Séance n° :** 1/20
Titre : Les mots-nombres de 100 à 999 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir en français les mots-nombres de 100 à 999.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Petits carrés (centaines), cartes-mots

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 2 = ?$ $3 \times 2 = ?$ $4 \times 2 = ?$ $5 \times 2 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 4 ; 6 ; 8 ; 10	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien de dizaines forment une centaine ?	R.A. : Dix dizaines.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova a 3 sacs de 100 graines chacun, plus 24 graines seules. Comment écrire ce nombre en français ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « trois cent vingt-quatre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mots-nombres de 100 à 999 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire les nombres de 100 à 999.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces petits carrés représentant des centaines, à côté des cartes-mots.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Petits carrés (centaines) + cartes-mots	
4. Analyse	Combien de petits carrés (centaines) voyez-vous ? « Trois cent vingt-quatre », combien cela fait-il en chiffres ?	R.A. : Trois centaines. R.A. : 324.	Travail collectif	Petits carrés (centaines) + cartes-mots	
5. Synthèse	Donc, un nombre de 100 à 999 s'écrit en associant le nombre de centaines, de dizaines et d'unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : quatre cent seize. Écris en lettres : 758.	R.A. : 416. R.A. : sept cent cinquante-huit.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en chiffres : neuf cent trois. Écris en lettres : 245.	R.A. : 903. R.A. : deux cent quarante-cinq.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Les nombres jusqu'à 1000	Séance n° :	2/20
Titre :	Décomposition et classification des nombres jusqu'à 1000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Décomposer un nombre en centaines, dizaines, unités et le classer dans un tableau.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Tableau de classification (C, D, U)		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 5 = ?$ $4 \times 5 = ?$ $5 \times 5 = ?$ $6 \times 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 15 ; 20 ; 25 ; 30	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : quatre cent seize.	R.A. : 416	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Hery écrit 528 mais ne sait pas combien de centaines, dizaines et unités cela contient. Peux-tu l'aider ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut décomposer le nombre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Décomposition et classification des nombres jusqu'à 1000 ». Après cette séance vous serez capables de décomposer et classer un nombre jusqu'à 1000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de classification avec les colonnes Centaines, Dizaines, Unités.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de classification C-D-U	
4. Analyse	Dans 528, combien de centaines ? Combien de dizaines et d'unités restent ?	R.A. : 5 centaines. R.A. : 2 dizaines et 8 unités.	Travail collectif	Tableau de classification C-D-U	
5. Synthèse	Donc, on décompose un nombre en plaçant chaque chiffre dans sa colonne : centaines, dizaines, unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Décompose 673 en C, D, U. Écris le nombre représenté par 4C 9D 2U.	R.A. : 6 centaines, 7 dizaines, 3 unités. R.A. : 492.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Décompose 815 en C, D, U. Écris le nombre représenté par 3C 0D 7U.	R.A. : 8 centaines, 1 dizaine, 5 unités. R.A. : 307.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 18 / 141

Nombres voisins, comparaison et rangement jusqu'à 1000

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Les nombres jusqu'à 1000	Séance n° :	3/20
Titre :	Nombres voisins, comparaison et rangement jusqu'à 1000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Déterminer les nombres voisins et comparer/ranger des nombres jusqu'à 1000.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Tableau de nombres jusqu'à 1000		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 10 = ?$ $5 \times 10 = ?$ $6 \times 10 = ?$ $7 \times 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 40 ; 50 ; 60 ; 70	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Décompose 673 en C, D, U.	R.A. : 6 centaines, 7 dizaines, 3 unités.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Deux villages ont 456 et 465 habitants. Comment savoir lequel en a le plus ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant les chiffres, en commençant par les centaines. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Nombres voisins, comparaison et rangement jusqu'à 1000 ». Après cette séance vous serez capables de comparer, ranger et trouver les voisins d'un nombre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux nombres 456 et 465 écrits l'un sous l'autre, colonne par colonne.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Nombres 456 et 465 alignés au tableau	
4. Analyse	Les centaines sont-elles égales dans 456 et 465 ? Quelle colonne permet alors de départager les deux nombres ?	R.A. : Oui, toutes deux 4 centaines. R.A. : La colonne des dizaines : $6 > 5$, donc $465 > 456$.	Travail collectif	Nombres 456 et 465 alignés au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour comparer deux nombres, on compare d'abord les centaines, puis les dizaines, puis les unités si nécessaire.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Compare avec $<$, $>$ ou $=$: 342 ... 324. Range dans l'ordre croissant : 512, 205, 521.	R.A. : $342 > 324$. R.A. : 205, 512, 521.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Compare : 678 ... 687. Donne le nombre juste avant et juste après 400.	R.A. : $678 < 687$. R.A. : 399 et 401.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 1000

Décomposition de 324

C	D	U
3	2	4

1. Les mots-nombres de 100 à 999

Un nombre de 100 à 999 s'écrit en associant le nombre de **centaines**, de dizaines et d'unités.

Exemple :

- 324 = trois cent vingt-quatre.
- 758 = sept cent cinquante-huit.

2. Décomposition et classification

On décompose un nombre en plaçant chaque chiffre dans sa colonne du tableau de **classification** : centaines (C), dizaines (D), unités (U).

Exemple :

- 673 = 6C 7D 3U.

3. Comparaison et rangement

Pour **comparer** deux nombres, on compare d'abord les centaines, puis les dizaines, puis les unités si nécessaire.

Exemple :

- 465 > 456, car 6 dizaines > 5 dizaines.

Astuce :

Pour retrouver rapidement le nombre juste avant/après, faire varier seulement le chiffre des unités, et emprunter à la dizaine si besoin.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Écris en chiffres : cinq cent douze — sept cent trois — neuf cent quatre-vingt-un.

Exercice 2 (3 pts). Range dans l'ordre croissant : 645, 456, 654.

Barème total : 6 points

Corrigé

Exercice 1 — **512** — **703** — **981**.

Exercice 2 — **456**, **645**, **654**.

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition et soustraction des nombres de 0 à 1000	Séance n° :	4/20
Titre :	Addition sans retenue de nombres à 3 chiffres	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser et calculer une addition sans retenue de deux nombres à 3 chiffres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Abaque, ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 4 = ?$ $6 \times 4 = ?$ $7 \times 4 = ?$ $8 \times 4 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 20 ; 24 ; 28 ; 32	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre croissant : 512, 205, 521.	R.A. : 205, 512, 521.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un magasin vend 234 sacs de riz le matin et 152 l'après-midi. Comment connaître le total ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant les deux quantités. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition sans retenue de nombres à 3 chiffres ». Après cette séance vous serez capables de poser une addition sans retenue à 3 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $234 + 152$ posée en colonnes (C, D, U).	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
4. Analyse	Par quelle colonne commence-t-on ? Puis les dizaines et les centaines : $3+5$ et $2+1$?	R.A. : Les unités : $4 + 2 = 6$. R.A. : 8 dizaines et 3 centaines, donc 386.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on additionne colonne par colonne en commençant par les unités, comme pour les nombres à 2 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $213 + 154$. Pose et calcule : $342 + 236$.	R.A. : $213 + 154 = 367$. R.A. : $342 + 236 = 578$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $421 + 236$. Pose et calcule : $512 + 175$.	R.A. : $421 + 236 = 657$. R.A. : $512 + 175 = 687$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 20 / 141
Addition avec retenue de nombres à 3 chiffres
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction des nombres de 0 à 1000 **Séance n° :** 5/20
Titre : Addition avec retenue de nombres à 3 chiffres **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Poser et calculer une addition avec retenue de deux nombres à 3 chiffres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Abaque, ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 8 = ?$ $7 \times 8 = ?$ $8 \times 8 = ?$ $9 \times 8 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 48 ; 56 ; 64 ; 72	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $421 + 236$.	R.A. : 657	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara calcule $278 + 145$. Dans la colonne des unités, $8+5=13$. Que doit-elle faire ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Poser 3 et retenir 1 dizaine. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition avec retenue de nombres à 3 chiffres ». Après cette séance vous serez capables de poser une addition avec retenue à 3 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $278 + 145$ posée avec les retenues marquées au-dessus de chaque colonne.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée avec retenues, au tableau	
4. Analyse	$8 + 5$ unités = 13. Que fait-on ? $7 + 4 + 1$ (retenue) dizaines = ?	R.A. : On pose 3 et on retient 1 dizaine. R.A. : 12 dizaines : on pose 2 et on retient 1 centaine.	Travail collectif	Addition posée avec retenues, au tableau	
5. Synthèse	Donc, quand une colonne dépasse 9, on pose le chiffre des unités et on retient pour la colonne suivante — même avec 3 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $356 + 278$. Pose et calcule : $419 + 384$.	R.A. : $356 + 278 = 634$. R.A. : $419 + 384 = 803$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $267 + 458$. Pose et calcule : $594 + 237$.	R.A. : $267 + 458 = 725$. R.A. : $594 + 237 = 831$.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition et soustraction des nombres de 0 à 1000	Séance n° :	6/20
Titre :	Soustraction sans retenue de nombres à 3 chiffres	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser et calculer une soustraction sans retenue de nombres à 3 chiffres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$7 \times 3 = ?$ $8 \times 3 = ?$ $9 \times 3 = ?$ $10 \times 3 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 21 ; 24 ; 27 ; 30	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $267 + 458$.	R.A. : 725	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un stock de 486 briques diminue de 253 briques utilisées. Combien en reste-t-il ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut soustraire. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Soustraction sans retenue de nombres à 3 chiffres ». Après cette séance vous serez capables de poser une soustraction sans retenue à 3 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction $486 - 253$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction posée au tableau	
4. Analyse	$6 - 3$ unités, cela fait combien ? $8 - 5$ dizaines et $4 - 2$ centaines ?	R.A. : 3 unités. R.A. : 3 dizaines et 2 centaines, donc 233.	Travail collectif	Soustraction posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on soustrait colonne par colonne en commençant par les unités, sans emprunt quand chaque chiffre du haut est plus grand.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $578 - 234$. Pose et calcule : $695 - 342$.	R.A. : $578 - 234 = 344$. R.A. : $695 - 342 = 353$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $786 - 453$. Pose et calcule : $849 - 526$.	R.A. : $786 - 453 = 333$. R.A. : $849 - 526 = 323$.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition et soustraction des nombres de 0 à 1000	Séance n° :	7/20
Titre :	Soustraction avec retenue de nombres à 3 chiffres	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser et calculer une soustraction avec retenue (emprunt) de nombres à 3 chiffres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$8 \times 6 = ?$ $9 \times 6 = ?$ $10 \times 6 = ?$ $2 \times 6 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 48 ; 54 ; 60 ; 12	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $786 - 453$.	R.A. : 333	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Mamy calcule $342 - 168$. Dans les unités, il doit faire $2 - 8$. Est-ce possible directement ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Non, il faut emprunter une dizaine. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Soustraction avec retenue de nombres à 3 chiffres ». Après cette séance vous serez capables de poser une soustraction avec emprunt à 3 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction $342 - 168$ posée avec les emprunts marqués.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction posée avec emprunts, au tableau	
4. Analyse	2 devient combien après l'emprunt d'une dizaine ? Il reste combien de dizaines puis de centaines après les emprunts ?	R.A. : 12 ; $12 - 8 = 4$. R.A. : 1 dizaine et 2 centaines, donc 174.	Travail collectif	Soustraction posée avec emprunts, au tableau	
5. Synthèse	Donc, quand un chiffre du haut est plus petit que celui du bas, on emprunte à la colonne suivante, comme avec 2 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $451 - 276$. Pose et calcule : $623 - 358$.	R.A. : $451 - 276 = 175$. R.A. : $623 - 358 = 265$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $734 - 468$. Pose et calcule : $902 - 645$.	R.A. : $734 - 468 = 266$. R.A. : $902 - 645 = 257$.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction des nombres de 0 à 1000

$$234 + 152 = 386$$

	2	3	4
+	1	5	2
	3	8	6

1. L'addition posée à 3 chiffres

On pose l'addition en alignant unités, dizaines et centaines, puis on additionne colonne par colonne en commençant par les unités. On retient une centaine quand la colonne des dizaines dépasse 9.

Exemple :

- $234 + 152 = 386$ (sans retenue).
- $278 + 145 = 423$ (avec retenue).

2. La soustraction posée à 3 chiffres

On soustrait colonne par colonne, en empruntant une dizaine ou une centaine quand le chiffre du haut est plus petit que celui du bas.

Exemple :

- $486 - 253 = 233$ (sans emprunt).
- $342 - 168 = 174$ (avec emprunt).

Astuce :

Pour vérifier une addition, refaire le calcul en additionnant dans l'autre sens (des centaines vers les unités) : le résultat doit être le même.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $356 + 278 = \dots\dots\dots$; $486 - 253 = \dots\dots\dots$; $342 - 168 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 (2 pts). Un village comptait 425 habitants. 138 personnes de plus s'y installent. Combien d'habitants compte le village maintenant ?

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — $356 + 278 = \mathbf{634}$; $486 - 253 = \mathbf{233}$; $342 - 168 = \mathbf{174}$.

Exercice 2 — $425 + 138 = \mathbf{563}$ habitants.

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division des nombres de 0 à 1000	Séance n° :	8/20
Titre :	Le sens de la multiplication et les tables de 2 et 5	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Acquérir le sens de la multiplication et connaître les tables de 2 et 5.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Bâtonnets groupés		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$9 \times 9 = ?$ $10 \times 9 = ?$ $2 \times 9 = ?$ $3 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 81 ; 90 ; 18 ; 27	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $451 - 276$.	R.A. : 175	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto a 4 paniers de 5 mangues chacun. Doit-il compter un par un ou existe-t-il une opération plus rapide ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « La multiplication : 4×5 . »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le sens de la multiplication et les tables de 2 et 5 ». Après cette séance vous serez capables de expliquer la multiplication et réciter les tables de 2 et 5.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces 4 paniers de 5 bâtonnets chacun, alignés au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	4 paniers de 5 bâtonnets	
4. Analyse	4×5 signifie quoi ? Combien cela fait-il en tout ?	R.A. : 4 fois 5, c'est-à-dire $5+5+5+5$. R.A. : 20.	Travail collectif	4 paniers de 5 bâtonnets	
5. Synthèse	Donc, multiplier, c'est additionner plusieurs fois le même nombre ; il faut connaître les tables par cœur pour aller plus vite.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule : 6×2 ; 7×5 . Complète la table de 2 : $2 \times 1 = \dots$; $2 \times 9 = \dots$	R.A. : 12 ; 35. R.A. : 2 ; 18.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule : 8×2 ; 9×5 . Complète : $5 \times 6 = \dots$	R.A. : 16 ; 45. R.A. : 30.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 24 / 141
Les tables de 10, 4 et 8
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Multiplication et division des nombres de 0 à 1000 **Séance n° :** 9/20
Titre : Les tables de 10, 4 et 8 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Connaître les tables de multiplication de 10, 4 et 8 et leur relation.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau des tables de multiplication

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$10 \times 7 = ?$ $2 \times 7 = ?$ $3 \times 7 = ?$ $4 \times 7 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 70 ; 14 ; 21 ; 28	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule : 8×2 .	R.A. : 16	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Aïna sait que $4 \times 3 = 12$. Peut-elle en déduire rapidement 8×3 ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, $8 = 4 \times 2$, donc $8 \times 3 = 12 \times 2 = 24$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les tables de 10, 4 et 8 ». Après cette séance vous serez capables de réciter les tables de 10, 4 et 8.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau reliant les tables de 4 et de 8 ($8 =$ double de 4).	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau des tables 4 et 8	
4. Analyse	Que remarque-t-on entre la table de 4 et celle de 8 ? 10×6 , comment le calculer rapidement ?	R.A. : La table de 8 est le double de la table de 4. R.A. : On ajoute un zéro : 60.	Travail collectif	Tableau des tables 4 et 8	
5. Synthèse	Donc, multiplier par 10 s'obtient en ajoutant un zéro ; la table de 8 se déduit de celle de 4 en doublant.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule : 10×7 ; 4×6 . Calcule : 8×6 en utilisant la table de 4.	R.A. : 70 ; 24. R.A. : $4 \times 6 = 24$, donc $8 \times 6 = 48$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule : 10×9 ; 8×5 . Calcule : 4×8 .	R.A. : 90 ; 40. R.A. : 32.	Travail individuel	Cahier	

Multiplier un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre**FICHE DE PRÉPARATION**

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division des nombres de 0 à 1000	Séance n° :	10/20
Titre :	Multiplier un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Maîtriser la technique opératoire de la multiplication posée par un nombre d'un chiffre.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Abaque, ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 2 = ?$ $3 \times 2 = ?$ $4 \times 2 = ?$ $5 \times 2 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 4 ; 6 ; 8 ; 10	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule : 8×6 .	R.A. : 48	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un vendeur a 234 billes par sac et vend 3 sacs. Comment calculer le total rapidement ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En posant la multiplication 234×3 . »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Multiplier un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre ». Après cette séance vous serez capables de poser et calculer une multiplication par un chiffre.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication 234×3 posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	On multiplie d'abord quel chiffre ? Puis $3 \times 3 + 1$ et 2×3 , cela donne quoi ?	R.A. : Les unités : $4 \times 3 = 12$, on pose 2 et retient 1. R.A. : 10 dizaines et 6 centaines, donc 702.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour multiplier, on multiplie chaque chiffre par le nombre d'un chiffre, en commençant par les unités, avec retenue si besoin.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 132×4 . Pose et calcule : 213×3 .	R.A. : $132 \times 4 = 528$. R.A. : $213 \times 3 = 639$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 145×6 . Pose et calcule : 321×2 .	R.A. : $145 \times 6 = 870$. R.A. : $321 \times 2 = 642$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 26 / 141
Le sens de la division
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Multiplication et division des nombres de 0 à 1000 **Séance n° :** 11/20
Titre : Le sens de la division **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir le sens de la division comme inverse de la multiplication.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Bâtonnets, jetons

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 5 = ?$ $4 \times 5 = ?$ $5 \times 5 = ?$ $6 \times 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 15 ; 20 ; 25 ; 30	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 145×6 .	R.A. : 870	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Nivo doit partager 20 bonbons entre 4 amis, en parts égales. Combien chacun aura-t-il ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « On partage : c'est une division. $20 \div 4$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le sens de la division ». Après cette séance vous serez capables de expliquer ce qu'est une division.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces 20 jetons répartis en 4 tas égaux.	Observent silencieusement.	Travail collectif	20 jetons répartis en 4 tas	
4. Analyse	Combien de jetons dans chaque tas ? Si on multiplie 4 tas par 5 jetons, que retrouve-t-on ?	R.A. : 5 jetons. R.A. : 20 : la division est l'inverse de la multiplication.	Travail collectif	20 jetons répartis en 4 tas	
5. Synthèse	Donc, diviser, c'est partager en parts égales ; c'est l'opération inverse de la multiplication.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Combien de fois 3 dans 15 ? Calcule : $18 \div 2$.	R.A. : 5 fois ($3 \times 5 = 15$). R.A. : 9.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Combien de fois 4 dans 24 ? Calcule : $30 \div 5$.	R.A. : 6 fois. R.A. : 6.	Travail individuel	Cahier	

*Diviser un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre***FICHE DE PRÉPARATION**

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division des nombres de 0 à 1000	Séance n° :	12/20
Titre :	Diviser un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Déterminer le quotient d'une division par tâtonnement, forme soutien écrit.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 10 = ?$ $5 \times 10 = ?$ $6 \times 10 = ?$ $7 \times 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 40 ; 50 ; 60 ; 70	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule : $30 \div 5$.	R.A. : 6	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Il faut partager 72 cahiers entre 3 classes en parts égales. Comment trouver le nombre pour chaque classe ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant 72 par 3. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Diviser un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre ». Après cette séance vous serez capables de diviser par tâtonnement un nombre à 2-3 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la division $72 \div 3$ résolue par tâtonnement, dizaine par dizaine.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division par tâtonnement au tableau	
4. Analyse	Combien de fois 3 dans 7 (dizaines) ? On abaisse l'unité : combien de fois 3 dans 12 ?	R.A. : 2 fois, reste 1. R.A. : 4 fois, donc le quotient est 24.	Travail collectif	Division par tâtonnement au tableau	
5. Synthèse	Donc, on divise dizaine par dizaine puis unité par unité, en cherchant à chaque étape combien de fois le diviseur entre dans le nombre restant.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule : $84 \div 4$. Calcule : $96 \div 3$.	R.A. : 21. R.A. : 32.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule : $68 \div 2$. Calcule : $128 \div 4$.	R.A. : 34. R.A. : 32.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division des nombres de 0 à 1000

$$234 \times 3 = 702$$

	2	3	4
×			3
	7	0	2

1. Le sens de la multiplication et les tables

Multiplier, c'est additionner plusieurs fois le même nombre. Il faut connaître par cœur les **tables** de multiplication (2, 5, 10, 4, 8, 3, 6, 9, 7) pour calculer rapidement.

Exemple :

- $4 \times 5 = 5+5+5+5 = 20$.

2. La multiplication posée

On multiplie chaque chiffre du nombre par le nombre d'un chiffre, en commençant par les unités, avec **retenue** si le résultat dépasse 9.

Exemple :

- $234 \times 3 = 702$.

3. Le sens et la technique de la division

Diviser, c'est partager en parts égales ; c'est l'inverse de la multiplication. On cherche le **quotient** par tâtonnement, dizaine par dizaine puis unité par unité.

Exemple :

- $20 \div 4 = 5$, car $4 \times 5 = 20$.
- $72 \div 3 = 24$.

Astuce :

Pour vérifier une division, multiplier le quotient trouvé par le diviseur : on doit retrouver le nombre de départ.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $132 \times 4 = \dots\dots\dots$; $84 \div 4 = \dots\dots\dots$; $6 \times 8 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 (2 pts). Un fermier récolte 145 fruits par arbre sur 6 arbres. Combien de fruits récolte-t-il en tout ?

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — $132 \times 4 = \mathbf{528}$; $84 \div 4 = \mathbf{21}$; $6 \times 8 = \mathbf{48}$.

Exercice 2 — $145 \times 6 = \mathbf{870}$ fruits.

SÉANCE 28 / 141
Reconnaître et tracer un carré
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le carré **Séance n° :** 13/20
Titre : Reconnaître et tracer un carré **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Identifier les caractéristiques du carré et le tracer à l'aide des instruments.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Gabarits carrés, équerre

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 4 = ?$ $6 \times 4 = ?$ $7 \times 4 = ?$ $8 \times 4 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 20 ; 24 ; 28 ; 32	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule : $68 \div 2$.	R.A. : 34	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Soa a un rectangle dont les 4 côtés sont exactement égaux. Quelle figure particulière est-ce ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « C'est un carré. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Reconnaître et tracer un carré ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître et tracer un carré.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce gabarit de carré, avec ses 4 côtés mesurés.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Gabarit carré en carton	
4. Analyse	Que remarque-t-on sur les 4 côtés du carré ? Le carré a-t-il des angles droits, comme le rectangle ?	R.A. : Ils sont tous égaux. R.A. : Oui, ses 4 angles sont droits.	Travail collectif	Gabarit carré en carton	
5. Synthèse	Donc, le carré est un rectangle particulier dont les 4 côtés sont égaux.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace un carré de côté 6 cm. Le carré est-il un rectangle ? Pourquoi ?	R.A. : carré tracé, 4 côtés de 6 cm, angles droits. R.A. : oui, car il a 4 angles droits et ses côtés opposés sont égaux.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace un carré de côté 4 cm. Cite un objet de la classe en forme de carré.	R.A. : carré tracé, côté 4 cm. R.A. : par exemple une carte, un carreau.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 29 / 141
Calculer le périmètre du carré
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le carré **Séance n° :** 14/20
Titre : Calculer le périmètre du carré **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Calculer le périmètre d'un carré connaissant la mesure du côté.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Carré tracé au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 8 = ?$ $7 \times 8 = ?$ $8 \times 8 = ?$ $9 \times 8 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 48 ; 56 ; 64 ; 72	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Le carré a combien de côtés égaux ?	R.A. : Quatre.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Tiana veut border un tapis carré de fil doré. Comment calculer la longueur de fil nécessaire ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En calculant le périmètre du carré. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer le périmètre du carré ». Après cette séance vous serez capables de calculer le périmètre d'un carré.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce carré de côté 6 cm tracé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Carré de côté 6 cm au tableau	
4. Analyse	Combien de côtés faut-il additionner ? $6 + 6 + 6 + 6$, ou plus vite 6×4 , cela fait combien ?	R.A. : Les 4 côtés égaux. R.A. : 24 cm.	Travail collectif	Carré de côté 6 cm au tableau	
5. Synthèse	Donc, le périmètre d'un carré s'obtient en multipliant la mesure du côté par 4 : $P = \text{côté} \times 4$.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule le périmètre d'un carré de côté 8 cm. Calcule le périmètre d'un carré de côté 11 cm.	R.A. : $P = 8 \times 4 = 32$ cm. R.A. : $P = 11 \times 4 = 44$ cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule le périmètre d'un carré de côté 9 cm. Calcule le périmètre d'un carré de côté 13 cm.	R.A. : $P = 9 \times 4 = 36$ cm. R.A. : $P = 13 \times 4 = 52$ cm.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 30 / 141
Calculer le côté connaissant le périmètre
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le carré **Séance n° :** 15/20
Titre : Calculer le côté connaissant le périmètre **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Calculer la mesure du côté d'un carré connaissant son périmètre.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Carré tracé au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$7 \times 3 = ?$ $8 \times 3 = ?$ $9 \times 3 = ?$ $10 \times 3 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 21 ; 24 ; 27 ; 30	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule le périmètre d'un carré de côté 9 cm.	R.A. : 36 cm	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova sait que le périmètre de son mouchoir carré est 40 cm, mais pas la longueur du côté. Comment la trouver ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant le périmètre par 4. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer le côté connaissant le périmètre ». Après cette séance vous serez capables de retrouver le côté d'un carré à partir du périmètre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce carré dont seul le périmètre (32 cm) est donné, le côté caché.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Carré avec périmètre connu, côté caché	
4. Analyse	Périmètre = côté $\times$ 4. Comment retrouver le côté ? $32 \div 4$, cela fait combien ?	R.A. : On divise le périmètre par 4. R.A. : 8 cm.	Travail collectif	Carré avec périmètre connu, côté caché	
5. Synthèse	Donc, pour trouver le côté d'un carré, on divise son périmètre par 4.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un carré a un périmètre de 28 cm. Calcule son côté. Un carré a un périmètre de 48 cm. Calcule son côté.	R.A. : $28 \div 4 = 7$ cm. R.A. : $48 \div 4 = 12$ cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Périmètre = 36 cm. Calcule le côté. Périmètre = 20 cm. Calcule le côté.	R.A. : $36 \div 4 = 9$ cm. R.A. : $20 \div 4 = 5$ cm.	Travail individuel	Cahier	

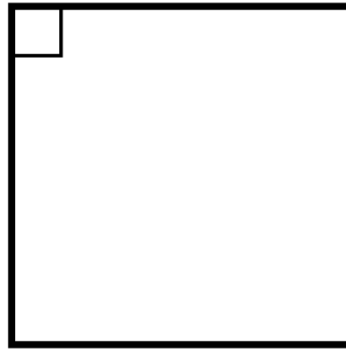
SÉANCE 31 / 141
Problèmes sur le carré
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le carré **Séance n° :** 16/20
Titre : Problèmes sur le carré **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes combinant tracé et calcul du périmètre du carré.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier, ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$8 \times 6 = ?$ $9 \times 6 = ?$ $10 \times 6 = ?$ $2 \times 6 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 48 ; 54 ; 60 ; 12	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Périmètre = 36 cm. Calcule le côté.	R.A. : 9 cm	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un champ carré a un côté de 15 m. Le propriétaire veut savoir combien de mètres de clôture il doit acheter.	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut calculer le périmètre du champ. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes sur le carré ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes sur le carré.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème illustré : un champ carré de 15 m de côté à clôturer.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Schéma du champ carré	
4. Analyse	Quelle formule utiliser pour le périmètre du champ ? 15×4 , cela fait combien ?	R.A. : $P = \text{côté} \times 4$. R.A. : 60 m.	Travail collectif	Schéma du champ carré	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème, on identifie ce qui est donné (le côté) et ce qui est demandé (le périmètre), puis on applique la formule.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un jardin carré a un côté de 12 m. Quel est son périmètre ? Une nappe carrée a un périmètre de 16 dm. Quel est son côté ?	R.A. : $P = 12 \times 4 = 48$ m. R.A. : $16 \div 4 = 4$ dm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une cour carrée a un côté de 20 m. Quel est son périmètre ? Un mouchoir carré a un périmètre de 36 cm. Quel est son côté ?	R.A. : $P = 20 \times 4 = 80$ m. R.A. : $36 \div 4 = 9$ cm.	Travail individuel	Cahier	

Le carré

Carré : côté = 8 cm



8 cm

1. Reconnaître et tracer un carré

Le carré est un rectangle particulier dont les quatre côtés sont égaux et les quatre angles droits.

Exemple :

- Une carte, un carreau ont la forme d'un carré.

2. Le périmètre du carré

Le **périmètre** d'un carré s'obtient en multipliant la mesure du côté par 4 : $P = \text{côté} \times 4$.

Exemple :

- Côté = 8 cm $\rightarrow P = 8 \times 4 = 32$ cm.

3. Retrouver le côté

Connaissant le périmètre, on retrouve le côté en divisant le périmètre par 4.

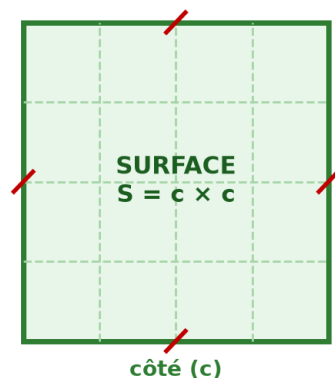
Exemple :

- $P = 32$ cm $\rightarrow \text{côté} = 32 \div 4 = 8$ cm.

Astuce :

Pour ne pas confondre avec le rectangle, rappeler : « carré = les 4 côtés se ressemblent ».

LE CARRÉ : 4 CÔTÉS ÉGAUX ET QUADRILLAGE



PROPRIÉTÉS ET FORMULES

- 4 côtés égaux et 4 angles droits.

• **Périmètre :**
 $P = \text{côté} \times 4$

• **Côté à partir du périmètre :**
 $\text{côté} = \text{Périmètre} \div 4$

• **Surface :**
 $\text{Surface} = \text{côté} \times \text{côté}$

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule le périmètre : (a) côté=7cm ; (b) côté=10cm ; (c) côté=15cm.

Exercice 2 (2 pts). Un mouchoir carré a un périmètre de 24 cm. Quelle est la mesure de son côté ?

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **28 cm.** (b) **40 cm.** (c) **60 cm.**

Exercice 2 — $24 \div 4 =$ **6 cm.**

SÉANCE 32 / 141
Estimer et vérifier des longueurs
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesures de longueur **Séance n° :** 17/20
Titre : Estimer et vérifier des longueurs **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Estimer une longueur à vue d'œil puis la vérifier avec un instrument de mesure.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Double décimètre, mètre ruban

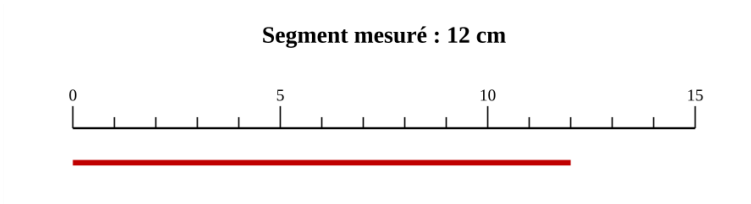
Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$9 \times 9 = ?$ $10 \times 9 = ?$ $2 \times 9 = ?$ $3 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 81 ; 90 ; 18 ; 27	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Complète : 1 m = cm.	R.A. : 100 cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Avant de mesurer la longueur de la classe, peux-tu deviner combien de mètres cela fait ?	Écoutent, répondent à l'oral (estimations libres).	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Estimer et vérifier des longueurs ». Après cette séance vous serez capables de estimer puis vérifier une longueur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la classe mesurée au mètre ruban, après une estimation à vue d'œil.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Mètre ruban	
4. Analyse	L'estimation était-elle proche de la mesure réelle ? Pourquoi est-il utile de vérifier avec un instrument ?	R.A. : Réponse variable selon l'estimation faite. R.A. : Car l'œil peut se tromper, l'instrument donne la mesure exacte.	Travail collectif	Mètre ruban	
5. Synthèse	Donc, on peut estimer une longueur à vue d'œil, mais seul un instrument de mesure donne la valeur exacte.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Estime la longueur de ton cahier, puis mesure-la. Estime la largeur de la porte, puis mesure-la.	R.A. : estimation puis mesure exacte relevée. R.A. : estimation puis mesure exacte relevée.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pourquoi deux élèves peuvent-ils donner des pas de longueurs différentes ? Quel instrument donne toujours la même mesure, quel que soit l'utilisateur ?	R.A. : car leurs pas n'ont pas la même longueur. R.A. : le mètre (instrument gradué).	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 33 / 141
Résoudre des problèmes de longueur
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesures de longueur	Séance n° :	18/20
Titre :	Résoudre des problèmes de longueur	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Appliquer les quatre opérations pour résoudre des problèmes relatifs aux longueurs.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$10 \times 7 = ?$ $2 \times 7 = ?$ $3 \times 7 = ?$ $4 \times 7 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 70 ; 14 ; 21 ; 28	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Complète : 1 km = m.	R.A. : 1000 m.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto marche 250 m pour aller à l'école, puis 250 m pour rentrer. Quelle distance parcourt-il chaque jour ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut additionner : $250 + 250 = 500$ m. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Résoudre des problèmes de longueur ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes de longueur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce trajet école-maison représenté par un schéma avec les distances indiquées.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Schéma du trajet avec distances	
4. Analyse	Quelle opération utilise-t-on pour trouver la distance totale ? Si Koto fait ce trajet 5 jours, quelle opération donne la distance de la semaine ?	R.A. : L'addition. R.A. : La multiplication : 500×5 .	Travail collectif	Schéma du trajet avec distances	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème de longueur, on choisit l'opération adaptée (addition, soustraction, multiplication ou division) selon la question posée.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un ruban de 3 m est coupé en 3 morceaux égaux. Quelle est la longueur de chaque morceau ? Un fil de 120 cm est raccourci de 45 cm. Quelle est sa nouvelle longueur ?	R.A. : $300 \div 3 = 100$ cm (1 m). R.A. : $120 - 45 = 75$ cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une route de 450 m est prolongée de 150 m. Quelle est sa nouvelle longueur ? Un tissu de 8 m est partagé entre 4 personnes. Quelle part chacune reçoit-elle ?	R.A. : $450 + 150 = 600$ m. R.A. : $8 \div 4 = 2$ m.	Travail individuel	Cahier	

Mesures de longueur (suite)



1. Estimer et vérifier

On peut estimer une longueur à vue d'œil, mais seul un **instrument** de mesure (mètre, double décimètre) donne la valeur exacte.

2. Problèmes de longueur

Pour résoudre un problème de longueur, on choisit l'**opération** adaptée à la question posée : addition, soustraction, multiplication ou division.

Exemple :

- $250 \text{ m} + 250 \text{ m} = 500 \text{ m}$ par jour.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Un ruban de 3 m est coupé en 3 morceaux égaux. Un autre de 120 cm est raccourci de 45 cm. Une route de 450 m est prolongée de 150 m. Calcule chaque résultat.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **100 cm** par morceau ; **75 cm** ; **600 m**.

SÉANCE 34 / 141
Les balances, les poids et le gramme
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesure de masse	Séance n° :	19/20
Titre :	Les balances, les poids et le gramme	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Distinguer les différentes sortes de balances et de poids ; connaître le gramme et ses multiples.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Balance, série de poids		

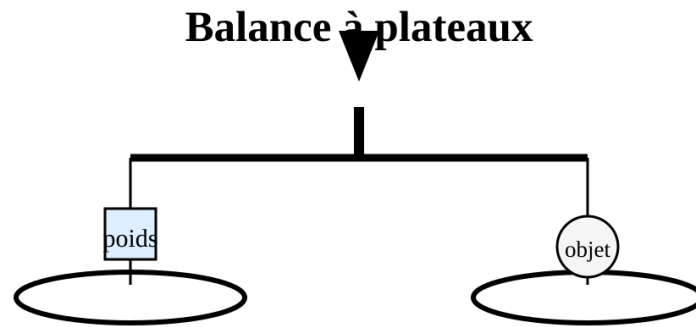
Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 2 = ?$ $3 \times 2 = ?$ $4 \times 2 = ?$ $5 \times 2 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 4 ; 6 ; 8 ; 10	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un fil de 120 cm est raccourci de 45 cm. Nouvelle longueur ?	R.A. : 75 cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova soupèse deux paquets dans ses mains pour deviner lequel est le plus lourd. Est-ce une méthode exacte ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Non, il faut utiliser une balance pour être sûr. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les balances, les poids et le gramme ». Après cette séance vous serez capables de distinguer balances/poids et connaître le gramme.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette balance Roberval avec sa série de poids en fonte.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Balance Roberval + série de poids	
4. Analyse	Comment s'appelle l'instrument qui sert à peser ? Quelle est l'unité de base pour mesurer une masse ?	R.A. : La balance. R.A. : Le gramme.	Travail collectif	Balance Roberval + série de poids	
5. Synthèse	Donc, on pèse un objet avec une balance et des poids ; l'unité de base de la masse est le gramme (g), avec ses multiples dag, hg, kg.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Complète : 1 kg = g. Cite un objet qui pèse environ 1 kg.	R.A. : 1000 g. R.A. : par exemple un paquet de sucre.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Quel instrument utilise-t-on pour peser un objet ? Complète : 1 hg = g.	R.A. : la balance. R.A. : 100 g.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesure de masse	Séance n° :	20/20
Titre :	Peser des objets et résoudre des problèmes de masse	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Peser des objets et appliquer les quatre opérations pour résoudre des problèmes de masse.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Balance, objets à peser		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 5 = ?$ $4 \times 5 = ?$ $5 \times 5 = ?$ $6 \times 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 15 ; 20 ; 25 ; 30	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Complète : 1 hg = g.	R.A. : 100 g.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un sac de riz pèse 2 kg. Un vendeur en met 3 sacs dans un panier. Combien pèse le panier ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut multiplier : $2 \times 3 = 6$ kg. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Peser des objets et résoudre des problèmes de masse ». Après cette séance vous serez capables de peser et résoudre des problèmes de masse.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces 3 sacs de riz de 2 kg pesés sur la balance.	Observent silencieusement.	Travail collectif	3 sacs de riz sur la balance	
4. Analyse	Quelle opération donne la masse totale des 3 sacs ? Si on enlève 1 sac, quelle opération donne la masse restante ?	R.A. : La multiplication. R.A. : La soustraction : $6 - 2 = 4$ kg.	Travail collectif	3 sacs de riz sur la balance	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème de masse, on choisit l'opération adaptée à la situation, comme pour les longueurs.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un fruit pèse 250 g. Quelle est la masse de 4 fruits identiques ? Une caisse de 8 kg est partagée en 2 parts égales. Quelle est la masse de chaque part ?	R.A. : $250 \times 4 = 1000$ g (1 kg). R.A. : $8 \div 2 = 4$ kg.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un sac de farine pèse 3 kg. Quelle masse pour 5 sacs ? Une boîte de 500 g est ajoutée à une autre de 750 g. Quelle est la masse totale ?	R.A. : $3 \times 5 = 15$ kg. R.A. : $500 + 750 = 1250$ g.	Travail individuel	Cahier	

Mesure de masse



1. Balances, poids et le gramme

On pèse un objet avec une balance et une série de poids. L'unité de base de la masse est le **gramme** (g), avec pour multiples le **déca**gramme (dag), l'**hecto**gramme (hg) et le **kilo**gramme (kg).

Exemple :

- $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$.

2. Problèmes de masse

Pour résoudre un problème de masse, on choisit l'**opération** adaptée à la situation, comme pour les longueurs.

Exemple :

- $2 \text{ kg} \times 3 \text{ sacs} = 6 \text{ kg}$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Un fruit pèse 250 g. Calcule la masse de 4 fruits. Une caisse de 8 kg est partagée en 2. Calcule chaque part.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **1000 g** (1 kg) ; **4 kg**.

SÉANCE 36 / 141
Les mots-nombres jusqu'à 10 000 (les milliers)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 10 000 **Séance n° :** 1/10
Titre : Les mots-nombres jusqu'à 10 000 (les milliers) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir en français les mots-nombres de 1000 à 9999.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Grands cubes (milliers), cartes-mots

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 10 = ?$ $3 \times 5 = ?$ $40 \div 10 = ?$ $25 \div 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 20 ; 15 ; 4 ; 5	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : neuf cent trois.	R.A. : 903	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un marché compte 2 345 visiteurs en une journée. Comment lire ce grand nombre en français ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « deux mille trois cent quarante-cinq. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mots-nombres jusqu'à 10 000 (les milliers) ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire les nombres jusqu'à 9999.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces grands cubes (milliers) à côté des petits carrés (centaines) et des cartes-mots.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Grands cubes + petits carrés + cartes-mots	
4. Analyse	Combien de grands cubes (milliers) voyez-vous dans 2 345 ? Comment écrit-on « deux mille trois cent quarante-cinq » en chiffres ?	R.A. : Deux milliers. R.A. : 2345.	Travail collectif	Grands cubes + petits carrés + cartes-mots	
5. Synthèse	Donc, au-delà de 999, on ajoute le mot « mille » pour le nombre de milliers, suivi du reste du nombre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : cinq mille deux cent dix. Écris en lettres : 7 608.	R.A. : 5210. R.A. : sept mille six cent huit.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en chiffres : huit mille quarante. Écris en lettres : 3 999.	R.A. : 8040. R.A. : trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 37 / 141
Décomposition, voisins et comparaison jusqu'à 10 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Les nombres jusqu'à 10 000	Séance n° :	2/10
Titre :	Décomposition, voisins et comparaison jusqu'à 10 000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Décomposer, trouver les voisins et comparer des nombres jusqu'à 10 000.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Tableau de classification (M, C, D, U)		

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 5 = ?$ $40 \div 10 = ?$ $25 \div 5 = ?$ $6 \times 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 15 ; 4 ; 5 ; 60	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : cinq mille deux cent dix.	R.A. : 5210	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Deux écoles comptent 3 245 et 3 254 élèves au total dans la région. Comment savoir laquelle en a le plus ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant colonne par colonne, en commençant par les milliers. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Décomposition, voisins et comparaison jusqu'à 10 000 ». Après cette séance vous serez capables de décomposer et comparer des nombres jusqu'à 10 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux nombres 3245 et 3254 alignés dans le tableau de classification.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau M-C-D-U avec 3245 et 3254	
4. Analyse	Les milliers et centaines sont-ils égaux dans les deux nombres ? Quelle colonne permet de les départager ?	R.A. : Oui, 3 milliers et 2 centaines dans les deux. R.A. : Les dizaines : $5 > 4$, donc $3254 > 3245$.	Travail collectif	Tableau M-C-D-U avec 3245 et 3254	
5. Synthèse	Donc, pour comparer de grands nombres, on compare colonne par colonne en partant des milliers.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Décompose 4 638 en milliers, centaines, dizaines, unités. Compare : 6 210 ... 6 120.	R.A. : 4 milliers, 6 centaines, 3 dizaines, 8 unités. R.A. : $6210 > 6120$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Donne le nombre juste avant et après 5000. Range dans l'ordre croissant : 2450, 2045, 2540.	R.A. : 4999 et 5001. R.A. : 2045, 2450, 2540.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 10 000

Décomposition de 2345

M	C	D	U
2	3	4	5

1. Les mots-nombres jusqu'à 9999

Au-delà de 999, on ajoute le mot « **mille** » pour indiquer le nombre de milliers, suivi du reste du nombre.

Exemple :

- 2345 = deux mille trois cent quarante-cinq.

2. Décomposition et comparaison

On décompose un nombre en **milliers**, centaines, dizaines, unités. Pour comparer deux nombres, on compare colonne par colonne en partant des **milliers**.

Exemple :

- 4638 = 4 milliers, 6 centaines, 3 dizaines, 8 unités.
- 3254 > 3245.

Astuce :

Pour lire un grand nombre facilement, séparer mentalement les milliers du reste par un petit espace : 2 345 → « 2 » puis « 345 ».

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Écris en chiffres : quatre mille cinq cent vingt — six mille sept — huit mille quatre-vingt-dix.

Exercice 2 (2 pts). Range dans l'ordre décroissant : 5230, 5320, 5203.

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — **4520** — **6007** — **8090**.

Exercice 2 — **5320**, **5230**, **5203**.

SÉANCE 38 / 141
Addition sans retenue de nombres à 4 chiffres
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction des nombres de 0 à 10 000 **Séance n° :** 3/10
Titre : Addition sans retenue de nombres à 4 chiffres **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Poser et calculer une addition sans retenue de nombres jusqu'à 9999.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$40 \div 10 = ?$ $25 \div 5 = ?$ $6 \times 10 = ?$ $7 \times 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 4 ; 5 ; 60 ; 35	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre croissant : 2450, 2045, 2540.	R.A. : 2045, 2450, 2540.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative récolte 3214 kg de riz et 2153 kg de maïs. Comment connaître le total récolté ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant les deux quantités. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition sans retenue de nombres à 4 chiffres ». Après cette séance vous serez capables de poser une addition sans retenue à 4 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $3214 + 2153$ posée en colonnes (M, C, D, U).	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
4. Analyse	Comment procède-t-on, colonne par colonne ? Quel est le résultat de $3214 + 2153$?	R.A. : On commence par les unités, puis dizaines, centaines, milliers. R.A. : 5367.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on additionne les grands nombres colonne par colonne, comme pour les nombres à 3 chiffres, en ajoutant la colonne des milliers.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $2145 + 3213$. Pose et calcule : $4321 + 1234$.	R.A. : 5358. R.A. : 5555.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $3102 + 2451$. Pose et calcule : $1523 + 4231$.	R.A. : 5553. R.A. : 5754.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition et soustraction des nombres de 0 à 10 000	Séance n° :	4/10
Titre :	Addition et soustraction avec retenue jusqu'à 10 000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser une addition et une soustraction avec retenue de nombres jusqu'à 9999.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$25 \div 5 = ?$ $6 \times 10 = ?$ $7 \times 5 = ?$ $80 \div 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 5 ; 60 ; 35 ; 8	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $3102 + 2451$.	R.A. : 5553	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un stock de 5236 briques diminue de 1478 briques utilisées. Combien en reste-t-il ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut soustraire, avec des emprunts si besoin. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition et soustraction avec retenue jusqu'à 10 000 ». Après cette séance vous serez capables de poser une addition/soustraction avec retenue à 4 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction $5236 - 1478$ posée avec les emprunts marqués.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction posée avec emprunts, au tableau	
4. Analyse	$6 - 8$ unités, est-ce possible directement ? Après tous les emprunts nécessaires, quel est le résultat ?	R.A. : Non, il faut emprunter une dizaine. R.A. : 3758.	Travail collectif	Soustraction posée avec emprunts, au tableau	
5. Synthèse	Donc, l'addition et la soustraction avec retenue/emprunt fonctionnent comme avec 3 chiffres, colonne par colonne, en ajoutant la colonne des milliers.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $2678 + 1456$. Pose et calcule : $6234 - 2578$.	R.A. : 4134. R.A. : 3656.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $3567 + 2789$. Pose et calcule : $7412 - 3856$.	R.A. : 6356. R.A. : 3556.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction des nombres de 0 à 10 000

$$3214 + 2153 = 5367$$

	3	2	1	4
+	2	1	5	3
	5	3	6	7

1. Addition et soustraction posées à 4 chiffres

On additionne et on soustrait les grands nombres colonne par colonne (unités, dizaines, centaines, **milliers**), avec retenue ou emprunt si nécessaire, exactement comme pour les nombres à 3 chiffres.

Exemple :

- $3214 + 2153 = 5367$.
- $5236 - 1478 = 3758$.

Astuce :

Pour vérifier rapidement un résultat, estimer d'abord un ordre de grandeur (ex. $3200 + 2200 \approx 5400$) avant de calculer précisément.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $2678 + 1456 = \dots\dots\dots$; $6234 - 2578 = \dots\dots\dots$; $3102 + 2451 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $2678 + 1456 = \mathbf{4134}$; $6234 - 2578 = \mathbf{3656}$; $3102 + 2451 = \mathbf{5553}$.

SÉANCE 40 / 141

Multiplier un nombre à 3-4 chiffres par un nombre à 1 chiffre

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division des nombres de 0 à 10 000	Séance n° :	5/10
Titre :	Multiplier un nombre à 3-4 chiffres par un nombre à 1 chiffre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Maîtriser la multiplication posée par un nombre d'un chiffre, jusqu'à 4 chiffres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 10 = ?$ $7 \times 5 = ?$ $80 \div 10 = ?$ $45 \div 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 60 ; 35 ; 8 ; 9	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $3567 + 2789$.	R.A. : 6356	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un camion transporte 1234 kg de marchandises, 4 fois de suite. Comment calculer le total transporté ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En posant la multiplication 1234×4 . »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Multiplier un nombre à 3-4 chiffres par un nombre à 1 chiffre ». Après cette séance vous serez capables de poser une multiplication à 4 chiffres par 1 chiffre.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication 1234×4 posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	On commence par multiplier quel chiffre ? Quel est le résultat final ?	R.A. : Les unités : $4 \times 4 = 16$, on pose 6 et retient 1. R.A. : 4936.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on multiplie chaque chiffre par le nombre d'un chiffre en partant des unités, avec retenue, quelle que soit la taille du nombre.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 2123×3 . Pose et calcule : 1456×2 .	R.A. : 6369. R.A. : 2912.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 3214×2 . Pose et calcule : 1123×4 .	R.A. : 6428. R.A. : 4492.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 41 / 141

Diviser un nombre à 3-4 chiffres par un nombre à 1 chiffre

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division des nombres de 0 à 10 000	Séance n° :	6/10
Titre :	Diviser un nombre à 3-4 chiffres par un nombre à 1 chiffre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Diviser un nombre jusqu'à 4 chiffres par un nombre d'un chiffre, technique opératoire usuelle.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$7 \times 5 = ?$ $80 \div 10 = ?$ $45 \div 5 = ?$ $2 \times 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 35 ; 8 ; 9 ; 20	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 3214×2 .	R.A. : 6428	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative doit répartir 936 kg de riz entre 3 villages, en parts égales. Comment trouver la part de chaque village ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant 936 par 3. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Diviser un nombre à 3-4 chiffres par un nombre à 1 chiffre ». Après cette séance vous serez capables de poser une division à 4 chiffres par 1 chiffre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la division $936 \div 3$ posée en technique opératoire usuelle.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division posée au tableau	
4. Analyse	Combien de fois 3 dans 9 (centaines) ? En continuant avec les dizaines puis unités, quel est le quotient ?	R.A. : 3 fois, reste 0. R.A. : 312.	Travail collectif	Division posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on divise en commençant par le chiffre le plus à gauche, en abaissant le chiffre suivant à chaque étape.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $848 \div 4$. Pose et calcule : $1236 \div 3$.	R.A. : 212. R.A. : 412.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $969 \div 3$. Pose et calcule : $2484 \div 4$.	R.A. : 323. R.A. : 621.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division des nombres de 0 à 10 000

$$1234 \times 4 = 4936$$

	1	2	3	4
×				4
	4	9	3	6

1. Multiplication et division à 4 chiffres

On multiplie et on divise les grands nombres avec la même technique que pour les nombres à 3 chiffres, en tenant compte de la colonne des milliers.

Exemple :

- $1234 \times 4 = 4936$.
- $936 \div 3 = 312$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $2123 \times 3 = \dots\dots\dots$; $1236 \div 3 = \dots\dots\dots$; $848 \div 4 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $2123 \times 3 = 6369$; $1236 \div 3 = 412$; $848 \div 4 = 212$.

SÉANCE 42 / 141
Reconnaître et tracer les triangles
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le triangle **Séance n° :** 7/10
Titre : Reconnaître et tracer les triangles **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Identifier et tracer un triangle quelconque, rectangle, isocèle et équilatéral.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Gabarits triangulaires, équerre

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$80 \div 10 = ?$ $45 \div 5 = ?$ $2 \times 10 = ?$ $3 \times 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 8 ; 9 ; 20 ; 15	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $969 \div 3$.	R.A. : 323	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Le toit d'une maison et une part de pizza ont tous les deux 3 côtés. Comment appelle-t-on cette figure ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « C'est un triangle. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Reconnaître et tracer les triangles ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître et tracer différents triangles.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces 4 gabarits de triangles différents : quelconque, rectangle, isocèle, équilatéral.	Observent silencieusement.	Travail collectif	4 gabarits de triangles	
4. Analyse	Combien de côtés a un triangle ? Qu'est-ce qui différencie le triangle rectangle des autres ? Et le triangle équilatéral ?	R.A. : Trois côtés. R.A. : Il a un angle droit. R.A. : Ses trois côtés sont égaux.	Travail collectif	4 gabarits de triangles	
5. Synthèse	Donc, un triangle a 3 côtés ; on distingue le triangle quelconque, le rectangle (un angle droit), l'isocèle (2 côtés égaux) et l'équilatéral (3 côtés égaux).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace un triangle équilatéral de côté 5 cm. Cite la différence entre un triangle isocèle et équilatéral.	R.A. : triangle avec 3 côtés de 5 cm. R.A. : l'isocèle a 2 côtés égaux, l'équilatéral en a 3.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace un triangle rectangle. Un triangle a ses 3 côtés différents. Comment l'appelle-t-on ?	R.A. : triangle avec un angle droit tracé. R.A. : un triangle quelconque.	Travail individuel	Cahier	

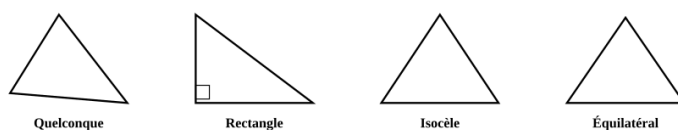
SÉANCE 43 / 141
Décrire les éléments du triangle
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le triangle **Séance n° :** 8/10
Titre : Décrire les éléments du triangle **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Identifier les éléments caractéristiques du triangle : base, hauteur, sommets.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Triangle tracé au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$45 \div 5 = ?$ $2 \times 10 = ?$ $3 \times 5 = ?$ $40 \div 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 9 ; 20 ; 15 ; 4	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien de côtés a un triangle ?	R.A. : Trois.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Pour construire une charpente triangulaire, le charpentier doit connaître la largeur (base) et la hauteur du triangle. Pourquoi ces deux mesures ?	Écoutent. (mise en situation, pas de réponse exigée à ce stade)	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Décrire les éléments du triangle ». Après cette séance vous serez capables de identifier base, hauteur et sommets d'un triangle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce triangle avec sa base et sa hauteur tracées en couleur.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Triangle avec base et hauteur marquées	
4. Analyse	Quel côté sert de base au triangle ? Qu'est-ce que la hauteur du triangle ?	R.A. : Le côté du bas, sur lequel il repose. R.A. : La distance entre la base et le sommet opposé, mesurée à angle droit.	Travail collectif	Triangle avec base et hauteur marquées	
5. Synthèse	Donc, le triangle a 3 sommets, 3 côtés, une base et une hauteur perpendiculaire à cette base.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace un triangle et indique sa base et sa hauteur. Combien de sommets a un triangle ?	R.A. : triangle avec base et hauteur indiquées. R.A. : trois sommets.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Qu'est-ce que la base d'un triangle ? Qu'est-ce que la hauteur d'un triangle ?	R.A. : le côté sur lequel il repose. R.A. : la distance entre la base et le sommet opposé.	Travail individuel	Cahier	

Le triangle

Les différents triangles



1. Les différents triangles

Le triangle a 3 côtés. On distingue le triangle quelconque, le triangle rectangle (un **angle droit**), le triangle isocèle (2 côtés égaux) et le triangle équilatéral (3 côtés égaux).

Exemple :

- Un toit de maison a souvent la forme d'un triangle.

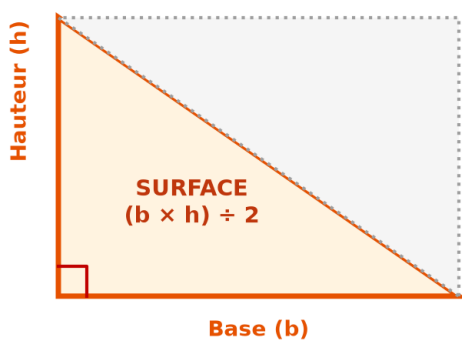
2. Les éléments du triangle

Le triangle a 3 sommets et 3 côtés. La base est le côté sur lequel il repose ; la **hauteur** est la distance entre la base et le sommet opposé, mesurée à angle droit.

Astuce :

Pour reconnaître un triangle rectangle rapidement, vérifier avec l'équerre si l'un des angles fait exactement 90° .

LE TRIANGLE RECTANGLE : LA MOITIÉ D'UN RECTANGLE



ASTUCE MNÉMOTECHNIQUE

« On calcule la surface comme un rectangle, puis on coupe en deux ! »

Formule de la surface :
 $S = (\text{Base} \times \text{Hauteur}) \div 2$

Exemple : $b = 6 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$
 $S = (6 \times 4) \div 2 = 12 \text{ cm}^2$

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Vrai ou Faux : (a) le triangle équilatéral a 3 côtés égaux. (b) le triangle rectangle a 3 angles droits. (c) tout triangle a une base et une hauteur.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **Vrai**. (b) **Faux**, il a un seul angle droit. (c) **Vrai**.

SÉANCE 44 / 141
Les récipients et les unités de capacité
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesure de capacité **Séance n° :** 9/10
Titre : Les récipients et les unités de capacité **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Distinguer les différentes sortes de litre et connaître les unités de mesure de capacité.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Récipients divers, litres gradués

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 10 = ?$ $3 \times 5 = ?$ $40 \div 10 = ?$ $25 \div 5 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 20 ; 15 ; 4 ; 5	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Qu'est-ce que la hauteur d'un triangle ?	R.A. : La distance entre la base et le sommet opposé.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara veut acheter de l'huile : le vendeur lui propose une bouteille d'un litre. Que signifie cette mesure ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « C'est une unité qui mesure la capacité, la contenance d'un récipient. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les récipients et les unités de capacité ». Après cette séance vous serez capables de connaître le litre et ses unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces différents récipients : bouteille, cruche, seau, à côté de mesures de litre variées.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Récipients divers + litres gradués	
4. Analyse	Quelle est l'unité de base pour mesurer une capacité ? Combien de centilitres y a-t-il dans un litre ?	R.A. : Le litre. R.A. : 100 centilitres.	Travail collectif	Récipients divers + litres gradués	
5. Synthèse	Donc, le litre (l) est l'unité de base de la capacité, avec ses sous-multiples (dl, cl, ml) et ses multiples (dal, hl).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Complète : 1 l = cl. Cite deux récipients utilisés pour mesurer la capacité.	R.A. : 100 cl. R.A. : par exemple la bouteille, le seau gradué.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Complète : 1 l = ml. Quelle unité utiliser pour mesurer l'eau d'une citerne ?	R.A. : 1000 ml. R.A. : l'hectolitre ou le litre.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesure de capacité	Séance n° :	10/10
Titre :	Mesurer des capacités et résoudre des problèmes	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Mesurer la capacité de récipients et résoudre des problèmes relatifs à la capacité.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Récipients, eau, litre gradué		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 5 = ?$ $40 \div 10 = ?$ $25 \div 5 = ?$ $6 \times 10 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 15 ; 4 ; 5 ; 60	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Complète : 1 l = ml.	R.A. : 1000 ml.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un vendeur remplit des bouteilles d'un demi-litre à partir d'un bidon de 5 litres. Combien de bouteilles peut-il remplir ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut diviser : $5 \div 0,5 = 10$ bouteilles. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Mesurer des capacités et résoudre des problèmes ». Après cette séance vous serez capables de mesurer une capacité et résoudre des problèmes.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce bidon de 5 litres à côté de bouteilles d'un demi-litre.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Bidon 5L + bouteilles 0,5L	
4. Analyse	Combien de demi-litres y a-t-il dans 1 litre ? Combien de bouteilles d'un demi-litre peut-on remplir avec 5 litres ?	R.A. : Deux demi-litres. R.A. : 10 bouteilles.	Travail collectif	Bidon 5L + bouteilles 0,5L	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème de capacité, on applique l'opération adaptée, en tenant compte des unités (litre, demi-litre, centilitre).	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un seau contient 8 l d'eau. On en verse 3 l dans un autre récipient. Combien reste-t-il dans le seau ? Combien de bouteilles de 1 l peut-on remplir avec 12 l ?	R.A. : $8 - 3 = 5$ l. R.A. : 12 bouteilles.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une citerne de 20 l est remplie avec des seaux de 4 l. Combien de seaux faut-il ? Un récipient de 6 l est vidé de moitié. Combien reste-t-il ?	R.A. : $20 \div 4 = 5$ seaux. R.A. : 3 l.	Travail individuel	Cahier	

Mesure de capacité



1. Le litre et ses unités

Le **litre** (l) est l'unité de base de la capacité. Ses sous-multiples sont le **déclitre** (dl), le **centilitre** (cl) et le **millilitre** (ml) ; ses multiples sont le **décalitre** (dal) et l'**hectolitre** (hl).

Exemple :

- $1\text{ l} = 100\text{ cl} = 1000\text{ ml}$.

2. Problèmes de capacité

Pour résoudre un problème de capacité, on applique l'**opération** adaptée à la situation (addition, soustraction, multiplication ou division).

Exemple :

- $5\text{ l} \div 0,5\text{ l} = 10$ bouteilles.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Un seau de 8 l perd 3 l. Une citerne de 20 l se remplit avec des seaux de 4 l. Calcule chaque résultat.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **5 l** restants ; **5 seaux** nécessaires.

RÉVISION — Trimestre 1 — Arithmétique, Géométrie, Mesure

Tableau récapitulatif des notions clés :

- Les nombres de 0 à 10 000 : mots-nombres, décomposition (M, C, D, U), pairs/impairs, comparaison avec $<$, $>$, $=$.
- Addition et soustraction posées, sans et avec retenue, jusqu'à 4 chiffres.
- Multiplication et division posées par un nombre d'un chiffre.
- Le rectangle, le carré et le triangle : reconnaissance, tracé, périmètre.
- Mesures de longueur (mètre et ses unités), de masse (gramme et ses unités) et de capacité (litre et ses unités).

Questions de révision :

1. Écris en chiffres : trois mille deux cent quinze.

R.A. : **3215**.

2. Calcule le périmètre d'un carré de côté 9 cm.

R.A. : $P = 9 \times 4 =$ **36 cm**.

3. Pose et calcule : $2678 + 1456$.

R.A. : **4134**.

4. Complète : 1 kg = g.

R.A. : **1000 g**.

5. Quels sont les 4 côtés caractéristiques d'un rectangle ?

R.A. : Côtés opposés égaux deux à deux, 4 **angles droits**.

Sujet d'examen 9e — Trimestre 1

Durée : 45 min — Barème total : 20 points

Exercice 1 (4 pts). Écris en chiffres : sept mille trois cent quatre — quatre mille quatre-vingt-douze.

Exercice 2 (4 pts). Pose et calcule : $3456 + 2678$; $6234 - 2578$.

Exercice 3 (4 pts). Pose et calcule : 1234×4 ; $936 \div 3$.

Exercice 4 (4 pts). Un rectangle a pour longueur 12 cm et largeur 7 cm. Calcule son périmètre. Un carré a un périmètre de 44 cm : calcule son côté.

Exercice 5 (4 pts). Un sac de riz pèse 3 kg. Calcule la masse de 6 sacs identiques. Un bidon de 12 l est réparti en bouteilles de 2 l : combien de bouteilles obtient-on ?

Corrigé

Exercice 1 — **7304** — **4092**.

Exercice 2 — $3456 + 2678 = \mathbf{6134}$; $6234 - 2578 = \mathbf{3656}$.

Exercice 3 — $1234 \times 4 = \mathbf{4936}$; $936 \div 3 = \mathbf{312}$.

Exercice 4 — P rectangle = $(12 + 7) \times 2 = \mathbf{38 \text{ cm}}$; côté carré = $44 \div 4 = \mathbf{11 \text{ cm}}$.

Exercice 5 — $3 \times 6 = \mathbf{18 \text{ kg}}$; $12 \div 2 = \mathbf{6 \text{ bouteilles}}$.

Trimestre 2 — Tableau de bord

Bloc thématique	Séances
Mois 4 — Les nombres jusqu'à 50 000	2
Mois 4 — Addition-soustraction 0-50 000	2
Mois 4 — Multiplication-division 0-50 000	2
Mois 4 — Fraction (notion)	6
Mois 4 — Le cercle	4
Mois 4 — La monnaie	4
Mois 5 — Nombres (consolidation)	1
Mois 5 — Addition-soustraction (consolidation)	1
Mois 5 — Multiplication-division (consolidation)	1
Mois 5 — Nombre décimal (notion)	3
Mois 5 — Résolution : les échanges	3
Mois 5 — Le cube	3
Mois 5 — La monnaie (suite)	3
Mois 6 — Les nombres jusqu'à 100 000	1
Mois 6 — Addition-soustraction jusqu'à 100 000	1
Mois 6 — Multiplication-division jusqu'à 100 000	1
Mois 6 — Relation décimaux/fractions	1
Mois 6 — Résolution : budget familial	1
Révision Trimestre 2	1
Sujet d'examen Trimestre 2	1
Total	42

SÉANCE 48 / 141
Les mots-nombres jusqu'à 50 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Les nombres jusqu'à 50 000	Séance n° :	1/20
Titre :	Les mots-nombres jusqu'à 50 000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Acquérir en français les mots-nombres jusqu'à 50 000 (dizaines de mille).		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cartes-mots, tableau des grands nombres		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 9 à 10. Retranche 9 à 20. Ajoute 11 à 12. Retranche 11 à 24.	Répondent par écrit. R.A. : 19 ; 11 ; 23 ; 13	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : huit mille quarante.	R.A. : 8040	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une ville compte 23 450 habitants. Comment lire ce nombre en français ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « vingt-trois mille quatre cent cinquante. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mots-nombres jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire les nombres jusqu'à 50 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau des grands nombres avec la colonne des dizaines de mille.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau des grands nombres	
4. Analyse	Combien de dizaines de mille dans 23 450 ? Comment écrire « quarante-cinq mille » en chiffres ?	R.A. : Deux dizaines de mille (20 000). R.A. : 45000.	Travail collectif	Tableau des grands nombres	
5. Synthèse	Donc, au-delà de 9999, on continue à associer dizaines de mille, milliers, centaines, dizaines et unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : trente-deux mille cent. Écris en lettres : 47 020.	R.A. : 32100. R.A. : quarante-sept mille vingt.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en chiffres : dix-huit mille cinq cents. Écris en lettres : 50 000.	R.A. : 18500. R.A. : cinquante mille.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 49 / 141
Décomposition et comparaison jusqu'à 50 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 50 000 **Séance n° :** 2/20
Titre : Décomposition et comparaison jusqu'à 50 000 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Décomposer et comparer des nombres jusqu'à 50 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau de classification

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 9 à 20. Ajoute 11 à 12. Retranche 11 à 24. Ajoute 9 à 14.	Répondent par écrit. R.A. : 11 ; 23 ; 13 ; 23	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : trente-deux mille cent.	R.A. : 32100	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Deux régions comptent 34 250 et 34 520 habitants. Comment savoir laquelle en a le plus ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant colonne par colonne. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Décomposition et comparaison jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de décomposer et comparer des nombres jusqu'à 50 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux nombres alignés dans le tableau de classification.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de classification, 34250 et 34520	
4. Analyse	Les dizaines de mille et milliers sont-ils égaux ? Quelle colonne les départage ?	R.A. : Oui, 3 dizaines de mille et 4 milliers dans les deux. R.A. : Les centaines : $5 > 2$, donc $34520 > 34250$.	Travail collectif	Tableau de classification, 34250 et 34520	
5. Synthèse	Donc, on compare les grands nombres colonne par colonne en partant de la plus grande unité (dizaines de mille).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Compare : 41 230 ... 41 320. Range dans l'ordre croissant : 25400, 24500, 25040.	R.A. : $41230 < 41320$. R.A. : 24500, 25040, 25400.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Compare : 36 800 ... 36 080. Donne le nombre juste avant et après 40 000.	R.A. : $36800 > 36080$. R.A. : 39999 et 40001.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 50 000

Décomposition de 23450

DM	M	C	D	U
2	3	4	5	0

1. Les mots-nombres jusqu'à 50 000

Au-delà de 9999, on continue à associer **dizaines de mille**, milliers, centaines, dizaines et unités.

Exemple :

- 23 450 = vingt-trois mille quatre cent cinquante.

2. Décomposition et comparaison

On compare les grands nombres **colonne** par **colonne** en partant de la plus grande unité.

Exemple :

- $34520 > 34250$ (comparaison des centaines).

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Écris en chiffres : quinze mille deux cents — quarante mille dix — vingt-huit mille.

Exercice 2 (2 pts). Range dans l'ordre décroissant : 32100, 31200, 32010.

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — **15200** — **40010** — **28000**.

Exercice 2 — **32100**, **32010**, **31200**.

SÉANCE 50 / 141
Addition posée jusqu'à 50 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction jusqu'à 50 000 **Séance n° :** 3/20
Titre : Addition posée jusqu'à 50 000 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Poser et calculer une addition de nombres jusqu'à 5 chiffres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 11 à 12. Retranche 11 à 24. Ajoute 9 à 14. Retranche 9 à 24.	Répondent par écrit. R.A. : 23 ; 13 ; 23 ; 15	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre croissant : 25400, 24500, 25040.	R.A. : 24500, 25040, 25400.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative récolte 12 340 kg puis 8 215 kg de plus. Quel est le total récolté ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut additionner. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition posée jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de poser une addition à 5 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $12\,340 + 8\,215$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
4. Analyse	Combien de colonnes faut-il additionner ? Quel est le résultat ?	R.A. : Cinq colonnes (dizaines de mille à unités). R.A. : 20 555.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on additionne les nombres à 5 chiffres colonne par colonne, comme pour les nombres à 4 chiffres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $15\,234 + 8\,456$. Pose et calcule : $23\,145 + 12\,320$.	R.A. : 23690. R.A. : 35465.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $18\,234 + 21\,456$. Pose et calcule : $9\,876 + 15\,234$.	R.A. : 39690. R.A. : 25110.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 51 / 141
Soustraction posée jusqu'à 50 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition et soustraction jusqu'à 50 000	Séance n° :	4/20
Titre :	Soustraction posée jusqu'à 50 000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser et calculer une soustraction de nombres jusqu'à 5 chiffres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 11 à 24. Ajoute 9 à 14. Retranche 9 à 24. Ajoute 11 à 16.	Répondent par écrit. R.A. : 13 ; 23 ; 15 ; 27	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 18 234 + 21 456.	R.A. : 39690	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un stock de 32 500 briques diminue de 14 780 utilisées. Combien en reste-t-il ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut soustraire. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Soustraction posée jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de poser une soustraction à 5 chiffres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction 32 500 – 14 780 posée avec les emprunts.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction posée au tableau	
4. Analyse	Faut-il emprunter dans ce calcul ? Quel est le résultat ?	R.A. : Oui, plusieurs fois. R.A. : 17 720.	Travail collectif	Soustraction posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on soustrait les nombres à 5 chiffres colonne par colonne, avec emprunt si nécessaire, comme pour 4 chiffres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 28 456 – 13 278. Pose et calcule : 41 230 – 25 640.	R.A. : 15178. R.A. : 15590.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 35 600 – 18 745. Pose et calcule : 42 010 – 26 385.	R.A. : 16855. R.A. : 15625.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction jusqu'à 50 000

$$12340 + 8215 = 20555$$

	1	2	3	4	0
+		8	2	1	5
	2	0	5	5	5

1. Addition et soustraction posées à 5 chiffres

On additionne et soustrait les nombres à 5 chiffres **colonne par colonne**, avec retenue ou emprunt si nécessaire.

Exemple :

- $12340 + 8215 = 20555$.
- $32500 - 14780 = 17720$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $15\,234 + 8\,456 = \dots\dots\dots$; $28\,456 - 13\,278 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $15234 + 8456 = \mathbf{23690}$; $28456 - 13278 = \mathbf{15178}$.

SÉANCE 52 / 141

Multiplier un nombre à 4-5 chiffres par un chiffre

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division jusqu'à 50 000	Séance n° :	5/20
Titre :	Multiplier un nombre à 4-5 chiffres par un chiffre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser et calculer une multiplication d'un grand nombre par un nombre d'un chiffre.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 9 à 14. Retranche 9 à 24. Ajoute 11 à 16. Retranche 11 à 28.	Répondent par écrit. R.A. : 23 ; 15 ; 27 ; 17	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 35 600 – 18 745.	R.A. : 16855	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un camion transporte 12 340 kg, 3 fois de suite. Quel est le total transporté ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En posant $12\,340 \times 3$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Multiplier un nombre à 4-5 chiffres par un chiffre ». Après cette séance vous serez capables de poser une multiplication à 5 chiffres par 1 chiffre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication $12\,340 \times 3$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	Comment procède-t-on colonne par colonne ? Quel est le résultat ?	R.A. : En commençant par les unités, avec retenue si besoin. R.A. : 37 020.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on multiplie chaque chiffre du grand nombre par le chiffre donné, en partant des unités, avec retenue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $11\,234 \times 4$. Pose et calcule : $8\,213 \times 3$.	R.A. : 44936. R.A. : 24639.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $9\,456 \times 2$. Pose et calcule : $6\,123 \times 5$.	R.A. : 18912. R.A. : 30615.	Travail individuel	Cahier	

*Diviser un nombre à 4-5 chiffres par un chiffre***FICHE DE PRÉPARATION**

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division jusqu'à 50 000	Séance n° :	6/20
Titre :	Diviser un nombre à 4-5 chiffres par un chiffre	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Diviser un grand nombre par un nombre d'un chiffre, technique opératoire usuelle.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 9 à 24. Ajoute 11 à 16. Retranche 11 à 28. Ajoute 9 à 18.	Répondent par écrit. R.A. : 15 ; 27 ; 17 ; 27	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $9\,456 \times 2$.	R.A. : 18912	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative répartit 9 636 kg de riz entre 3 villages égaux. Quelle est la part de chacun ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant 9636 par 3. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Diviser un nombre à 4-5 chiffres par un chiffre ». Après cette séance vous serez capables de poser une division à 5 chiffres par 1 chiffre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la division $9\,636 \div 3$ posée en technique opératoire usuelle.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division posée au tableau	
4. Analyse	Combien de fois 3 dans 9 (milliers) ? Quel est le quotient final ?	R.A. : 3 fois. R.A. : 3212.	Travail collectif	Division posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on divise le grand nombre chiffre par chiffre en partant de la gauche, en abaissant le chiffre suivant à chaque étape.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $8\,484 \div 4$. Pose et calcule : $12\,369 \div 3$.	R.A. : 2121. R.A. : 4123.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $9\,696 \div 3$. Pose et calcule : $24\,848 \div 4$.	R.A. : 3232. R.A. : 6212.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division jusqu'à 50 000

$$12340 \times 3 = 37020$$

	1	2	3	4	0
×					3
	3	7	0	2	0

1. Multiplication et division à 5 chiffres

On multiplie et divise les grands nombres avec la même technique que pour les nombres plus petits.

Exemple :

- $12340 \times 3 = 37020$.
- $9636 \div 3 = 3212$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $11\,234 \times 4 = \dots\dots\dots$; $8\,484 \div 4 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $11234 \times 4 = \mathbf{44936}$; $8484 \div 4 = \mathbf{2121}$.

SÉANCE 54 / 141
La notion de fraction
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de fraction)	Séance n° :	7/20
Titre :	La notion de fraction	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Découvrir la fraction en partageant un objet entier en parts égales.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Galette ou orange, couteau		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 11 à 16. Retranche 11 à 28. Ajoute 9 à 18. Retranche 9 à 28.	Répondent par écrit. R.A. : 27 ; 17 ; 27 ; 19	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $9\,696 \div 3$.	R.A. : 3232	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Trois amis veulent partager une galette en parts égales. Que représente la part de chacun par rapport à la galette entière ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Une partie sur les trois parts égales : un tiers. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La notion de fraction ». Après cette séance vous serez capables de expliquer ce qu'est une fraction.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette galette divisée en 3 parts égales.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Galette divisée en 3 parts égales	
4. Analyse	En combien de parts égales la galette est-elle coupée ? Comment appelle-t-on une part sur les trois ?	R.A. : 3 parts. R.A. : Un tiers (1/3).	Travail collectif	Galette divisée en 3 parts égales	
5. Synthèse	Donc, une fraction représente une ou plusieurs parts égales d'un tout partagé.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Partage un cercle en 4 parts égales : comment s'appelle une part ? Représente $\frac{1}{2}$ d'un rectangle en le coloriant.	R.A. : un quart ($\frac{1}{4}$). R.A. : la moitié du rectangle coloriée.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une orange est coupée en 2 parts égales. Comment s'appelle une part ? Dessine un objet partagé en 3 parts égales.	R.A. : une moitié ($\frac{1}{2}$). R.A. : dessin avec 3 parts égales.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 55 / 141
Numérateur et dénominateur
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de fraction)	Séance n° :	8/20
Titre :	Numérateur et dénominateur	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Distinguer et définir le numérateur et le dénominateur d'une fraction.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Figures partagées, cartes-fractions		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 11 à 28. Ajoute 9 à 18. Retranche 9 à 28. Ajoute 11 à 20.	Répondent par écrit. R.A. : 17 ; 27 ; 19 ; 31	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Une orange est coupée en 2 parts égales. Comment s'appelle une part ?	R.A. : Une moitié (1/2).	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Dans l'écriture $\frac{3}{4}$, il y a un nombre en haut et un en bas. Ont-ils le même rôle ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Non, ils ont chacun un nom et un rôle différents. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Numérateur et dénominateur ». Après cette séance vous serez capables de identifier numérateur et dénominateur.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette fraction $\frac{3}{4}$ écrite au tableau, avec le trait de fraction souligné.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Fraction $\frac{3}{4}$ au tableau	
4. Analyse	Que représente le nombre du bas (4) ? Que représente le nombre du haut (3) ?	R.A. : Le nombre total de parts égales : le dénominateur. R.A. : Le nombre de parts prises : le numérateur.	Travail collectif	Fraction $\frac{3}{4}$ au tableau	
5. Synthèse	Donc, dans une fraction, le numérateur (en haut) indique le nombre de parts prises ; le dénominateur (en bas) indique le nombre total de parts égales.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Dans $\frac{2}{5}$, identifie le numérateur et le dénominateur. Écris la fraction correspondant à 3 parts prises sur 8.	R.A. : numérateur=2, dénominateur=5. R.A. : $\frac{3}{8}$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Dans $\frac{5}{6}$, identifie le numérateur et le dénominateur. Écris la fraction correspondant à 1 part prise sur 4.	R.A. : numérateur=5, dénominateur=6. R.A. : $\frac{1}{4}$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 56 / 141
Lire et écrire des fractions simples
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Fraction et nombres décimaux (notion de fraction) **Séance n° :** 9/20
Titre : Lire et écrire des fractions simples **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Lire et écrire des fractions simples en chiffres et en lettres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cartes-fractions

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 9 à 18. Retranche 9 à 28. Ajoute 11 à 20. Retranche 11 à 32.	Répondent par écrit. R.A. : 27 ; 19 ; 31 ; 21	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Dans 5/6, identifie le numérateur et le dénominateur.	R.A. : numérateur=5, dénominateur=6.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Comment dit-on la fraction 1/4 à voix haute, en français ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Un quart. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Lire et écrire des fractions simples ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire des fractions simples.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces cartes-fractions avec l'écriture chiffrée et son nom en lettres.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cartes-fractions chiffres/lettres	
4. Analyse	Comment se lit 1/3 ? Comment se lit 2/5 ?	R.A. : Un tiers. R.A. : Deux cinquièmes.	Travail collectif	Cartes-fractions chiffres/lettres	
5. Synthèse	Donc, on lit une fraction en nommant le numérateur puis le dénominateur avec le suffixe « -ième » (sauf demi, tiers, quart qui sont des mots particuliers).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en lettres : 3/5. Écris en chiffres : deux tiers.	R.A. : trois cinquièmes. R.A. : 2/3.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en lettres : 1/8. Écris en chiffres : trois quarts.	R.A. : un huitième. R.A. : 3/4.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 57 / 141
Fraction et division
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de fraction)	Séance n° :	10/20
Titre :	Fraction et division	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Établir le lien entre une fraction et le quotient décimal obtenu par division.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Galette, calculatrice mentale		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 9 à 28. Ajoute 11 à 20. Retranche 11 à 32. Ajoute 9 à 22.	Répondent par écrit. R.A. : 19 ; 31 ; 21 ; 31	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : trois quarts.	R.A. : $\frac{3}{4}$.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Si l'on partage 1 galette en 2 parts égales, quelle opération donne la taille d'une part ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Une division : $1 \div 2$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Fraction et division ». Après cette séance vous serez capables de relier une fraction à une division.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette division $1 \div 2$ posée, donnant un quotient décimal.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division $1 \div 2$ posée au tableau	
4. Analyse	$1 \div 2$, quel est le résultat ? Quelle fraction correspond à 0,5 ?	R.A. : 0,5. R.A. : $\frac{1}{2}$ (un demi).	Travail collectif	Division $1 \div 2$ posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, une fraction correspond à la division du numérateur par le dénominateur ; $\frac{1}{2} = 1 \div 2 = 0,5$.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Effectue $1 \div 4$ et donne la fraction correspondante. Quelle fraction correspond à $1 \div 5$?	R.A. : 0,25 ; c'est $\frac{1}{4}$. R.A. : $\frac{1}{5}$ (0,2).	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Effectue $1 \div 2$. Quelle fraction cela représente-t-il ? $\frac{1}{4}$ correspond à quelle division ?	R.A. : 0,5 ; $\frac{1}{2}$. R.A. : $1 \div 4$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 58 / 141
Comparer des fractions de même dénominateur
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de fraction)	Séance n° :	11/20
Titre :	Comparer des fractions de même dénominateur	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Comparer des fractions simples ayant le même dénominateur.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Figures partagées identiques		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 11 à 20. Retranche 11 à 32. Ajoute 9 à 22. Retranche 9 à 32.	Répondent par écrit. R.A. : 31 ; 21 ; 31 ; 23	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	1/4 correspond à quelle division ?	R.A. : $1 \div 4$.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova a mangé $\frac{2}{5}$ d'un gâteau, Tiana en a mangé $\frac{3}{5}$. Qui a mangé le plus ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Tiana, car $\frac{3}{5}$ est plus grand que $\frac{2}{5}$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Comparer des fractions de même dénominateur ». Après cette séance vous serez capables de comparer des fractions de même dénominateur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux figures identiques partagées en 5, avec 2 puis 3 parts coloriées.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Deux figures partagées en cinquièmes	
4. Analyse	Le dénominateur est-il le même dans $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{5}$? Quand le dénominateur est le même, comment comparer ?	R.A. : Oui, 5 dans les deux cas. R.A. : On compare les numérateurs : $3 > 2$, donc $\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$.	Travail collectif	Deux figures partagées en cinquièmes	
5. Synthèse	Donc, quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Compare : $\frac{3}{7}$... $\frac{5}{7}$. Range dans l'ordre croissant : $\frac{2}{6}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{6}$.	R.A. : $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$. R.A. : $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{5}{6}$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Compare : $\frac{4}{9}$... $\frac{2}{9}$. Quelle est la plus grande fraction entre $\frac{3}{8}$ et $\frac{7}{8}$?	R.A. : $\frac{4}{9} > \frac{2}{9}$. R.A. : $\frac{7}{8}$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 59 / 141
Problèmes avec des fractions simples
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Fraction et nombres décimaux (notion de fraction) **Séance n° :** 12/20
Titre : Problèmes avec des fractions simples **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes de la vie courante utilisant des fractions simples.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 11 à 32. Ajoute 9 à 22. Retranche 9 à 32. Ajoute 11 à 24.	Répondent par écrit. R.A. : 21 ; 31 ; 23 ; 35	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Quelle est la plus grande fraction entre $\frac{3}{8}$ et $\frac{7}{8}$?	R.A. : $\frac{7}{8}$.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un champ est partagé en 4 parts égales. Le propriétaire cultive 3 des 4 parts. Quelle fraction du champ est cultivée ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « $\frac{3}{4}$ du champ. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes avec des fractions simples ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes avec des fractions.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce champ partagé en 4 parts, dont 3 sont coloriées.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Schéma du champ partagé en 4	
4. Analyse	Combien de parts sur 4 ne sont pas cultivées ? $\frac{1}{4} + \frac{3}{4}$, cela fait combien ?	R.A. : 1 part, donc $\frac{1}{4}$. R.A. : $\frac{4}{4}$, c'est-à-dire le champ entier.	Travail collectif	Schéma du champ partagé en 4	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème avec des fractions, on identifie le tout et les parts concernées, en gardant le même dénominateur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un gâteau est coupé en 6 parts. Rova en mange 2. Quelle fraction reste-t-il ? Un ruban de 8 parts égales est utilisé aux $\frac{5}{8}$. Quelle fraction reste-t-il ?	R.A. : $\frac{4}{6}$ restant. R.A. : $\frac{3}{8}$ restant.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un champ de 5 parts égales est planté sur 3 parts. Quelle fraction n'est pas plantée ? Une classe de 10 parts (élèves) a $\frac{7}{10}$ de filles. Quelle fraction sont des garçons ?	R.A. : $\frac{2}{5}$ non planté. R.A. : $\frac{3}{10}$ garçons.	Travail individuel	Cahier	

Fraction et nombres décimaux — notion de fraction

Représentations de fractions



1. La notion de fraction

Une fraction représente une ou plusieurs **parts égales** d'un tout partagé.

Exemple :

- Une galette coupée en 3 : chaque part est un tiers ($1/3$).

2. Numérateur et dénominateur

Le numérateur (en haut) indique le nombre de parts prises ; le **dénominateur** (en bas) indique le nombre total de parts égales.

Exemple :

- $3/4$: numérateur=3, dénominateur=4.

3. Lire une fraction

On lit une fraction en nommant le numérateur puis le dénominateur avec le suffixe « **-ième** » (sauf demi, tiers, quart).

Exemple :

- $2/5$ = deux cinquièmes.

4. Fraction et division

Une fraction correspond à la division du numérateur par le dénominateur.

Exemple :

- $1/2 = 1 \div 2 = 0,5$.

5. Comparer des fractions de même dénominateur

Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

Exemple :

- $3/7 < 5/7$.

Astuce :

Pour bien visualiser une fraction, toujours dessiner le tout partagé avant de raisonner sur le numérateur et le dénominateur.

MÉTHODE DES FLÈCHES CROISÉES (MÉTHODE PAPILLON)

Additionner deux fractions à dénominateurs différents sans se tromper

The diagram shows the addition of $\frac{2}{4} + \frac{1}{3}$ using the Butterfly Method. It includes three boxes with calculations: $2 \times 3 = 6$ (top), $4 \times 1 = 4$ (bottom), and $4 \times 3 = 12$ (Dénominateur commun) (bottom left). The final result is $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$.

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{3} = \frac{6}{12} + \frac{4}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Complète : dans $5/8$, le numérateur est et le dénominateur est Écris en lettres : $2/3$.

Exercice 2 (2 pts). Compare : $4/9$... $7/9$. Un champ de 5 parts égales est cultivé sur 3 parts : quelle fraction est cultivée ?

Barème total : 5 points

Corrigé

Exercice 1 — numérateur=5, dénominateur=8 ; $2/3$ = deux tiers.

Exercice 2 — $4/9 < 7/9$; $3/5$ cultivé.

SÉANCE 60 / 141
Tracer un cercle au compas
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cercle **Séance n° :** 13/20
Titre : Tracer un cercle au compas **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Tracer un cercle à l'aide du compas en respectant une mesure de rayon donnée.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Compas, pièce de monnaie ronde

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 9 à 22. Retranche 9 à 32. Ajoute 11 à 24. Retranche 11 à 36.	Répondent par écrit. R.A. : 31 ; 23 ; 35 ; 25	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Une classe de 10 parts a 7/10 de filles. Quelle fraction de garçons ?	R.A. : 3/10.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une pièce de monnaie et une roue de charrette ont toutes deux une forme ronde. Comment appelle-t-on cette figure ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Un cercle. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Tracer un cercle au compas ». Après cette séance vous serez capables de tracer un cercle au compas.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce cercle tracé au compas, ouvert à 4 cm.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Compas + cercle tracé	
4. Analyse	Quel instrument utilise-t-on pour tracer un cercle ? Que doit-on régler avant de tracer ?	R.A. : Le compas. R.A. : L'écartement du compas, qui donne le rayon.	Travail collectif	Compas + cercle tracé	
5. Synthèse	Donc, on trace un cercle avec un compas, en réglant l'écartement selon le rayon voulu.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace un cercle de rayon 3 cm. Cite un objet rond de la classe.	R.A. : cercle de rayon 3 cm tracé. R.A. : par exemple une pièce de monnaie, une horloge.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace un cercle de rayon 5 cm. Quel instrument utilise-t-on pour tracer un cercle ?	R.A. : cercle de rayon 5 cm tracé. R.A. : le compas.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 61 / 141
Les éléments du cercle
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cercle **Séance n° :** 14/20
Titre : Les éléments du cercle **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Identifier le centre, le rayon, le diamètre et la circonférence du cercle.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cercle tracé au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 9 à 32. Ajoute 11 à 24. Retranche 11 à 36. Ajoute 9 à 26.	Répondent par écrit. R.A. : 23 ; 35 ; 25 ; 35	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Quel instrument utilise-t-on pour tracer un cercle ?	R.A. : Le compas.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Sur une roue de vélo, il y a un point au milieu où se croisent tous les rayons de la roue. Comment appelle-t-on ce point ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le centre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les éléments du cercle ». Après cette séance vous serez capables de identifier les éléments du cercle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce cercle avec son centre, son rayon et son diamètre tracés en couleur.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cercle avec centre/rayon/diamètre marqués	
4. Analyse	Qu'est-ce que le rayon du cercle ? Qu'est-ce que le diamètre ?	R.A. : La distance du centre à un point du cercle. R.A. : La distance d'un bord à l'autre, en passant par le centre.	Travail collectif	Cercle avec centre/rayon/diamètre marqués	
5. Synthèse	Donc, le cercle a un centre, un rayon (distance du centre au bord) et un diamètre (deux fois le rayon), et son tour s'appelle la circonférence.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Sur un cercle donné, montre le rayon et le diamètre. Le rayon d'un cercle est 4 cm. Quel est son diamètre ?	R.A. : rayon et diamètre identifiés correctement. R.A. : 8 cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Qu'est-ce que le centre d'un cercle ? Le rayon d'un cercle est 6 cm. Quel est son diamètre ?	R.A. : le point à égale distance de tous les points du cercle. R.A. : 12 cm.	Travail individuel	Cahier	

Calculer le diamètre connaissant le rayon (et inversement)**FICHE DE PRÉPARATION**

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le cercle	Séance n° :	15/20
Titre :	Calculer le diamètre connaissant le rayon (et inversement)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer le diamètre à partir du rayon, et le rayon à partir du diamètre.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cercle tracé au tableau		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 11 à 24. Retranche 11 à 36. Ajoute 9 à 26. Retranche 9 à 36.	Répondent par écrit. R.A. : 35 ; 25 ; 35 ; 27	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Le rayon d'un cercle est 6 cm. Quel est son diamètre ?	R.A. : 12 cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un menuisier connaît le diamètre d'une table ronde (100 cm) mais a besoin du rayon pour son compas. Comment le trouver ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant le diamètre par 2. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer le diamètre connaissant le rayon (et inversement) ». Après cette séance vous serez capables de calculer rayon et diamètre l'un à partir de l'autre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce cercle dont le diamètre (100 cm) est donné, le rayon caché.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cercle avec diamètre connu	
4. Analyse	Diamètre = rayon $\times$ 2. Comment retrouver le rayon ? $100 \div 2$, cela fait combien ?	R.A. : On divise le diamètre par 2. R.A. : 50 cm.	Travail collectif	Cercle avec diamètre connu	
5. Synthèse	Donc, le diamètre est le double du rayon ($D = R \times 2$) ; inversement, le rayon est la moitié du diamètre ($R = D \div 2$).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Le rayon est 7 cm. Calcule le diamètre. Le diamètre est 30 cm. Calcule le rayon.	R.A. : 14 cm. R.A. : 15 cm.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Le rayon est 9 cm. Calcule le diamètre. Le diamètre est 24 cm. Calcule le rayon.	R.A. : 18 cm. R.A. : 12 cm.	Travail individuel	Cahier	

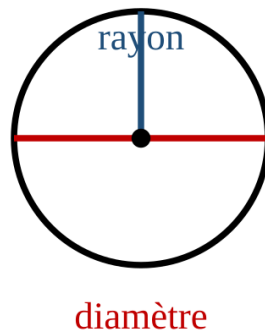
SÉANCE 63 / 141
Problèmes sur le cercle
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cercle **Séance n° :** 16/20
Titre : Problèmes sur le cercle **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes combinant tracé et calcul sur le cercle.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier, compas

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 11 à 36. Ajoute 9 à 26. Retranche 9 à 36. Ajoute 11 à 28.	Répondent par écrit. R.A. : 25 ; 35 ; 27 ; 39	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Le diamètre est 24 cm. Calcule le rayon.	R.A. : 12 cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un potier veut fabriquer une assiette ronde de 20 cm de diamètre. Quel écartement doit-il donner à son compas pour tracer le patron ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le rayon, soit 10 cm. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes sur le cercle ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes sur le cercle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème illustré : une assiette ronde à tracer à partir du diamètre donné.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Schéma de l'assiette ronde	
4. Analyse	Quelle formule permet de trouver le rayon depuis le diamètre ? $20 \div 2$, cela fait combien ?	R.A. : $R = D \div 2$. R.A. : 10 cm.	Travail collectif	Schéma de l'assiette ronde	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème sur le cercle, on identifie ce qui est donné (rayon ou diamètre) et on applique la formule adaptée.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une roue a un diamètre de 60 cm. Quel est son rayon ? Trace un cercle de diamètre 8 cm (indice : quel rayon régler ?).	R.A. : 30 cm. R.A. : rayon de 4 cm, cercle tracé.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un cerceau a un rayon de 25 cm. Quel est son diamètre ? Une horloge ronde a un diamètre de 18 cm. Quel est son rayon ?	R.A. : 50 cm. R.A. : 9 cm.	Travail individuel	Cahier	

Le cercle

Cercle : rayon = 4 cm



1. Tracer un cercle

On trace un cercle avec un **compas**, en réglant l'écartement selon le rayon voulu.

2. Les éléments du cercle

Le cercle a un centre, un rayon (distance du centre au bord), un diamètre (deux fois le rayon) et son tour s'appelle la **circonférence**.

3. Calculer rayon et diamètre

Le **diamètre** est le double du rayon ($D = R \times 2$) ; le rayon est la moitié du **diamètre** ($R = D \div 2$).

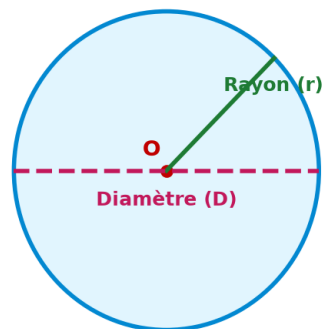
Exemple :

- $R=7\text{cm} \rightarrow D=14\text{cm}$.
- $D=30\text{cm} \rightarrow R=15\text{cm}$.

Astuce :

Retenir avec la phrase : « Le diamètre traverse, le rayon s'arrête au centre » pour ne pas les confondre.

LE CERCLE : CENTRE, RAYON ET DIAMÈTRE



RELATIONS FONDAMENTALES

- **Diamètre = Rayon $\times$ 2**
($D = 2 \times r$)

- **Rayon = Diamètre $\div$ 2**
($r = D \div 2$)

Exemple : Si $D = 18 \text{ cm}$,
alors $r = 18 \div 2 = 9 \text{ cm}$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : (a) rayon=9cm, diamètre=? (b) diamètre=24cm, rayon=? (c) rayon=12cm, diamètre=?

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **18cm**. (b) **12cm**. (c) **24cm**.

SÉANCE 64 / 141
Les pièces et billets de banque
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie	Séance n° :	17/20
Titre :	Les pièces et billets de banque	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Identifier les pièces de monnaie et les billets de banque existants.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 9 à 26. Retranche 9 à 36. Ajoute 11 à 28. Retranche 11 à 40.	Répondent par écrit. R.A. : 35 ; 27 ; 39 ; 29	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Une horloge ronde a un diamètre de 18 cm. Quel est son rayon ?	R.A. : 9 cm.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Au marché, Koto voit des pièces et des billets de valeurs différentes. À quoi servent-ils ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « À payer des marchandises, selon leur valeur. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les pièces et billets de banque ». Après cette séance vous serez capables de identifier les pièces et billets.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces pièces de monnaie et billets factices de différentes valeurs.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Monnaies et billets factices	
4. Analyse	Cite deux pièces de monnaie que tu connais. Cite deux billets de banque.	R.A. : Réponses variables selon les pièces observées. R.A. : Réponses variables selon les billets observés.	Travail collectif	Monnaies et billets factices	
5. Synthèse	Donc, chaque pièce et chaque billet a une valeur précise, utilisée pour payer des marchandises.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Range ces pièces de la plus petite à la plus grande valeur. Cite une marchandise dont le prix correspond à la valeur d'une pièce.	R.A. : rangement correct selon les valeurs. R.A. : réponse libre cohérente.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pourquoi utilise-t-on des billets plutôt que des pièces pour de grosses sommes ? Cite un billet de banque.	R.A. : car ils représentent une plus grande valeur, plus pratique à transporter. R.A. : réponse libre cohérente.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 65 / 141
Convertir une somme et échanger la monnaie
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie	Séance n° :	18/20
Titre :	Convertir une somme et échanger la monnaie	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Convertir une somme et échanger un billet contre des pièces (et inversement).		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 9 à 36. Ajoute 11 à 28. Retranche 11 à 40. Ajoute 9 à 10.	Répondent par écrit. R.A. : 27 ; 39 ; 29 ; 19	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Cite un billet de banque.	R.A. : Réponse libre cohérente.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara a un billet et voudrait payer un petit article avec des pièces. Que doit-elle faire ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Échanger son billet contre des pièces de même valeur totale. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Convertir une somme et échanger la monnaie ». Après cette séance vous serez capables de convertir et échanger une somme d'argent.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cet échange d'un billet contre plusieurs pièces de même valeur totale.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Billet + pièces équivalentes	
4. Analyse	Que doit-on vérifier lors d'un échange ? Si le billet vaut 1000 Ar, que peut-on donner en pièces ?	R.A. : Que la valeur totale des pièces égale celle du billet. R.A. : Par exemple, plusieurs pièces dont le total fait 1000 Ar.	Travail collectif	Billet + pièces équivalentes	
5. Synthèse	Donc, échanger, c'est remplacer un billet ou une pièce par d'autres pièces ou billets de même valeur totale.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Comment peux-tu faire 500 Ar avec des pièces de 100 Ar ? Comment peux-tu faire 1000 Ar avec des billets de 500 Ar ?	R.A. : 5 pièces de 100 Ar. R.A. : 2 billets de 500 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Comment peux-tu faire 2000 Ar avec des billets de 500 Ar ? Comment peux-tu faire 300 Ar avec des pièces de 100 Ar ?	R.A. : 4 billets de 500 Ar. R.A. : 3 pièces de 100 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 66 / 141
Rendre la monnaie
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie	Séance n° :	19/20
Titre :	Rendre la monnaie	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer et rendre la monnaie lors d'un achat.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices, jeu marchand-client		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 11 à 28. Retranche 11 à 40. Ajoute 9 à 10. Retranche 9 à 20.	Répondent par écrit. R.A. : 39 ; 29 ; 19 ; 11	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Comment peux-tu faire 300 Ar avec des pièces de 100 Ar ?	R.A. : 3 pièces de 100 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Hery achète un cahier à 350 Ar et paie avec un billet de 500 Ar. Le vendeur doit-il lui rendre de l'argent ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, il doit lui rendre la différence. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Rendre la monnaie ». Après cette séance vous serez capables de calculer la monnaie à rendre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce jeu marchand-client où le vendeur rend la monnaie après un achat.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Jeu marchand-client avec monnaies factices	
4. Analyse	Quelle opération donne la monnaie à rendre ? 500 – 350, cela fait combien ?	R.A. : La soustraction : somme payée moins prix. R.A. : 150 Ar.	Travail collectif	Jeu marchand-client avec monnaies factices	
5. Synthèse	Donc, pour rendre la monnaie, on soustrait le prix de la marchandise à la somme donnée par le client.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un article coûte 420 Ar, payé avec 500 Ar. Quelle monnaie rendre ? Un article coûte 750 Ar, payé avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 80 Ar. R.A. : 250 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un article coûte 680 Ar, payé avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ? Un article coûte 230 Ar, payé avec 500 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 320 Ar. R.A. : 270 Ar.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie	Séance n° :	20/20
Titre :	Constituer un prix et résoudre des problèmes	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Constituer à l'aide de monnaies et billets le prix d'une marchandise, et résoudre des problèmes.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices, marchandises factices		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 11 à 40. Ajoute 9 à 10. Retranche 9 à 20. Ajoute 11 à 12.	Répondent par écrit. R.A. : 29 ; 19 ; 11 ; 23	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un article coûte 680 Ar, payé avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 320 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Nivo doit payer exactement 1350 Ar pour ses achats. Comment peut-elle constituer cette somme avec des billets et pièces ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En combinant billets et pièces dont le total fait 1350 Ar. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Constituer un prix et résoudre des problèmes ». Après cette séance vous serez capables de constituer un prix et résoudre des problèmes de monnaie.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces marchandises factices avec leurs étiquettes de prix.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Marchandises factices + étiquettes de prix	
4. Analyse	Comment constituer 1350 Ar avec un billet de 1000 Ar ? Quelle opération vérifie que le total est correct ?	R.A. : 1 billet de 1000 Ar + pièces faisant 350 Ar. R.A. : L'addition des valeurs choisies.	Travail collectif	Marchandises factices + étiquettes de prix	
5. Synthèse	Donc, pour constituer un prix, on additionne des billets et pièces jusqu'à obtenir exactement la somme voulue.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Constitue 1200 Ar avec des billets et pièces. Un cahier coûte 300 Ar et un crayon 150 Ar. Quel est le total à payer ?	R.A. : par exemple 1 billet de 1000 Ar + 2 pièces de 100 Ar. R.A. : 450 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Constitue 1800 Ar avec des billets et pièces. Un fruit coûte 120 Ar. Quel est le prix de 4 fruits ?	R.A. : par exemple 1 billet de 1000 Ar + 1 billet de 500 Ar + pièces de 300 Ar. R.A. : 480 Ar.	Travail individuel	Cahier	

La monnaie



1. Pièces et billets

Chaque pièce et chaque billet a une **valeur** précise, utilisée pour payer des marchandises.

2. Convertir et échanger

Échanger, c'est remplacer un billet ou une pièce par d'autres pièces ou billets de même valeur totale.

3. Rendre la monnaie

Pour rendre la monnaie, on **soustrait** le prix de la marchandise à la somme donnée par le client.

Exemple :

- $500 - 350 = 150$ Ar à rendre.

Astuce :

Jeu du marchand : faire jouer à tour de rôle marchand et client avec des monnaies factices pour automatiser le calcul de la monnaie à rendre.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Un article coûte 420 Ar, payé avec 500 Ar. Un autre coûte 750 Ar, payé avec 1000 Ar. Calcule chaque monnaie à rendre.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **80 Ar ; 250 Ar.**

SÉANCE 68 / 141
Consolidation : nombres jusqu'à 50 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 50 000 (suite) **Séance n° :** 1/15
Titre : Consolidation : nombres jusqu'à 50 000 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la lecture, l'écriture et la comparaison des nombres jusqu'à 50 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau des grands nombres

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 9 = ?$ $3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 18 ; 33 ; 36 ; 55	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : dix-huit mille cinq cents.	R.A. : 18500	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova hésite entre 29 800 et 29 080 pour désigner le prix d'une charrette. Comment vérifier lequel est le plus grand ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant colonne par colonne. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : nombres jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de consolider les nombres jusqu'à 50 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux nombres 29 800 et 29 080 alignés au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Nombres alignés au tableau	
4. Analyse	Quelle colonne les différencie ? Range 29800 et 29080 dans l'ordre croissant.	R.A. : Les centaines : $8 > 0$, donc $29800 > 29080$. R.A. : 29080, 29800.	Travail collectif	Nombres alignés au tableau	
5. Synthèse	Donc, on compare toujours les grands nombres colonne par colonne, de la plus grande unité vers la plus petite.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : trente-sept mille cinquante. Compare : 42 300 ... 42 030.	R.A. : 37050. R.A. : $42300 > 42030$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en lettres : 26 400. Range dans l'ordre croissant : 19500, 19050, 19800.	R.A. : vingt-six mille quatre cents. R.A. : 19050, 19500, 19800.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 50 000 (consolidation)

Décomposition de 29800

DM	M	C	D	U
2	9	8	0	0

1. Lecture, écriture et comparaison

On consolide la lecture, l'écriture et la comparaison des nombres jusqu'à 50 000, **colonne par colonne**.

Exemple :

- $29800 > 29080$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Écris en chiffres : trente-sept mille cinquante — quarante-deux mille trois cents.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **37050** — **42300**.

SÉANCE 69 / 141

Consolidation : addition et soustraction jusqu'à 50 000

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition-soustraction 0-50 000 (suite)	Séance n° :	2/15
Titre :	Consolidation : addition et soustraction jusqu'à 50 000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider les techniques d'addition et de soustraction posées jusqu'à 50 000.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 33 ; 36 ; 55 ; 54	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre croissant : 19500, 19050, 19800.	R.A. : 19050, 19500, 19800.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative avait 24 500 kg de riz, en vend 9 800 kg puis en récolte 6 200 kg de plus. Comment suivre ces changements ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En soustrayant puis en additionnant successivement. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : addition et soustraction jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de consolider addition/soustraction jusqu'à 50 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette suite de calculs 24500 – 9800 puis + 6200 posée au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Calculs successifs au tableau	
4. Analyse	Que donne 24 500 – 9 800 ? Puis 14 700 + 6 200 ?	R.A. : 14 700. R.A. : 20 900.	Travail collectif	Calculs successifs au tableau	
5. Synthèse	Donc, on peut enchaîner plusieurs opérations pour suivre l'évolution d'une quantité, en respectant l'ordre des événements.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 31 245 + 9 876. Pose et calcule : 40 120 – 18 345.	R.A. : 41121. R.A. : 21775.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 27 654 + 15 432. Pose et calcule : 38 200 – 21 875.	R.A. : 43086. R.A. : 16325.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction 0-50 000 (consolidation)

$$24500 + 6200 = 30700$$

	2	4	5	0	0
+		6	2	0	0
	3	0	7	0	0

1. Enchaîner plusieurs opérations

On peut enchaîner addition et soustraction pour suivre l'**évolution** d'une quantité, en respectant l'ordre des événements.

Exemple :

- $24500 - 9800 + 6200 = 20900$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $31\,245 + 9\,876 = \dots\dots\dots$; $40\,120 - 18\,345 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $31245+9876=$ **41121** ; $40120-18345=$ **21775**.

SÉANCE 70 / 141
Consolidation : multiplication et division jusqu'à 50 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Multiplication-division 0-50 000 (suite) **Séance n° :** 3/15
Titre : Consolidation : multiplication et division jusqu'à 50 000 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la multiplication et la division posées par un nombre d'un chiffre.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$ $7 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 36 ; 55 ; 54 ; 77	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $27\,654 + 15\,432$.	R.A. : 43086	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un transporteur fait 5 voyages en portant 8 240 kg à chaque fois. Comment calculer le total transporté ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En multipliant 8240 par 5. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : multiplication et division jusqu'à 50 000 ». Après cette séance vous serez capables de consolider multiplication/division jusqu'à 50 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication $8\,240 \times 5$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	Quel est le résultat de $8\,240 \times 5$? Si on partage ce total en 5 voyages égaux, que retrouve-t-on ?	R.A. : 41 200. R.A. : $8\,240$: la division est l'inverse de la multiplication.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, la multiplication et la division sont liées : diviser le résultat d'une multiplication par l'un des facteurs redonne l'autre facteur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $6\,123 \times 4$. Pose et calcule : $15\,645 \div 5$.	R.A. : 24492. R.A. : 3129.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $4\,512 \times 3$. Pose et calcule : $18\,936 \div 3$.	R.A. : 13536. R.A. : 6312.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division 0-50 000 (consolidation)

$$8240 \times 5 = 41200$$

		8	2	4	0
×					5
	4	1	2	0	0

1. Multiplication et division liées

La multiplication et la division sont liées : diviser le résultat d'une multiplication par un facteur redonne l'autre facteur.

Exemple :

- $8240 \times 5 = 41200$; $41200 \div 5 = 8240$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $6\,123 \times 4 = \dots\dots\dots$; $15\,645 \div 5 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $6123 \times 4 = \mathbf{24492}$; $15645 \div 5 = \mathbf{3129}$.

SÉANCE 71 / 141
La notion de nombre décimal
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de nombre décimal)	Séance n° :	4/15
Titre :	La notion de nombre décimal	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Découvrir le nombre décimal comme prolongement de la fraction, à l'aide de la division.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Fractions déjà étudiées, division		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$ $7 \times 11 = ?$ $8 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 55 ; 54 ; 77 ; 72	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Quelle fraction correspond à $1 \div 4$?	R.A. : $1/4$.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Aina calcule $3 \div 4$ et n'obtient pas un nombre entier. Que représente le résultat obtenu ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Un nombre à virgule, un nombre décimal. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La notion de nombre décimal ». Après cette séance vous serez capables de expliquer ce qu'est un nombre décimal.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette division $3 \div 4$ posée, donnant 0,75.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division $3 \div 4$ posée au tableau	
4. Analyse	$3 \div 4$, quel est le résultat ? Quelle partie du nombre est avant la virgule, et laquelle est après ?	R.A. : 0,75. R.A. : Avant : la partie entière (0). Après : la partie décimale (75).	Travail collectif	Division $3 \div 4$ posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, un nombre décimal a une partie entière et une partie décimale séparées par une virgule ; il résulte souvent d'une division dont le quotient n'est pas entier.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Effectue $1 \div 4$ et identifie les deux parties du résultat. Effectue $5 \div 2$.	R.A. : 0,25 ; partie entière 0, partie décimale 25. R.A. : 2,5.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Effectue $7 \div 4$. Dans 3,14, quelle est la partie entière ? La partie décimale ?	R.A. : 1,75. R.A. : entière=3, décimale=14.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 72 / 141
Lire et écrire des nombres décimaux
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de nombre décimal)	Séance n° :	5/15
Titre :	Lire et écrire des nombres décimaux	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Lire et écrire des nombres décimaux en chiffres et en lettres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cartes-nombres décimaux		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 9 = ?$ $7 \times 11 = ?$ $8 \times 9 = ?$ $9 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 54 ; 77 ; 72 ; 99	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Dans 3,14, quelle est la partie décimale ?	R.A. : 14.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Comment dit-on 0,5 à voix haute, en français ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Zéro virgule cinq, ou cinq dixièmes. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Lire et écrire des nombres décimaux ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire des nombres décimaux.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces cartes-nombres décimaux avec leur écriture chiffrée et leur nom en lettres.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cartes-nombres décimaux	
4. Analyse	Comment se lit 3,25 ? Comment s'écrit « zéro virgule cinq » en chiffres ?	R.A. : Trois virgule vingt-cinq (ou trois et vingt-cinq centièmes). R.A. : 0,5.	Travail collectif	Cartes-nombres décimaux	
5. Synthèse	Donc, on lit un nombre décimal en disant la partie entière, puis « virgule », puis la partie décimale.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en lettres : 4,2. Écris en chiffres : deux virgule soixante-quinze.	R.A. : quatre virgule deux. R.A. : 2,75.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en lettres : 0,8. Écris en chiffres : cinq virgule cinq.	R.A. : zéro virgule huit. R.A. : 5,5.	Travail individuel	Cahier	

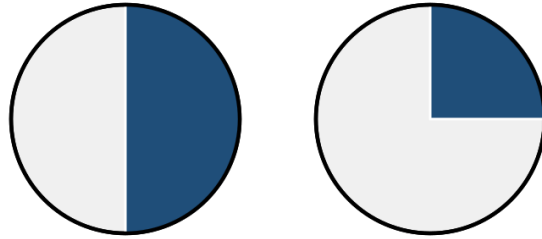
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Fraction et nombres décimaux (notion de nombre décimal)	Séance n° :	6/15
Titre :	Relation entre fractions et nombres décimaux (rappel élargi)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider la relation entre une fraction simple et son écriture décimale.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Fractions et décimaux déjà étudiés		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$7 \times 11 = ?$ $8 \times 9 = ?$ $9 \times 11 = ?$ $2 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 77 ; 72 ; 99 ; 18	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : cinq virgule cinq.	R.A. : 5,5.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Tiana a mangé $\frac{1}{4}$ d'une tablette de chocolat. Peut-elle exprimer cette part avec un nombre à virgule ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, $\frac{1}{4} = 0,25$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Relation entre fractions et nombres décimaux (rappel élargi) ». Après cette séance vous serez capables de relier fractions simples et écriture décimale.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau associant fractions et écritures décimales déjà étudiées.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau fractions/décimaux	
4. Analyse	Que vaut $\frac{1}{2}$ en écriture décimale ? Que vaut $\frac{1}{4}$ en écriture décimale ?	R.A. : 0,5. R.A. : 0,25.	Travail collectif	Tableau fractions/décimaux	
5. Synthèse	Donc, chaque fraction simple correspond à une écriture décimale précise, obtenue en divisant le numérateur par le dénominateur.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Complète : $\frac{1}{2} = \dots\dots\dots$; $\frac{1}{4} = \dots\dots\dots$. Quelle fraction correspond à 0,25 ?	R.A. : 0,5 ; 0,25. R.A. : $\frac{1}{4}$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Complète : $\frac{3}{4} = \dots\dots\dots$. Quelle fraction correspond à 0,5 ?	R.A. : 0,75. R.A. : $\frac{1}{2}$.	Travail individuel	Cahier	

Fraction et nombres décimaux — notion de nombre décimal

Représentations de fractions



1. La notion de nombre décimal

Un nombre décimal a une partie entière et une partie décimale séparées par une **virgule** ; il résulte souvent d'une division dont le quotient n'est pas entier.

Exemple :

- $3 \div 4 = 0,75$.

2. Lire et écrire un nombre décimal

On lit un nombre décimal en disant la partie entière, puis « virgule », puis la **partie décimale**.

Exemple :

- $3,25 =$ trois virgule vingt-cinq.

3. Relation fraction-décimal

Chaque fraction simple **correspond** à une écriture décimale précise, obtenue en divisant le numérateur par le dénominateur.

Exemple :

- $1/2 = 0,5$; $1/4 = 0,25$.

Astuce :

Pour retenir : « la virgule sépare ce qui est entier de ce qui est en dessous d'une unité »

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Écris en lettres : 4,2. Écris en chiffres : deux virgule soixante-quinze. Complète : $3/4 = \dots\dots\dots$.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **quatre virgule deux ; 2,75 ; 0,75.**

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — les échanges	Séance n° :	7/15
Titre :	Les termes des échanges : prix, frais, bénéfice, perte	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Acquérir les termes liés aux échanges commerciaux.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier, exemples au tableau		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$8 \times 9 = ?$ $9 \times 11 = ?$ $2 \times 9 = ?$ $3 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 72 ; 99 ; 18 ; 33	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Quelle fraction correspond à 0,5 ?	R.A. : 1/2.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un vendeur achète des mangues puis les revend plus cher. Comment appelle-t-on la différence qu'il gagne ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Le bénéfice. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les termes des échanges : prix, frais, bénéfice, perte ». Après cette séance vous serez capables de connaître les termes des échanges commerciaux.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce schéma d'un vendeur : prix d'achat, frais, prix de vente, bénéfice.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Schéma du circuit commercial	
4. Analyse	Qu'est-ce que le prix d'achat ? Qu'est-ce que la perte ?	R.A. : Le prix payé pour obtenir la marchandise. R.A. : Quand le prix de vente est inférieur au prix de revient.	Travail collectif	Schéma du circuit commercial	
5. Synthèse	Donc, dans un échange commercial, on distingue le prix d'achat, les frais, le prix de vente, le bénéfice (gain) et la perte.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un article acheté 500 Ar est vendu 700 Ar. Y a-t-il bénéfice ou perte ? Combien ? Définis le prix de revient.	R.A. : bénéfice de 200 Ar. R.A. : le prix d'achat plus les frais.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un article acheté 800 Ar est vendu 650 Ar. Y a-t-il bénéfice ou perte ? Combien ? Qu'est-ce que le bénéfice ?	R.A. : perte de 150 Ar. R.A. : le gain réalisé lors de la vente.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 75 / 141
Calculer le bénéfice ou la perte
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Résolution de problèmes — les échanges **Séance n° :** 8/15
Titre : Calculer le bénéfice ou la perte **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Calculer le bénéfice ou la perte réalisé lors d'un échange commercial.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$9 \times 11 = ?$ $2 \times 9 = ?$ $3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 99 ; 18 ; 33 ; 36	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Qu'est-ce que le bénéfice ?	R.A. : Le gain réalisé lors de la vente.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un commerçant a un prix de revient de 1200 Ar pour un article vendu 1500 Ar. Peut-on calculer ce qu'il gagne ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, en soustrayant le prix de revient du prix de vente. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer le bénéfice ou la perte ». Après cette séance vous serez capables de calculer bénéfice ou perte.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce calcul $1500 - 1200$ posé au tableau pour trouver le bénéfice.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Calcul du bénéfice au tableau	
4. Analyse	Quelle opération donne le bénéfice ? $1500 - 1200$, cela fait combien ?	R.A. : Prix de vente moins prix de revient. R.A. : 300 Ar de bénéfice.	Travail collectif	Calcul du bénéfice au tableau	
5. Synthèse	Donc, bénéfice = prix de vente – prix de revient (si positif) ; perte = prix de revient – prix de vente (si le prix de vente est plus bas).	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Prix de revient 900 Ar, prix de vente 1100 Ar. Calcule le bénéfice. Prix de revient 1400 Ar, prix de vente 1250 Ar. Calcule la perte.	R.A. : 200 Ar de bénéfice. R.A. : 150 Ar de perte.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Prix de revient 600 Ar, prix de vente 850 Ar. Calcule le bénéfice. Prix de revient 2000 Ar, prix de vente 1750 Ar. Calcule la perte.	R.A. : 250 Ar de bénéfice. R.A. : 250 Ar de perte.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 76 / 141
Problèmes complets sur les échanges
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — les échanges	Séance n° :	9/15
Titre :	Problèmes complets sur les échanges	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Résoudre des problèmes complets combinant prix d'achat, frais et prix de vente.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 9 = ?$ $3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 18 ; 33 ; 36 ; 55	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Prix de revient 600 Ar, prix de vente 850 Ar. Calcule le bénéfice.	R.A. : 250 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un marchand achète des œufs à 100 Ar l'un, paie 200 Ar de transport pour 20 œufs, puis les revend 150 Ar chacun. A-t-il gagné de l'argent ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut calculer le prix de revient total puis comparer à la vente. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes complets sur les échanges ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes complets d'échanges.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème détaillé étape par étape au tableau : achat, frais, vente.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème détaillé au tableau	
4. Analyse	Quel est le prix de revient total (achat + frais) ? Quel est le prix de vente total, et quel est le bénéfice ?	R.A. : $20 \times 100 + 200 = 2200$ Ar. R.A. : $20 \times 150 = 3000$ Ar ; bénéfice = $3000 - 2200 = 800$ Ar.	Travail collectif	Problème détaillé au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème complet, on calcule d'abord le prix de revient total (achat + frais), puis on compare au prix de vente total.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un vendeur achète 10 paniers à 300 Ar, paie 100 Ar de frais, revend chaque panier 450 Ar. Calcule le bénéfice total. Résume les étapes pour résoudre ce type de problème.	R.A. : revient=3100 Ar, vente=4500 Ar, bénéfice=1400 Ar. R.A. : calculer le prix de revient, puis le prix de vente, puis comparer.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un vendeur achète 15 objets à 200 Ar, paie 300 Ar de frais, revend chacun 280 Ar. A-t-il un bénéfice ou une perte ? Combien ? Définis le prix de revient en une phrase.	R.A. : revient=3300 Ar, vente=4200 Ar, bénéfice=900 Ar. R.A. : le prix d'achat additionné aux frais.	Travail individuel	Cahier	

Résolution de problèmes — les échanges



1. Les termes des échanges

Dans un échange commercial, on distingue le prix d'achat, les frais, le prix de vente, le **bénéfice** (gain) et la perte.

2. Calculer bénéfice ou perte

Bénéfice = prix de vente – **prix de revient** ; perte = **prix de revient** – prix de vente si celui-ci est plus élevé.

Exemple :

- Revient 1200, vente 1500 → bénéfice 300.

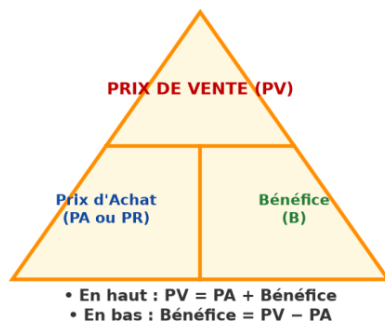
3. Problèmes complets

Pour un problème complet, on calcule d'abord le prix de revient total (achat + **frais**), puis on compare au prix de vente total.

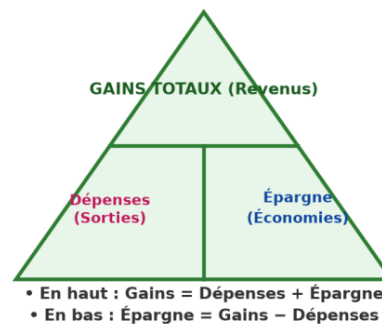
Exemple :

- $20 \times 100 + 200 = 2200$ revient ; $20 \times 150 = 3000$ vente ; bénéfice = 800.

1. COMMERCE ET VENTE



2. BUDGET FAMILIAL



EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Prix de revient 900 Ar, prix de vente 1100 Ar. Prix de revient 1400 Ar, prix de vente 1250 Ar. Calcule bénéfice ou perte pour chacun.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — Bénéfice de **200 Ar** ; perte de **150 Ar**.

SÉANCE 77 / 141
Reconnaître le cube et ses éléments
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le cube	Séance n° :	10/15
Titre :	Reconnaître le cube et ses éléments	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Observer et décrire les éléments caractéristiques du cube : faces, arêtes, sommets.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cube en carton		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 33 ; 36 ; 55 ; 54	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Définis le prix de revient en une phrase.	R.A. : Le prix d'achat additionné aux frais.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un dé à jouer et une boîte carrée ont plusieurs faces identiques. Comment appelle-t-on cette forme en volume ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Un cube. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Reconnaître le cube et ses éléments ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître un cube et ses éléments.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce cube en carton, avec ses faces, arêtes et sommets.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cube en carton	
4. Analyse	Combien de faces a un cube ? Combien de sommets et d'arêtes a-t-il ?	R.A. : Six faces, toutes carrées et égales. R.A. : 8 sommets et 12 arêtes.	Travail collectif	Cube en carton	
5. Synthèse	Donc, le cube a 6 faces carrées identiques, 8 sommets et 12 arêtes.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Cite un objet en forme de cube. Combien de faces a un cube ?	R.A. : par exemple un dé, une boîte. R.A. : six faces.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Combien d'arêtes a un cube ? Combien de sommets a un cube ?	R.A. : douze arêtes. R.A. : huit sommets.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 78 / 141
Tracer le développement du cube
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cube **Séance n° :** 11/15
Titre : Tracer le développement du cube **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Tracer le développement (patron) d'un cube en respectant les mesures données.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Feuille, équerre, double décimètre

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$ $7 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 36 ; 55 ; 54 ; 77	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien d'arêtes a un cube ?	R.A. : Douze.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Pour construire une boîte cubique en carton, faut-il d'abord découper les 6 faces séparément ou les tracer toutes reliées sur une seule feuille ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Toutes reliées, pour pouvoir les plier ensuite. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Tracer le développement du cube ». Après cette séance vous serez capables de tracer le patron d'un cube.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce patron (développement) du cube, avec les 6 carrés reliés.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Patron du cube sur papier	
4. Analyse	Combien de carrés compte le patron du cube ? Que doit-on faire après avoir tracé le patron ?	R.A. : Six carrés identiques. R.A. : Le découper puis le plier pour former le cube.	Travail collectif	Patron du cube sur papier	
5. Synthèse	Donc, le développement du cube est composé de 6 carrés identiques reliés, que l'on découpe et plie pour former le volume.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace le développement d'un cube d'arête 4 cm. Combien de carrés faut-il tracer ?	R.A. : patron à 6 carrés de 4 cm tracé. R.A. : six carrés.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace le développement d'un cube d'arête 3 cm. Que fait-on du patron après l'avoir tracé ?	R.A. : patron à 6 carrés de 3 cm tracé. R.A. : on le découpe et on le plie.	Travail individuel	Cahier	

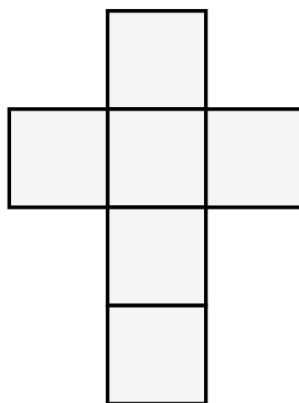
SÉANCE 79 / 141
Confectionner un cube
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le cube	Séance n° :	12/15
Titre :	Confectionner un cube	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Confectionner un cube par pliage et découpage à partir du développement tracé.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Patron du cube, ciseaux, colle		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$ $7 \times 11 = ?$ $8 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 55 ; 54 ; 77 ; 72	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Que fait-on du patron après l'avoir tracé ?	R.A. : On le découpe et on le plie.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto a découpé son patron de cube mais les faces ne se rejoignent pas bien en le pliant. Que s'est-il probablement passé ?	Écoutent. (mise en situation, pas de réponse exigée à ce stade)	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Confectionner un cube ». Après cette séance vous serez capables de confectionner un cube.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce patron de cube en cours de pliage, avec les faces qui se rejoignent.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Patron de cube en cours de pliage	
4. Analyse	Pourquoi faut-il découper précisément sur les traits ? Que faut-il ajouter pour coller les faces ensemble ?	R.A. : Pour que toutes les faces soient de la même taille et se rejoignent bien. R.A. : De petits rabats de colle sur certains bords.	Travail collectif	Patron de cube en cours de pliage	
5. Synthèse	Donc, pour confectionner un cube, on découpe soigneusement le patron, on plie sur les traits, puis on colle les rabats pour fermer le volume.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Découpe et plie ton patron de cube d'arête 4 cm. Vérifie que les 6 faces se rejoignent correctement.	R.A. : cube confectionné correctement. R.A. : vérification faite, faces alignées.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Confectionne un cube d'arête 3 cm à partir de ton patron. Pourquoi faut-il découper précisément sur les traits ?	R.A. : cube confectionné correctement. R.A. : pour que les faces soient égales et se rejoignent bien.	Travail individuel	Cahier	

Le cube

Développement du cube (valide)



1. Les éléments du cube

Le cube a 6 faces carrées identiques, 8 sommets et 12 **arêtes**.

Exemple :

- Un dé, une boîte cubique.

2. Le développement du cube

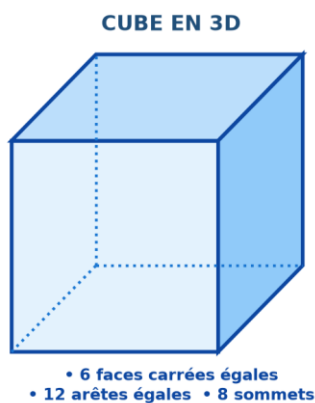
Le développement (**patron**) du cube est composé de 6 carrés identiques reliés, que l'on découpe et plie pour former le volume.

3. Confectionner le cube

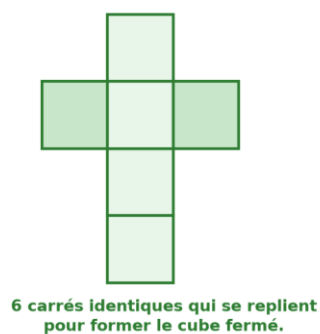
Pour confectionner un cube, on découpe soigneusement le patron, on plie sur les traits, puis on colle les **rabats** pour fermer le volume.

Astuce :

Colorier chaque face du patron d'une couleur différente aide les élèves à visualiser le pliage.



PATRON DÉPLIÉ (EN CROIX)



EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Vrai ou Faux : (a) le cube a 6 faces. (b) le cube a 10 arêtes. (c) le cube a 8 sommets.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **Vrai**. (b) **Faux**, il a 12 arêtes. (c) **Vrai**.

SÉANCE 80 / 141
Consolidation : rendre la monnaie
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie (suite)	Séance n° :	13/15
Titre :	Consolidation : rendre la monnaie	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider le calcul de la monnaie à rendre lors d'un achat.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies factices, jeu marchand-client		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 9 = ?$ $3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 18 ; 33 ; 36 ; 55	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Confectionne un cube d'arête 3 cm.	R.A. : Cube confectionné correctement.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Lanto achète 2 articles à 300 Ar chacun et paie avec un billet de 1000 Ar. Combien lui rendre ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut d'abord calculer le total des achats, puis la monnaie. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : rendre la monnaie ». Après cette séance vous serez capables de consolider le calcul de la monnaie à rendre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce jeu marchand-client avec deux articles à additionner avant de rendre la monnaie.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Jeu marchand-client, monnaies factices	
4. Analyse	Quel est le prix total des 2 articles ? Quelle monnaie rendre sur 1000 Ar ?	R.A. : 600 Ar. R.A. : 400 Ar.	Travail collectif	Jeu marchand-client, monnaies factices	
5. Synthèse	Donc, quand il y a plusieurs articles, on calcule d'abord le prix total avant de calculer la monnaie à rendre.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	3 articles à 250 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ? 2 articles à 400 Ar et 150 Ar, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 250 Ar. R.A. : 450 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	4 articles à 150 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ? 2 articles à 320 Ar et 180 Ar, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 400 Ar. R.A. : 500 Ar.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie (suite)	Séance n° :	14/15
Titre :	Constituer un prix avec plusieurs marchandises	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Constituer, à l'aide de monnaies et billets, le prix total de plusieurs marchandises.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices, marchandises factices		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 11 = ?$ $4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 33 ; 36 ; 55 ; 54	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	4 articles à 150 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 400 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara veut acheter un cahier (300 Ar) et un crayon (150 Ar). Comment préparer exactement la somme avec des billets et pièces ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant les prix, puis en choisissant billets et pièces. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Constituer un prix avec plusieurs marchandises ». Après cette séance vous serez capables de constituer le prix de plusieurs marchandises.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux marchandises factices avec leurs étiquettes de prix, à côté des monnaies.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Marchandises factices + monnaies	
4. Analyse	Quel est le prix total du cahier et du crayon ? Comment constituer 450 Ar avec des pièces ?	R.A. : 450 Ar. R.A. : Par exemple 4 pièces de 100 Ar et 1 pièce de 50 Ar.	Travail collectif	Marchandises factices + monnaies	
5. Synthèse	Donc, pour constituer le prix de plusieurs marchandises, on additionne d'abord tous les prix, puis on choisit billets et pièces dont le total correspond.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un cahier (300 Ar) et un stylo (200 Ar) : constitue le prix total. Deux fruits à 120 Ar chacun : constitue le prix total.	R.A. : 500 Ar constitués, ex. 1 billet de 500 Ar. R.A. : 240 Ar constitués.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trois objets à 100 Ar chacun : constitue le prix total. Un article à 350 Ar et un autre à 250 Ar : constitue le prix total.	R.A. : 300 Ar constitués. R.A. : 600 Ar constitués.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 82 / 141
Problèmes complets sur la monnaie
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : La monnaie (suite) **Séance n° :** 15/15
Titre : Problèmes complets sur la monnaie **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes complets combinant achats multiples et monnaie à rendre.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 9 = ?$ $5 \times 11 = ?$ $6 \times 9 = ?$ $7 \times 11 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 36 ; 55 ; 54 ; 77	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un article à 350 Ar et un autre à 250 Ar ; constitue le prix total.	R.A. : 600 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Hery achète 3 cahiers à 250 Ar et 2 crayons à 100 Ar, et paie avec 2 billets de 500 Ar. Combien lui rendre ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut calculer le total des achats, puis la différence avec la somme payée. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes complets sur la monnaie ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes complets sur la monnaie.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème détaillé au tableau : achats multiples puis calcul de la monnaie.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème détaillé au tableau	
4. Analyse	Quel est le prix total des achats ? Quelle monnaie rendre sur 1000 Ar (2 billets de 500) ?	R.A. : $3 \times 250 + 2 \times 100 = 950$ Ar. R.A. : 50 Ar.	Travail collectif	Problème détaillé au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour un problème complet, on calcule d'abord le prix total des achats, puis on soustrait ce total de la somme payée.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	2 cahiers à 300 Ar et 1 gomme à 100 Ar, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ? 4 fruits à 150 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : total=700 Ar, monnaie=300 Ar. R.A. : total=600 Ar, monnaie=400 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	3 objets à 200 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ? 2 articles à 275 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : total=600 Ar, monnaie=400 Ar. R.A. : total=550 Ar, monnaie=450 Ar.	Travail individuel	Cahier	

La monnaie (suite)



1. Rendre la monnaie sur plusieurs articles

Quand il y a plusieurs articles, on calcule d'abord le **prix total** avant de calculer la monnaie à rendre.

Exemple :

- 3×250 Ar payé avec 1000 Ar $\rightarrow$ monnaie 250 Ar.

2. Constituer un prix total

Pour constituer le prix de plusieurs marchandises, on **additionne** d'abord tous les prix, puis on choisit billets et pièces correspondants.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). 2 cahiers à 300 Ar et 1 gomme à 100 Ar, payés avec 1000 Ar. 4 fruits à 150 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Calcule chaque monnaie à rendre.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **300 Ar** à rendre ; **400 Ar** à rendre.

SÉANCE 83 / 141
Les nombres jusqu'à 100 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 100 000 **Séance n° :** 1/5
Titre : Les nombres jusqu'à 100 000 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Acquérir en français les mots-nombres jusqu'à 100 000 et leurs caractéristiques.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau des grands nombres

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 100 = ?$ $3 \times 50 = ?$ $400 \div 100 = ?$ $250 \div 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 200 ; 150 ; 4 ; 5	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : quarante-deux mille trois cents.	R.A. : 42300	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une grande ville compte 87 340 habitants. Comment lire ce nombre à voix haute ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « quatre-vingt-sept mille trois cent quarante. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 100 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire, écrire et comparer les nombres jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau des grands nombres complété jusqu'à la colonne des dizaines de mille et centaines de mille.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau des grands nombres jusqu'à 100 000	
4. Analyse	Combien de chiffres compte 100 000 ? Comment écrire « quatre-vingt-sept mille trois cent quarante » en chiffres ?	R.A. : Six chiffres. R.A. : 87340.	Travail collectif	Tableau des grands nombres jusqu'à 100 000	
5. Synthèse	Donc, les nombres jusqu'à 100 000 se lisent et s'écrivent en associant dizaines de mille, milliers, centaines, dizaines et unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres : soixante-quinze mille deux cents. Compare : 62 400 ... 62 040.	R.A. : 75200. R.A. : $62400 > 62040$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Écris en lettres : 99 999. Range dans l'ordre croissant : 54200, 45200, 52400.	R.A. : quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. R.A. : 45200, 52400, 54200.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 100 000

Décomposition de 87340

DM	M	C	D	U
8	7	3	4	0

1. Lire, écrire et comparer jusqu'à 100 000

Les nombres jusqu'à 100 000 se lisent et s'écrivent en associant dizaines de mille, milliers, centaines, dizaines et unités.

Exemple :

- 87340 = quatre-vingt-sept mille trois cent quarante.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Écris en chiffres : soixante-quinze mille deux cents — quatre-vingt-douze mille dix.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — 75200 — 92010.

SÉANCE 84 / 141
Addition et soustraction jusqu'à 100 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition et soustraction jusqu'à 100 000 **Séance n° :** 2/5
Titre : Addition et soustraction jusqu'à 100 000 **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Poser et calculer une addition et une soustraction de nombres jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 50 = ?$ $400 \div 100 = ?$ $250 \div 50 = ?$ $6 \times 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 150 ; 4 ; 5 ; 600	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre croissant : 54200, 45200, 52400.	R.A. : 45200, 52400, 54200.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un magasin gagne 45 300 Ar puis 32 800 Ar de plus en une semaine. Comment connaître le total gagné ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant les deux sommes. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition et soustraction jusqu'à 100 000 ». Après cette séance vous serez capables de poser une addition/soustraction jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $45\,300 + 32\,800$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
4. Analyse	Quel est le résultat de cette addition ? Si le magasin dépense ensuite 25 000 Ar, quelle opération donne ce qui reste ?	R.A. : 78 100. R.A. : Une soustraction : $78\,100 - 25\,000$.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on additionne et soustrait les nombres jusqu'à 100 000 colonne par colonne, comme pour les nombres plus petits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $52\,340 + 28\,675$. Pose et calcule : $81\,200 - 34\,560$.	R.A. : 81015. R.A. : 46640.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $63\,450 + 19\,876$. Pose et calcule : $90\,100 - 45\,678$.	R.A. : 83326. R.A. : 44422.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction jusqu'à 100 000

$$45300 + 32800 = 78100$$

	4	5	3	0	0
+	3	2	8	0	0
	7	8	1	0	0

1. Addition et soustraction posées

On additionne et on soustrait les nombres jusqu'à 100 000 **colonne** par **colonne**, comme pour les nombres plus petits.

Exemple :

- $45300 + 32800 = 78100$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $52\,340 + 28\,675 = \dots\dots\dots$; $81\,200 - 34\,560 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $52340+28675=$ **81015** ; $81200-34560=$ **46640**.

SÉANCE 85 / 141
Multiplication et division jusqu'à 100 000
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication et division jusqu'à 100 000	Séance n° :	3/5
Titre :	Multiplication et division jusqu'à 100 000	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Poser et calculer une multiplication et une division par un nombre d'un chiffre jusqu'à 100 000.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	400 ÷ 100 = ? 250 ÷ 50 = ? 6 × 100 = ? 7 × 50 = ?	Répondent par écrit. R.A. : 4 ; 5 ; 600 ; 350	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 63 450 + 19 876.	R.A. : 83326	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une usine produit 15 340 objets par jour, pendant 4 jours. Comment calculer la production totale ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En multipliant 15340 par 4. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Multiplication et division jusqu'à 100 000 ». Après cette séance vous serez capables de poser multiplication/division jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication 15 340 × 4 posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	Quel est le résultat de cette multiplication ? Si on divise ce total par 4, que retrouve-t-on ?	R.A. : 61 360. R.A. : 15 340, la production d'un jour.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, la multiplication et la division des grands nombres suivent les mêmes techniques que pour les nombres plus petits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 12 456 × 3. Pose et calcule : 84 848 ÷ 4.	R.A. : 37368. R.A. : 21212.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 9 234 × 5. Pose et calcule : 63 690 ÷ 3.	R.A. : 46170. R.A. : 21230.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division jusqu'à 100 000

$$15340 \times 4 = 61360$$

	1	5	3	4	0
×					4
	6	1	3	6	0

1. Multiplication et division posées

La multiplication et la division des grands nombres suivent les mêmes **techniques** que pour les nombres plus petits.

Exemple :

- $15340 \times 4 = 61360$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $12\,456 \times 3 = \dots\dots\dots$; $84\,848 \div 4 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $12456 \times 3 = \mathbf{37368}$; $84848 \div 4 = \mathbf{21212}$.

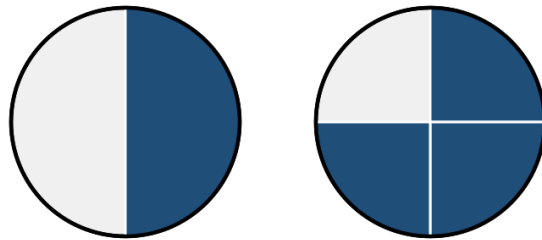
SÉANCE 86 / 141
Relation entre nombres décimaux et fractions
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Relation nombres décimaux / fractions **Séance n° :** 4/5
Titre : Relation entre nombres décimaux et fractions **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Établir la relation entre les nombres décimaux et les fractions simples déjà étudiées.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau récapitulatif fractions/décimaux

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$250 \div 50 = ?$ $6 \times 100 = ?$ $7 \times 50 = ?$ $800 \div 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 5 ; 600 ; 350 ; 8	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $9\,234 \times 5$.	R.A. : 46170	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Aina écrit 0,5 sur son cahier. Nivo lui dit que c'est la même chose que 1/2. Ont-ils raison tous les deux ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, ce sont deux écritures du même nombre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Relation entre nombres décimaux et fractions ». Après cette séance vous serez capables de relier nombres décimaux et fractions simples.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau récapitulatif reliant 1/2, 1/4, 1/3 à leurs écritures décimales.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau fractions/décimaux	
4. Analyse	Que vaut 1/2 en décimal ? Et 1/4 ? Comment retrouve-t-on l'écriture décimale d'une fraction ?	R.A. : 0,5 et 0,25. R.A. : En divisant le numérateur par le dénominateur.	Travail collectif	Tableau fractions/décimaux	
5. Synthèse	Donc, une fraction et son écriture décimale représentent le même nombre, exprimé de deux façons différentes.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Complète : $1/2 = \dots\dots\dots$; $3/4 = \dots\dots\dots$. Quelle fraction correspond à 0,25 ?	R.A. : 0,5 ; 0,75. R.A. : 1/4.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Complète : $1/4 = \dots\dots\dots$. Quelle fraction correspond à 0,5 ?	R.A. : 0,25. R.A. : 1/2.	Travail individuel	Cahier	

Relation entre nombres décimaux et fractions

Représentations de fractions



1. Fractions et décimaux, deux écritures

Une fraction et son écriture décimale représentent le **même nombre**, exprimé de deux façons différentes.

Exemple :

- $1/2 = 0,5$; $3/4 = 0,75$.

EXERCICES

Exercice 1 (2 pts). Complète : $1/2 = \dots\dots\dots$; $3/4 = \dots\dots\dots$.

Barème total : 2 points

Corrigé

Exercice 1 — **0,5** ; **0,75**.

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — budget familial	Séance n° :	5/5
Titre :	Le budget familial : gains, dépenses, épargne	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Acquérir les termes du budget familial et résoudre des problèmes simples.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 100 = ?$ $7 \times 50 = ?$ $800 \div 100 = ?$ $450 \div 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 600 ; 350 ; 8 ; 9	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Quelle fraction correspond à 0,5 ?	R.A. : 1/2.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Le père de Koto gagne de l'argent chaque mois, mais doit aussi payer la nourriture, le loyer... Comment appelle-t-on l'ensemble de ces mouvements d'argent dans une famille ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le budget familial. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le budget familial : gains, dépenses, épargne ». Après cette séance vous serez capables de connaître les termes du budget familial et résoudre des problèmes.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau simple du budget familial : gains, dépenses, épargne.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau du budget familial	
4. Analyse	Qu'est-ce qu'un gain ? Qu'est-ce que l'épargne ?	R.A. : L'argent que la famille reçoit (salaire, vente...) R.A. : L'argent gardé de côté, non dépensé.	Travail collectif	Tableau du budget familial	
5. Synthèse	Donc, le budget familial regroupe les gains (argent reçu), les dépenses (argent utilisé) et l'épargne (argent gardé de côté).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une famille gagne 250 000 Ar et dépense 210 000 Ar. Quelle est son épargne ? Cite un exemple de dépense familiale.	R.A. : 40 000 Ar. R.A. : par exemple la nourriture, le loyer.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une famille gagne 180 000 Ar et dépense 195 000 Ar. Que peut-on dire de son budget ? Qu'est-ce qu'un gain ?	R.A. : elle est en dette de 15 000 Ar (dépenses > gains). R.A. : l'argent reçu par la famille.	Travail individuel	Cahier	

Résolution de problèmes — le budget familial



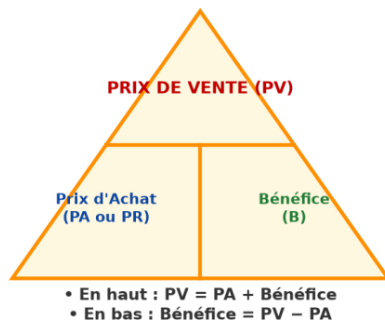
1. Gains, dépenses et épargne

Le budget familial regroupe les gains (argent reçu), les dépenses (argent utilisé) et l'**épargne** (argent gardé de côté).

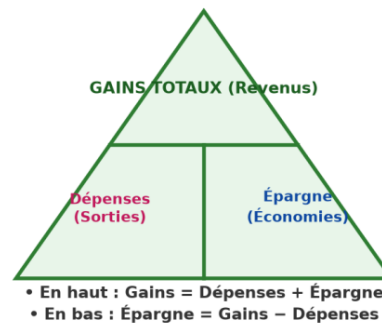
Exemple :

- Gains 250000, dépenses 210000 → épargne 40000.

1. COMMERCE ET VENTE



2. BUDGET FAMILIAL



EXERCICES

Exercice 1 (2 pts). Une famille gagne 250 000 Ar et dépense 210 000 Ar. Calcule son épargne.

Barème total : 2 points

Corrigé

Exercice 1 — $250000 - 210000 = 40000 \text{ Ar}$.

RÉVISION — Trimestre 2 — Arithmétique, Géométrie, Mesure

Tableau récapitulatif des notions clés :

- Les nombres jusqu'à 100 000 : mots-nombres, décomposition, comparaison.
- Addition, soustraction, multiplication et division posées jusqu'à 100 000.
- La fraction (numérateur, dénominateur) et le nombre décimal, leur relation.
- Résolution de problèmes : les échanges (bénéfice, perte) et le budget familial (gains, dépenses, épargne).
- Le cercle (rayon, diamètre) et le cube (faces, arêtes, sommets, développement).
- La monnaie : convertir, rendre la monnaie, constituer un prix.

Questions de révision :

1. Écris en chiffres : soixante-quinze mille deux cents.

R.A. : **75200**.

2. Le rayon d'un cercle est 8 cm. Calcule son diamètre.

R.A. : **16 cm**.

3. Complète : $\frac{3}{4} = \dots\dots\dots$ (écriture décimale).

R.A. : **0,75**.

4. Prix de revient 900 Ar, prix de vente 1100 Ar. Calcule le bénéfice.

R.A. : **200 Ar**.

5. Un article coûte 680 Ar, payé avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?

R.A. : **320 Ar**.

Sujet d'examen 9e — Trimestre 2

Durée : 45 min — Barème total : 20 points

Exercice 1 (4 pts). Écris en chiffres : quarante-deux mille trois cents — quatre-vingt-dix-huit mille dix.

Exercice 2 (4 pts). Pose et calcule : $52\,340 + 28\,675$; $81\,200 - 34\,560$.

Exercice 3 (4 pts). Complète : $1/2 = \dots\dots\dots$; $3/4 = \dots\dots\dots$ (écritures décimales).

Exercice 4 (4 pts). Le diamètre d'un cercle est 30 cm ; calcule son rayon. Un carré a un côté de 9 cm ; calcule son périmètre.

Exercice 5 (4 pts). Un vendeur achète un article 900 Ar et le revend 1150 Ar ; calcule son bénéfice. Une famille gagne 220 000 Ar et dépense 195 000 Ar ; calcule son épargne.

Corrigé

Exercice 1 — **42300** — **98010**.

Exercice 2 — $52340+28675=\mathbf{81015}$; $81200-34560=\mathbf{46640}$.

Exercice 3 — **0,5** ; **0,75**.

Exercice 4 — rayon = **15 cm** ; périmètre = **36 cm**.

Exercice 5 — bénéfice = **250 Ar** ; épargne = **25 000 Ar**.

Trimestre 3 — Tableau de bord

Bloc thématique	Séances
Mois 7 — Nombres (consolidation)	2
Mois 7 — Addition-soustraction (consolidation)	3
Mois 7 — Multiplication-division (consolidation)	3
Mois 7 — Résolution : budget familial (suite)	4
Mois 7 — Le cube (consolidation)	4
Mois 7 — La monnaie (consolidation)	4
Mois 8 — Nombres (consolidation 2)	3
Mois 8 — Addition-soustraction (consolidation 2)	3
Mois 8 — Multiplication-division (consolidation 2)	3
Mois 8 — Résolution de problèmes (consolidation)	3
Mois 8 — Le parallélépipède	4
Mois 8 — Mesure de temps	2
Mois 8 — Mesure de surface	2
Mois 9 — Résolution : révision finale	6
Mois 9 — Le parallélépipède (consolidation)	2
Mois 9 — Mesure de surface — triangle	2
Révision Trimestre 3	1
Sujet d'examen Trimestre 3 (final)	1
Total	52

SÉANCE 90 / 141
Consolidation : nombres jusqu'à 100 000 (1)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 100 000 (suite) **Séance n° :** 1/20
Titre : Consolidation : nombres jusqu'à 100 000 (1) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la lecture, l'écriture et la décomposition des nombres jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau de classification

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 400 ; 300 ; 500 ; 300	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : soixante-quinze mille deux cents.	R.A. : 75200	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un recensement indique 63 245 habitants dans un district. Comment décomposer ce nombre ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En dizaines de mille, milliers, centaines, dizaines, unités. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : nombres jusqu'à 100 000 (1) ». Après cette séance vous serez capables de consolider les nombres jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de classification avec 63 245 décomposé colonne par colonne.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de classification	
4. Analyse	Combien de dizaines de mille dans 63 245 ? Combien d'unités simples ?	R.A. : 6 dizaines de mille. R.A. : 5 unités.	Travail collectif	Tableau de classification	
5. Synthèse	Donc, on décompose un nombre jusqu'à 100 000 colonne par colonne : dizaines de mille, milliers, centaines, dizaines, unités.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Décompose 48 617. Écris en chiffres : cinquante et un mille trente.	R.A. : 4DM 8M 6C 1D 7U. R.A. : 51030.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Décompose 72 908. Écris en lettres : 30 500.	R.A. : 7DM 2M 9C 0D 8U. R.A. : trente mille cinq cents.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 91 / 141
Consolidation : nombres jusqu'à 100 000 (2)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 100 000 (suite) **Séance n° :** 2/20
Titre : Consolidation : nombres jusqu'à 100 000 (2) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la comparaison et le rangement de nombres jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau de nombres

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700.	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 500 ; 300 ; 800	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Décompose 72 908.	R.A. : 7DM 2M 9C 0D 8U.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Trois districts comptent 45 620, 45 260 et 46 100 habitants. Comment les classer du plus petit au plus grand ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant colonne par colonne. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : nombres jusqu'à 100 000 (2) ». Après cette séance vous serez capables de comparer et ranger des nombres jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces trois nombres alignés au tableau pour comparaison.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Nombres alignés au tableau	
4. Analyse	Quel est le plus petit des trois nombres ? Quel est le plus grand ?	R.A. : 45 260. R.A. : 46 100.	Travail collectif	Nombres alignés au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour ranger plusieurs grands nombres, on les compare deux à deux colonne par colonne.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Range dans l'ordre croissant : 38400, 38040, 38940. Compare : 71 200 ... 71 020.	R.A. : 38040, 38400, 38940. R.A. : 71200 > 71020.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Range dans l'ordre décroissant : 52300, 53200, 52030. Donne le nombre juste avant et après 60 000.	R.A. : 53200, 52300, 52030. R.A. : 59999 et 60001.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 100 000 (consolidation)

Décomposition de 63245

DM	M	C	D	U
6	3	2	4	5

1. Décomposition et comparaison

On décompose et compare les nombres jusqu'à 100 000 **colonne** par **colonne**.

Exemple :

- 63245 = 6DM 3M 2C 4D 5U.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Décompose 48 617. Range dans l'ordre croissant : 38400, 38040, 38940.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — 4DM 8M 6C 1D 7U ; **38040**, **38400**, **38940**.

SÉANCE 92 / 141
Addition posée jusqu'à 100 000 (consolidation)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition-soustraction 0-100 000 (suite) **Séance n° :** 3/20
Titre : Addition posée jusqu'à 100 000 (consolidation) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider l'addition posée de nombres jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800.	Répondent par écrit. R.A. : 500 ; 300 ; 800 ; 700	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre décroissant : 52300, 53200, 52030.	R.A. : 53200, 52300, 52030.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative récolte 42 300 kg puis 38 750 kg de plus. Quel est le total ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut additionner. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition posée jusqu'à 100 000 (consolidation) ». Après cette séance vous serez capables de consolider l'addition jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien l'addition $42\,300 + 38\,750$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
4. Analyse	Faut-il des retenues dans ce calcul ? Quel est le résultat ?	R.A. : Oui, plusieurs. R.A. : 81 050.	Travail collectif	Addition posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on additionne les nombres jusqu'à 100 000 colonne par colonne, avec retenue si besoin, comme pour les nombres plus petits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $35\,670 + 28\,450$. Pose et calcule : $51\,230 + 19\,875$.	R.A. : 64120. R.A. : 71105.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $46\,780 + 23\,456$. Pose et calcule : $62\,340 + 17\,890$.	R.A. : 70236. R.A. : 80230.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 93 / 141
Soustraction posée jusqu'à 100 000 (consolidation)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition-soustraction 0-100 000 (suite) **Séance n° :** 4/20
Titre : Soustraction posée jusqu'à 100 000 (consolidation) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la soustraction posée de nombres jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 800 ; 700 ; 900	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 46 780 + 23 456.	R.A. : 70236	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un stock de 74 500 briques diminue de 38 720 briques utilisées. Combien en reste-t-il ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut soustraire. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Soustraction posée jusqu'à 100 000 (consolidation) ». Après cette séance vous serez capables de consolider la soustraction jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la soustraction 74 500 – 38 720 posée avec emprunts.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction posée au tableau	
4. Analyse	Faut-il emprunter dans ce calcul ? Quel est le résultat ?	R.A. : Oui, plusieurs fois. R.A. : 35 780.	Travail collectif	Soustraction posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on soustrait les nombres jusqu'à 100 000 colonne par colonne, avec emprunt si besoin.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : 58 400 – 29 650. Pose et calcule : 82 100 – 46 380.	R.A. : 28750. R.A. : 35720.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : 67 230 – 38 940. Pose et calcule : 90 050 – 54 670.	R.A. : 28290. R.A. : 35380.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 94 / 141
Problèmes combinant addition et soustraction
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition-soustraction 0-100 000 (suite) **Séance n° :** 5/20
Titre : Problèmes combinant addition et soustraction **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes combinant plusieurs additions et soustractions jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$ $10 \times 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 800 ; 700 ; 900 ; 500	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $67\,230 - 38\,940$.	R.A. : 28290	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un magasin avait 56 000 Ar en caisse, encaisse 24 500 Ar de ventes, puis paie 18 200 Ar de fournisseur. Combien reste-t-il en caisse ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut additionner puis soustraire, dans l'ordre. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes combinant addition et soustraction ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes combinés add./soustr..	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette suite d'opérations $56000 + 24500 - 18200$ posée au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Calculs successifs au tableau	
4. Analyse	Que donne $56\,000 + 24\,500$? Puis $80\,500 - 18\,200$?	R.A. : 80 500. R.A. : 62 300.	Travail collectif	Calculs successifs au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour un problème avec plusieurs opérations, on les effectue dans l'ordre des événements décrits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une caisse a 30 000 Ar, reçoit 15 000 Ar, puis paie 12 000 Ar. Combien reste-t-il ? Résume la méthode pour ce type de problème.	R.A. : 33000 Ar. R.A. : effectuer les opérations dans l'ordre des événements.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une caisse a 45 000 Ar, reçoit 20 000 Ar, puis paie 28 000 Ar. Combien reste-t-il ? Pourquoi respecter l'ordre des événements ?	R.A. : 37000 Ar. R.A. : car chaque opération dépend du résultat précédent.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction jusqu'à 100 000 (consolidation)

$$42300 + 38750 = 81050$$

	4	2	3	0	0
+	3	8	7	5	0
	8	1	0	5	0

1. Addition et soustraction posées

On additionne et soustrait les nombres jusqu'à 100 000 avec **retenue** ou emprunt si nécessaire.

Exemple :

- $42300 + 38750 = 81050$.

2. Problèmes combinés

Pour un problème avec plusieurs opérations, on les effectue dans l'**ordre** des événements décrits.

Exemple :

- $56000 + 24500 - 18200 = 62300$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $35\,670 + 28\,450 = \dots\dots\dots$; $58\,400 - 29\,650 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $35670 + 28450 = \mathbf{64120}$; $58400 - 29650 = \mathbf{28750}$.

SÉANCE 95 / 141
Multiplication posée jusqu'à 100 000 (consolidation)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Multiplication-division 0-100 000 (suite) **Séance n° :** 6/20
Titre : Multiplication posée jusqu'à 100 000 (consolidation) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la multiplication posée par un nombre d'un chiffre jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$ $10 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 300.	Répondent par écrit. R.A. : 700 ; 900 ; 500 ; 400	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Une caisse a 45 000 Ar, reçoit 20 000 Ar, puis paie 28 000 Ar. Combien reste-t-il ?	R.A. : 37000 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un camion transporte 14 230 kg, 3 fois par semaine. Quel est le total transporté ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En multipliant 14230 par 3. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Multiplication posée jusqu'à 100 000 (consolidation) ». Après cette séance vous serez capables de consolider la multiplication jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication $14\,230 \times 3$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	Quel est le résultat ? Si on divise ce total par 3, que retrouve-t-on ?	R.A. : 42 690. R.A. : 14 230, le transport d'un voyage.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, la multiplication des grands nombres suit la même technique que pour les nombres plus petits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $16\,234 \times 4$. Pose et calcule : $21\,456 \times 3$.	R.A. : 64936. R.A. : 64368.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $12\,345 \times 5$. Pose et calcule : $18\,234 \times 2$.	R.A. : 61725. R.A. : 36468.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 96 / 141
Division posée jusqu'à 100 000 (consolidation)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Multiplication-division 0-100 000 (suite) **Séance n° :** 7/20
Titre : Division posée jusqu'à 100 000 (consolidation) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la division posée par un nombre d'un chiffre jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$9 \times 100 = ?$ $10 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400.	Répondent par écrit. R.A. : 900 ; 500 ; 400 ; 300	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $12\,345 \times 5$.	R.A. : 61725	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative répartit 84 936 kg de riz entre 4 régions égales. Quelle est la part de chaque région ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant 84936 par 4. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Division posée jusqu'à 100 000 (consolidation) ». Après cette séance vous serez capables de consolider la division jusqu'à 100 000.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la division $84\,936 \div 4$ posée en technique opératoire usuelle.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division posée au tableau	
4. Analyse	Combien de fois 4 dans 8 (dizaines de mille) ? Quel est le quotient final ?	R.A. : 2 fois. R.A. : 21 234.	Travail collectif	Division posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on divise les grands nombres chiffre par chiffre en partant de la gauche, en abaissant le chiffre suivant à chaque étape.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $63\,690 \div 3$. Pose et calcule : $48\,484 \div 4$.	R.A. : 21230. R.A. : 12121.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $96\,963 \div 3$. Pose et calcule : $84\,848 \div 4$.	R.A. : 32321. R.A. : 21212.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 97 / 141
Problèmes de multiplication et division
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication-division 0-100 000 (suite)	Séance n° :	8/20
Titre :	Problèmes de multiplication et division	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Résoudre des problèmes appliquant la multiplication et la division jusqu'à 100 000.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$10 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 500 ; 400 ; 300 ; 500	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $96\,963 \div 3$.	R.A. : 32321	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une usine produit 8 234 objets par jour. Combien produit-elle en 5 jours ? Si elle doit répartir sa production hebdomadaire entre 5 magasins égaux, quelle est la part de chacun ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut multiplier puis diviser, selon la question posée. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes de multiplication et division ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes de mult./div..	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème en deux étapes (multiplication puis division) posé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème en deux étapes au tableau	
4. Analyse	Quelle opération donne la production de 5 jours ? Quelle opération donne la part de chaque magasin si on redivise par 5 ?	R.A. : La multiplication : $8234 \times 5 = 41170$. R.A. : La division : $41170 \div 5 = 8234$, on retrouve la production d'un jour.	Travail collectif	Problème en deux étapes au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème, on choisit la multiplication pour regrouper des quantités égales, la division pour les partager en parts égales.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une ferme récolte 3 245 kg par champ sur 6 champs. Quelle est la récolte totale ? Cette récolte est répartie entre 3 coopératives égales. Quelle est la part de chacune ?	R.A. : 19470 kg. R.A. : 6490 kg.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un atelier produit 2 156 pièces par jour sur 4 jours. Quel est le total ? Ce total est réparti entre 2 clients égaux. Quelle est la part de chacun ?	R.A. : 8624 pièces. R.A. : 4312 pièces.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division jusqu'à 100 000 (consolidation)

$$14230 \times 3 = 42690$$

	1	4	2	3	0
×					3
	4	2	6	9	0

1. Multiplication et division posées

La multiplication et la division des grands nombres suivent la même **technique** que pour les nombres plus petits.

Exemple :

- $14230 \times 3 = 42690$.
- $84936 \div 4 = 21234$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $16\,234 \times 4 = \dots\dots\dots$; $63\,690 \div 3 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $16234 \times 4 = \mathbf{64936}$; $63690 \div 3 = \mathbf{21230}$.

SÉANCE 98 / 141
Calculer l'épargne et les dettes
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — budget familial (suite)	Séance n° :	9/20
Titre :	Calculer l'épargne et les dettes	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer l'épargne d'une famille et reconnaître une situation de dette.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 400 ; 300 ; 500 ; 300	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un atelier produit 2 156 pièces par jour sur 4 jours. Quel est le total ?	R.A. : 8624 pièces.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une famille dépense plus qu'elle ne gagne un mois. Que se passe-t-il pour son budget ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Elle se retrouve en dette. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer l'épargne et les dettes ». Après cette séance vous serez capables de calculer épargne et reconnaître une dette.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau comparant deux familles : l'une épargne, l'autre s'endette.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau comparatif de deux budgets	
4. Analyse	Quand une famille épargne-t-elle ? Quand est-elle en dette ?	R.A. : Quand ses gains sont supérieurs à ses dépenses. R.A. : Quand ses dépenses dépassent ses gains.	Travail collectif	Tableau comparatif de deux budgets	
5. Synthèse	Donc, l'épargne se calcule par gains moins dépenses (si positif) ; si les dépenses dépassent les gains, la famille est en dette.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une famille gagne 200 000 Ar et dépense 175 000 Ar. Calcule son épargne. Une famille gagne 150 000 Ar et dépense 168 000 Ar. Est-elle en dette ? Combien ?	R.A. : 25 000 Ar. R.A. : oui, dette de 18 000 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une famille gagne 300 000 Ar et dépense 260 000 Ar. Calcule son épargne. Une famille gagne 120 000 Ar et dépense 135 000 Ar. Est-elle en dette ? Combien ?	R.A. : 40 000 Ar. R.A. : oui, dette de 15 000 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 99 / 141
Établir un budget familial simple
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — budget familial (suite)	Séance n° :	10/20
Titre :	Établir un budget familial simple	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Établir et analyser un budget familial simple avec plusieurs postes de dépenses.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier, tableau de budget		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700.	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 500 ; 300 ; 800	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Une famille gagne 300 000 Ar et dépense 260 000 Ar. Calcule son épargne.	R.A. : 40 000 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une famille dépense pour la nourriture, le loyer et l'école de ses enfants. Comment additionner tous ces postes pour connaître la dépense totale ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant chaque poste de dépense. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Établir un budget familial simple ». Après cette séance vous serez capables de établir un budget familial simple.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de budget avec plusieurs postes : nourriture, loyer, école.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau de budget à plusieurs postes	
4. Analyse	Quels postes de dépenses voyez-vous dans ce tableau ? Comment obtient-on la dépense totale ?	R.A. : Nourriture, loyer, école (par exemple). R.A. : En additionnant tous les postes.	Travail collectif	Tableau de budget à plusieurs postes	
5. Synthèse	Donc, un budget familial se construit en listant tous les postes de gains et de dépenses, puis en les additionnant séparément.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Nourriture 80 000 Ar, loyer 60 000 Ar, école 40 000 Ar : calcule la dépense totale. Si les gains sont 200 000 Ar, quelle est l'épargne ?	R.A. : 180 000 Ar. R.A. : 20 000 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Nourriture 90 000 Ar, transport 20 000 Ar, santé 15 000 Ar : calcule la dépense totale. Si les gains sont 150 000 Ar, la famille est-elle en dette ou épargne-t-elle ? Combien ?	R.A. : 125 000 Ar. R.A. : épargne de 25 000 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 100 / 141
Problèmes complets sur le budget familial
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — budget familial (suite)	Séance n° :	11/20
Titre :	Problèmes complets sur le budget familial	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Résoudre des problèmes complets combinant plusieurs gains et plusieurs dépenses.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800.	Répondent par écrit. R.A. : 500 ; 300 ; 800 ; 700	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Nourriture 90 000 Ar, transport 20 000 Ar, santé 15 000 Ar : calcule la dépense totale.	R.A. : 125 000 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Le père de Roza gagne 180 000 Ar et la mère 90 000 Ar. Comment calculer le gain total du ménage avant de calculer l'épargne ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant les deux gains. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes complets sur le budget familial ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes complets de budget.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème détaillé au tableau : deux gains, plusieurs dépenses, calcul de l'épargne.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème détaillé au tableau	
4. Analyse	Quel est le gain total du ménage ? Si les dépenses totales sont 230 000 Ar, quelle est l'épargne ?	R.A. : $180000 + 90000 = 270000$ Ar. R.A. : $270000 - 230000 = 40000$ Ar.	Travail collectif	Problème détaillé au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour un problème complet, on additionne d'abord tous les gains, puis toutes les dépenses, avant de calculer l'épargne ou la dette.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Gains : 150 000 Ar et 70 000 Ar. Dépenses : 90 000 Ar et 60 000 Ar. Calcule l'épargne. Résume les étapes pour résoudre ce type de problème.	R.A. : gains=220000, dépenses=150000, épargne=70000 Ar. R.A. : additionner les gains, additionner les dépenses, puis soustraire.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Gains : 130 000 Ar et 85 000 Ar. Dépenses : 95 000 Ar, 40 000 Ar et 30 000 Ar. La famille épargne-t-elle ou est-elle en dette ? Combien ? Pourquoi additionne-t-on d'abord tous les gains séparément des dépenses ?	R.A. : gains=215000, dépenses=165000, épargne=50000 Ar. R.A. : pour ne pas se tromper en mélangeant les deux types de sommes.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 101 / 141
Inventer des problèmes de budget familial
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Résolution de problèmes — budget familial **Séance n° :** 12/20
(suite)
Titre : Inventer des problèmes de budget familial **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Construire et résoudre ses propres problèmes de budget familial.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 800 ; 700 ; 900	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Gains : 130 000 Ar et 85 000 Ar. Dépenses : 95 000, 40 000, 30 000 Ar. Épargne ou dette ?	R.A. : épargne de 50 000 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Tiana invente une histoire où sa famille imaginaire gagne et dépense de l'argent. Peut-elle transformer son histoire en problème de mathématiques ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, en donnant des chiffres précis pour les gains et les dépenses. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Inventer des problèmes de budget familial ». Après cette séance vous serez capables de inventer et résoudre un problème de budget.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cet exemple de problème inventé par un élève, avec gains et dépenses chiffrés.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Exemple de problème inventé au tableau	
4. Analyse	Que faut-il donner pour qu'un problème de budget soit résolvable ? Que doit-on calculer à la fin d'un tel problème ?	R.A. : Des chiffres précis pour les gains et les dépenses. R.A. : L'épargne ou la dette.	Travail collectif	Exemple de problème inventé au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour inventer un problème de budget, il faut donner des gains et des dépenses chiffrés, et poser une question claire sur l'épargne ou la dette.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Invente un problème avec 2 gains et 2 dépenses, puis résous-le. Échange ton problème avec un camarade et résous le sien.	R.A. : problème inventé et résolu correctement. R.A. : problème du camarade résolu correctement.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Invente un problème de budget avec une situation de dette, puis résous-le. Qu'est-ce qui rend un problème de budget résolvable ?	R.A. : problème inventé et résolu correctement. R.A. : des chiffres précis et une question claire.	Travail individuel	Cahier	

Résolution de problèmes — budget familial (suite)



1. Épargne et dette

L'épargne se calcule par gains moins dépenses ; si les dépenses dépassent les gains, la famille est en **dette**.

Exemple :

- Gains 200000, dépenses 175000 → épargne 25000.

2. Établir un budget complet

Un budget familial se construit en listant tous les **postes** de gains et de dépenses, puis en les additionnant séparément avant de comparer.

Exemple :

- Nourriture+loyer+école, puis comparaison aux gains.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Une famille gagne 200 000 Ar et dépense 175 000 Ar. Une autre gagne 150 000 Ar et dépense 168 000 Ar. Calcule épargne ou dette pour chacune.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — épargne **25 000 Ar** ; dette **18 000 Ar**.

SÉANCE 102 / 141
Consolidation : reconnaître le cube
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cube (suite) **Séance n° :** 13/20
Titre : Consolidation : reconnaître le cube **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider l'identification des éléments caractéristiques du cube.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cube en carton

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$ $10 \times 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 800 ; 700 ; 900 ; 500	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Invente un problème de budget avec une dette. Qu'est-ce qui le rend résolvable ?	R.A. : Des chiffres précis et une question claire.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Hery doit choisir entre plusieurs solides pour fabriquer un dé à jouer équitable. Quel solide doit-il choisir et pourquoi ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le cube, car ses 6 faces sont identiques. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : reconnaître le cube ». Après cette séance vous serez capables de consolider la reconnaissance du cube.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce cube en carton comparé à d'autres solides aux faces inégales.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Cube + autres solides en carton	
4. Analyse	Pourquoi le cube est-il adapté pour un dé équitable ? Combien de faces, arêtes et sommets a-t-il ?	R.A. : Parce que ses 6 faces sont identiques, chaque face a autant de chances d'apparaître. R.A. : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.	Travail collectif	Cube + autres solides en carton	
5. Synthèse	Donc, le cube a 6 faces carrées identiques, 12 arêtes et 8 sommets, ce qui en fait un solide parfaitement régulier.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Cite deux objets réels en forme de cube. Pourquoi le cube est-il équitable pour un dé ?	R.A. : par exemple un dé, un cube de bouillon. R.A. : car toutes ses faces sont identiques.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Combien de faces a un cube ? Combien de sommets a un cube ?	R.A. : six. R.A. : huit.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 103 / 141
Consolidation : tracer le développement du cube
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cube (suite) **Séance n° :** 14/20
Titre : Consolidation : tracer le développement du cube **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider le tracé du développement (patron) d'un cube avec des mesures variées.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Feuille, équerre, double décimètre

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$ $10 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 300.	Répondent par écrit. R.A. : 700 ; 900 ; 500 ; 400	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien de sommets a un cube ?	R.A. : Huit.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara doit tracer un patron de cube plus grand que la dernière fois, d'arête 6 cm au lieu de 4 cm. Que doit-elle changer dans sa méthode ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Rien dans la méthode, seulement la mesure de chaque carré. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : tracer le développement du cube ». Après cette séance vous serez capables de consolider le tracé du patron du cube.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce patron de cube d'arête 6 cm tracé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Patron de cube d'arête 6 cm	
4. Analyse	Combien de carrés faut-il tracer, quelle que soit la taille du cube ? Qu'est-ce qui change si l'arête est plus grande ?	R.A. : Toujours six carrés identiques. R.A. : Seule la taille de chaque carré change, pas leur nombre.	Travail collectif	Patron de cube d'arête 6 cm	
5. Synthèse	Donc, la méthode pour tracer le développement du cube reste la même quelle que soit la mesure de l'arête : toujours 6 carrés identiques reliés.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace le développement d'un cube d'arête 5 cm. Trace le développement d'un cube d'arête 7 cm.	R.A. : patron à 6 carrés de 5 cm tracé. R.A. : patron à 6 carrés de 7 cm tracé.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace le développement d'un cube d'arête 4 cm. Que change-t-on si l'arête est plus petite ?	R.A. : patron à 6 carrés de 4 cm tracé. R.A. : seulement la taille des carrés, pas leur nombre.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 104 / 141
Consolidation : confectionner le cube
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le cube (suite) **Séance n° :** 15/20
Titre : Consolidation : confectionner le cube **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la confection d'un cube par pliage et découpage.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Patron du cube, ciseaux, colle

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$9 \times 100 = ?$ $10 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400.	Répondent par écrit. R.A. : 900 ; 500 ; 400 ; 300	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Que change-t-on si l'arête d'un cube est plus petite ?	R.A. : Seulement la taille des carrés, pas leur nombre.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Nivo a confectionné un cube mais il n'est pas bien fermé de tous les côtés. Que doit-elle vérifier ?	Écoutent. (mise en situation, pas de réponse exigée à ce stade)	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : confectionner le cube ». Après cette séance vous serez capables de consolider la confection du cube.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux cubes confectionnés, l'un bien fermé, l'autre avec un côté ouvert.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Deux cubes confectionnés, comparaison	
4. Analyse	Que faut-il vérifier avant de coller les rabats ? Pourquoi certains rabats sont-ils nécessaires ?	R.A. : Que toutes les faces sont bien alignées et de la même taille. R.A. : Pour pouvoir coller les faces ensemble et fermer le cube complètement.	Travail collectif	Deux cubes confectionnés, comparaison	
5. Synthèse	Donc, pour bien confectionner un cube, on vérifie l'alignement des faces avant de coller, en utilisant les rabats prévus.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Confectionne un cube d'arête 5 cm en vérifiant chaque face. Vérifie que ton cube est bien fermé de tous les côtés.	R.A. : cube confectionné, bien fermé. R.A. : vérification faite.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Confectionne un cube d'arête 6 cm. Que faut-il vérifier avant de coller les rabats ?	R.A. : cube confectionné correctement. R.A. : l'alignement et l'égalité des faces.	Travail individuel	Cahier	

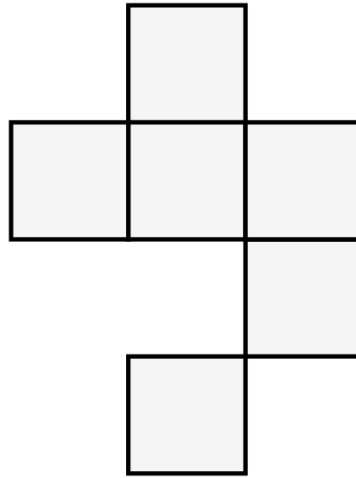
SÉANCE 105 / 141
La géométrie mentale du cube
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le cube (suite)	Séance n° :	16/20
Titre :	La géométrie mentale du cube	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Reconnaître, parmi plusieurs développements proposés, ceux qui permettent de confectionner un cube.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Plusieurs patrons de cube, certains incorrects		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$10 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 500 ; 400 ; 300 ; 500	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Que faut-il vérifier avant de coller les rabats d'un cube ?	R.A. : L'alignement et l'égalité des faces.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto voit 3 patrons différents : lequel peut vraiment se plier pour former un cube complet ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut essayer de les visualiser pliés, un seul fonctionnera peut-être. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La géométrie mentale du cube ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître un développement valide de cube.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces 3 développements de cube différents, dont certains ne se referment pas correctement une fois pliés.	Observent silencieusement.	Travail collectif	3 patrons de cube (valides et invalides)	
4. Analyse	Le premier patron forme-t-il un cube complet une fois plié ? Qu'est-ce qui empêche un mauvais patron de former un cube ?	R.A. : Réponse selon le patron observé. R.A. : Des faces qui se chevauchent ou un côté qui reste ouvert.	Travail collectif	3 patrons de cube (valides et invalides)	
5. Synthèse	Donc, tous les arrangements de 6 carrés ne forment pas un cube valide ; il faut vérifier mentalement (ou par pliage) que toutes les faces se referment sans se chevaucher.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Parmi 2 patrons proposés, entoure celui qui forme un cube valide. Explique pourquoi l'autre patron ne convient pas.	R.A. : bon patron entouré. R.A. : explication cohérente (chevauchement ou côté ouvert).	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Parmi 2 nouveaux patrons, entoure celui qui forme un cube valide. Qu'est-ce qui empêche un patron de former un cube complet ?	R.A. : bon patron entouré. R.A. : des faces qui se chevauchent ou un côté ouvert.	Travail individuel	Cahier	

Le cube (consolidation)

Développement incorrect



1. Éléments et développement

Le cube a 6 faces carrées **identiques**, 12 arêtes et 8 sommets. Son développement (patron) est toujours composé de 6 carrés **identiques**, quelle que soit la taille de l'arête.

2. Géométrie mentale

Tous les arrangements de 6 carrés ne forment pas un cube valide : il faut vérifier que les faces se referment sans se chevaucher.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Vrai ou Faux : (a) le cube a 12 arêtes. (b) tout arrangement de 6 carrés forme un cube. (c) le cube a 8 sommets.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **Vrai**. (b) **Faux**. (c) **Vrai**.

SÉANCE 106 / 141
Consolidation : identifier et convertir la monnaie
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : La monnaie (suite) **Séance n° :** 17/20
Titre : Consolidation : identifier et convertir la monnaie **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider l'identification des pièces/billets et la conversion de sommes.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Monnaies et billets factices

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Ajoute 100 à 300. Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 400 ; 300 ; 500 ; 300	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Qu'est-ce qui empêche un patron de former un cube complet ?	R.A. : Des faces qui se chevauchent ou un côté ouvert.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Mamy a des pièces de valeurs différentes mélangées. Comment savoir combien il a en tout ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant la valeur de chaque pièce. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : identifier et convertir la monnaie ». Après cette séance vous serez capables de consolider l'identification et conversion de la monnaie.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces pièces mélangées de différentes valeurs, à additionner.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Pièces mélangées factices	
4. Analyse	Comment procède-t-on pour compter un mélange de pièces ? Si le total est 850 Ar, comment le vérifier ?	R.A. : On additionne la valeur de chaque pièce une par une. R.A. : En recomptant l'addition des valeurs.	Travail collectif	Pièces mélangées factices	
5. Synthèse	Donc, pour compter une somme de pièces et billets mélangés, on additionne la valeur de chacun.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Additionne : 2 pièces de 100 Ar + 1 pièce de 50 Ar. Quel est le total ? Additionne : 1 billet de 500 Ar + 3 pièces de 100 Ar.	R.A. : 250 Ar. R.A. : 800 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Additionne : 3 pièces de 100 Ar + 2 pièces de 50 Ar. Additionne : 2 billets de 500 Ar + 1 pièce de 100 Ar.	R.A. : 400 Ar. R.A. : 1100 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 107 / 141

Consolidation : rendre la monnaie sur des achats variés

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie (suite)	Séance n° :	18/20
Titre :	Consolidation : rendre la monnaie sur des achats variés	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider le calcul de la monnaie à rendre sur des montants variés.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices, jeu marchand-client		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	Retranche 100 à 400. $5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700.	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 500 ; 300 ; 800	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Additionne : 2 billets de 500 Ar + 1 pièce de 100 Ar.	R.A. : 1100 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Soa achète pour 1230 Ar de marchandises et paie avec 2 billets de 1000 Ar. Combien lui rendre ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut soustraire le prix de la somme payée. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : rendre la monnaie sur des achats variés ». Après cette séance vous serez capables de consolider le calcul de la monnaie à rendre.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce jeu marchand-client avec un montant à virgule (Ariary et centimes simplifiés).	Observent silencieusement.	Travail collectif	Jeu marchand-client, monnaies factices	
4. Analyse	Quelle somme Soa a-t-elle payée ? Quelle monnaie lui rendre ?	R.A. : 2000 Ar. R.A. : 770 Ar.	Travail collectif	Jeu marchand-client, monnaies factices	
5. Synthèse	Donc, quel que soit le montant, on calcule toujours la monnaie à rendre en soustrayant le prix de la somme payée.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Achat de 1450 Ar payé avec 2000 Ar. Quelle monnaie rendre ? Achat de 2340 Ar payé avec 2500 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 550 Ar. R.A. : 160 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Achat de 1780 Ar payé avec 2000 Ar. Quelle monnaie rendre ? Achat de 3120 Ar payé avec 3500 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 220 Ar. R.A. : 380 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 108 / 141
Consolidation : constituer un prix
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	La monnaie (suite)	Séance n° :	19/20
Titre :	Consolidation : constituer un prix	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider la constitution d'un prix avec des billets et pièces variés.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Monnaies et billets factices, marchandises factices		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 100 = ?$ $6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800.	Répondent par écrit. R.A. : 500 ; 300 ; 800 ; 700	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Achat de 3120 Ar payé avec 3500 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : 380 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova doit payer exactement 2750 Ar pour ses courses. Comment choisir les billets et pièces les plus pratiques ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En privilégiant les plus grosses valeurs d'abord. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : constituer un prix ». Après cette séance vous serez capables de consolider la constitution d'un prix.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces billets et pièces disposés du plus grand au plus petit, pour constituer 2750 Ar.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Billets et pièces classés par valeur	
4. Analyse	Quel est le plus gros billet à utiliser en premier ? Comment compléter jusqu'à 2750 Ar ?	R.A. : Le billet de 2000 Ar (ou équivalent disponible). R.A. : Avec des billets et pièces plus petits jusqu'au compte exact.	Travail collectif	Billets et pièces classés par valeur	
5. Synthèse	Donc, pour constituer une somme efficacement, on commence par les plus grosses valeurs, puis on complète avec des valeurs plus petites.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Constitue 1650 Ar avec des billets et pièces. Constitue 3200 Ar avec des billets et pièces.	R.A. : combinaison correcte totalisant 1650 Ar. R.A. : combinaison correcte totalisant 3200 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Constitue 2100 Ar avec des billets et pièces. Constitue 4300 Ar avec des billets et pièces.	R.A. : combinaison correcte totalisant 2100 Ar. R.A. : combinaison correcte totalisant 4300 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 109 / 141
Problèmes complets sur la monnaie
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : La monnaie (suite) **Séance n° :** 20/20
Titre : Problèmes complets sur la monnaie **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes complets combinant achats multiples, monnaie à rendre et vérification.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 50 = ?$ Ajoute 100 à 700. Retranche 100 à 800. $9 \times 100 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 800 ; 700 ; 900	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Constitue 4300 Ar avec des billets et pièces.	R.A. : Combinaison correcte totalisant 4300 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Tiana achète 3 cahiers à 350 Ar et 2 crayons à 100 Ar, et paie avec 3 billets de 500 Ar. Combien lui rendre ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut calculer le total des achats, puis la différence avec la somme payée. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes complets sur la monnaie ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes complets de monnaie.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème complet détaillé au tableau : achats multiples, paiement, monnaie.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème complet au tableau	
4. Analyse	Quel est le prix total des achats ? Quelle monnaie rendre sur 1500 Ar (3 billets de 500) ?	R.A. : $3 \times 350 + 2 \times 100 = 1250$ Ar. R.A. : 250 Ar.	Travail collectif	Problème complet au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour un problème complet sur la monnaie, on calcule le prix total des achats, puis on soustrait ce total de la somme payée.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	2 cahiers à 400 Ar et 1 stylo à 150 Ar, payés avec 1500 Ar. Quelle monnaie rendre ? 3 fruits à 180 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : total=950 Ar, monnaie=550 Ar. R.A. : total=540 Ar, monnaie=460 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	4 objets à 220 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ? 2 articles à 375 Ar chacun, payés avec 1000 Ar. Quelle monnaie rendre ?	R.A. : total=880 Ar, monnaie=120 Ar. R.A. : total=750 Ar, monnaie=250 Ar.	Travail individuel	Cahier	

La monnaie (consolidation)



1. Compter et rendre la monnaie

Pour compter un mélange de pièces, on additionne chaque valeur. Pour rendre la monnaie, on **soustrait** le prix de la somme payée, quel que soit le montant.

Exemple :

- 1230 payé avec 2000 → monnaie 770.

2. Constituer une somme efficacement

Pour constituer une somme efficacement, on commence par les plus **grosses valeurs**, puis on complète avec des valeurs plus petites.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Achat de 1450 Ar payé avec 2000 Ar. Achat de 2340 Ar payé avec 2500 Ar. Calcule chaque monnaie à rendre.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **550 Ar** ; **160 Ar**.

SÉANCE 110 / 141

Nombres pairs, impairs et décomposition additive (grands nombres)

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Les nombres jusqu'à 100 000 (consolidation 2)	Séance n° :	1/20
Titre :	Nombres pairs, impairs et décomposition additive (grands nombres)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Reconnaître pairs/impairs et décomposer de façon additive les grands nombres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Tableau de nombres		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 50 ; 3 ; 100 ; 5	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Écris en chiffres : cinquante et un mille trente.	R.A. : 51030	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	58 246 objets doivent être répartis en deux tas égaux. Est-ce possible sans reste ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, car 58 246 est pair. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Nombres pairs, impairs et décomposition additive (grands nombres) ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître pairs/impairs et décomposer les grands nombres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce nombre 58 246 avec son dernier chiffre encadré.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Nombre 58246 au tableau	
4. Analyse	Comment reconnaît-on qu'un grand nombre est pair ? $58\ 246 = 50\ 000 + 8\ 000 + 200 + 40 + 6$: comment appelle-t-on cette écriture ?	R.A. : En regardant son dernier chiffre (0,2,4,6,8). R.A. : Une décomposition additive.	Travail collectif	Nombre 58246 au tableau	
5. Synthèse	Donc, on reconnaît un nombre pair ou impair par son dernier chiffre, même pour les grands nombres ; on peut aussi les décomposer en somme.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	76 351 est-il pair ou impair ? Décompose 42 630 en somme.	R.A. : impair. R.A. : $40\ 000 + 2\ 000 + 600 + 30$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	83 402 est-il pair ou impair ? Décompose 19 507 en somme.	R.A. : pair. R.A. : $10\ 000 + 9\ 000 + 500 + 7$.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 111 / 141
Comparaison et rangement (grands nombres, consolidation)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 100 000 (consolidation 2) **Séance n° :** 2/20
Titre : Comparaison et rangement (grands nombres, consolidation) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider la comparaison et le rangement de grands nombres jusqu'à 100 000.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Tableau de nombres

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 3 ; 100 ; 5 ; 150	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Décompose 19 507 en somme.	R.A. : 10000+9000+500+7.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Quatre villages ont 34500, 34050, 35400, 34005 habitants. Comment les classer facilement ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant colonne par colonne, méthodiquement. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Comparaison et rangement (grands nombres, consolidation) ». Après cette séance vous serez capables de consolider comparaison et rangement des grands nombres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces quatre nombres alignés en colonnes pour comparaison.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Quatre nombres alignés au tableau	
4. Analyse	Quel est le plus grand des quatre nombres ? Quel est le plus petit ?	R.A. : 35 400. R.A. : 34 005.	Travail collectif	Quatre nombres alignés au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour classer plusieurs grands nombres, on les compare méthodiquement colonne par colonne, du plus significatif au moins significatif.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Range dans l'ordre croissant : 62400, 62040, 62450. Compare : 89 200 ... 89 020.	R.A. : 62040, 62400, 62450. R.A. : 89200 > 89020.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Range dans l'ordre décroissant : 47300, 47030, 47500. Donne le nombre juste avant et après 70 000.	R.A. : 47500, 47300, 47030. R.A. : 69999 et 70001.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 112 / 141
Problèmes de numération
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Les nombres jusqu'à 100 000 (consolidation 2) **Séance n° :** 3/20
Titre : Problèmes de numération **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes appliquant la lecture, l'écriture et la comparaison de grands nombres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$ $175 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 100 ; 5 ; 150 ; 7	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Range dans l'ordre décroissant : 47300, 47030, 47500.	R.A. : 47500, 47300, 47030.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un recensement donne trois chiffres de population pour trois quartiers. Comment savoir lequel doit recevoir le plus de nouvelles écoles selon le nombre d'habitants ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En comparant les nombres d'habitants. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes de numération ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes de numération.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau de trois quartiers et leur population respective.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau des populations par quartier	
4. Analyse	Quel quartier a la plus grande population, d'après le tableau ? Comment justifier ce choix mathématiquement ?	R.A. : Réponse selon les chiffres du tableau observé. R.A. : En comparant les nombres colonne par colonne.	Travail collectif	Tableau des populations par quartier	
5. Synthèse	Donc, un problème de numération se résout en comparant ou en décomposant soigneusement les nombres en jeu.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trois classes ont 42, 38 et 45 élèves. Laquelle est la plus nombreuse ? Écris ce nombre en lettres : 45.	R.A. : la classe de 45 élèves. R.A. : quarante-cinq.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Deux écoles ont 320 et 302 élèves. Laquelle est la plus nombreuse ? Écris en chiffres : trois cent vingt.	R.A. : l'école de 320 élèves. R.A. : 320.	Travail individuel	Cahier	

Les nombres jusqu'à 100 000 (consolidation)

Décomposition de 58246

DM	M	C	D	U
5	8	2	4	6

1. Pairs, impairs et décomposition

On reconnaît un nombre pair ou impair par son **dernier chiffre**, même pour les grands nombres ; on peut les décomposer en somme.

Exemple :

- 58246 est pair ; $58246 = 50000 + 8000 + 200 + 40 + 6$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). 76 351 est-il pair ou impair ? Décompose 42 630 en somme.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **impair** ; **40000** + 2000 + 600 + 30.

SÉANCE 113 / 141
Addition posée (consolidation finale)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Addition-soustraction 0-100 000 (consolidation 2)	Séance n° :	4/20
Titre :	Addition posée (consolidation finale)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider durablement la technique de l'addition posée à grands nombres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$ $175 \div 25 = ?$ $8 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 5 ; 150 ; 7 ; 200	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Deux écoles ont 320 et 302 élèves. Laquelle est la plus nombreuse ?	R.A. : L'école de 320 élèves.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un entrepôt reçoit 3 livraisons : 12 450 kg, 8 730 kg et 15 200 kg. Comment connaître le total reçu ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En additionnant les trois quantités. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Addition posée (consolidation finale) ». Après cette séance vous serez capables de consolider l'addition à grands nombres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette addition de 3 nombres posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Addition à 3 termes posée au tableau	
4. Analyse	Peut-on additionner plus de deux nombres à la fois ? Quel est le résultat de cette addition ?	R.A. : Oui, en les alignant tous et en additionnant chaque colonne. R.A. : 36 380.	Travail collectif	Addition à 3 termes posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on peut additionner plusieurs nombres à la fois en les alignant colonne par colonne, exactement comme pour deux nombres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $14\,230 + 9\,456 + 6\,100$. Pose et calcule : $21\,340 + 18\,675$.	R.A. : 29786. R.A. : 40015.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $8\,234 + 12\,456 + 5\,300$. Pose et calcule : $34\,210 + 27\,890$.	R.A. : 25990. R.A. : 62100.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 114 / 141
Soustraction posée (consolidation finale)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition-soustraction 0-100 000 (consolidation 2) **Séance n° :** 5/20
Titre : Soustraction posée (consolidation finale) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider durablement la technique de la soustraction posée à grands nombres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 25 = ?$ $175 \div 25 = ?$ $8 \times 25 = ?$ $225 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 150 ; 7 ; 200 ; 9	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $8\,234 + 12\,456 + 5\,300$.	R.A. : 25990	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un entrepôt de 45 600 kg voit sortir deux livraisons successives de 12 300 kg et 8 750 kg. Combien reste-t-il ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut soustraire deux fois de suite. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Soustraction posée (consolidation finale) ». Après cette séance vous serez capables de consolider la soustraction à grands nombres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette suite de deux soustractions posées au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Deux soustractions successives au tableau	
4. Analyse	Que donne $45\,600 - 12\,300$? Puis $33\,300 - 8\,750$?	R.A. : 33 300. R.A. : 24 550.	Travail collectif	Deux soustractions successives au tableau	
5. Synthèse	Donc, on peut enchaîner plusieurs soustractions pour suivre la diminution progressive d'une quantité.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $52\,400 - 18\,650$. Pose et calcule : $33\,750 - 15\,900$.	R.A. : 33750. R.A. : 17850.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $61\,230 - 27\,845$. Pose et calcule : $48\,600 - 29\,750$.	R.A. : 33385. R.A. : 18850.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 115 / 141
Problèmes complets d'addition-soustraction
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Addition-soustraction 0-100 000 (consolidation 2) **Séance n° :** 6/20
Titre : Problèmes complets d'addition-soustraction **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes complets combinant plusieurs additions et soustractions.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$175 \div 25 = ?$ $8 \times 25 = ?$ $225 \div 25 = ?$ $2 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 7 ; 200 ; 9 ; 50	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : 61 230 – 27 845.	R.A. : 33385	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative a 38 000 Ar, encaisse trois ventes de 5 400, 6 200 et 4 800 Ar, puis paie 12 000 Ar de charges. Combien reste-t-il ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut tout additionner puis soustraire les charges. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes complets d'addition-soustraction ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes complets add./soustr..	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème avec plusieurs étapes posé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème à étapes multiples au tableau	
4. Analyse	Quel est le total des ventes encaissées ? Quel est le montant final après les charges ?	R.A. : $5400+6200+4800 = 16\ 400$ Ar. R.A. : $38000+16400-12000 = 42\ 400$ Ar.	Travail collectif	Problème à étapes multiples au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour un problème à plusieurs étapes, on additionne d'abord ce qui doit l'être, puis on soustrait, dans l'ordre logique des événements.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une caisse a 20 000 Ar, reçoit 8 000 et 5 000 Ar, puis paie 10 000 Ar. Combien reste-t-il ? Résume la méthode utilisée.	R.A. : 23000 Ar. R.A. : additionner les gains, puis soustraire les dépenses.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une caisse a 15 000 Ar, reçoit 9 000 et 6 000 Ar, puis paie 14 000 Ar. Combien reste-t-il ? Pourquoi respecter l'ordre des opérations dans un problème ?	R.A. : 16000 Ar. R.A. : pour refléter fidèlement la succession des événements réels.	Travail individuel	Cahier	

Addition et soustraction jusqu'à 100 000 (consolidation)

$$12450 + 8730 = 21180$$

	1	2	4	5	0
+		8	7	3	0
	2	1	1	8	0

1. Additionner plusieurs nombres

On peut additionner plusieurs nombres à la fois en les alignant colonne par colonne.

Exemple :

- $12450 + 8730 + 15200 = 36380$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $14\,230 + 9\,456 + 6\,100 = \dots\dots\dots$; $52\,400 - 18\,650 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $14230 + 9456 + 6100 = \mathbf{29786}$; $52400 - 18650 = \mathbf{33750}$.

SÉANCE 116 / 141
Multiplication posée (consolidation finale)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Multiplication-division 0-100 000 **Séance n° :** 7/20
 (consolidation 2)
Titre : Multiplication posée (consolidation finale) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Consolider durablement la technique de la multiplication posée à grands nombres.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Ardoise

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$8 \times 25 = ?$ $225 \div 25 = ?$ $2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 200 ; 9 ; 50 ; 3	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Une caisse a 15 000 Ar, reçoit 9 000 et 6 000 Ar, puis paie 14 000 Ar. Combien reste-t-il ?	R.A. : 16000 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une plantation récolte 9 340 kg de café par saison, pendant 4 saisons identiques. Quel est le total récolté ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « En multipliant 9340 par 4. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Multiplication posée (consolidation finale) ». Après cette séance vous serez capables de consolider la multiplication à grands nombres.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la multiplication $9\,340 \times 4$ posée en colonnes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
4. Analyse	Quel est le résultat ? Comment vérifier ce résultat par la division ?	R.A. : 37 360. R.A. : En divisant 37360 par 4, on doit retrouver 9340.	Travail collectif	Multiplication posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on multiplie les grands nombres avec la même technique que pour les nombres plus petits, et on peut vérifier par la division.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $8\,234 \times 5$. Pose et calcule : $12\,456 \times 3$.	R.A. : 41170. R.A. : 37368.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $6\,789 \times 4$. Pose et calcule : $15\,234 \times 2$.	R.A. : 27156. R.A. : 30468.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 117 / 141
Division posée (consolidation finale)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication-division 0-100 000 (consolidation 2)	Séance n° :	8/20
Titre :	Division posée (consolidation finale)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider durablement la technique de la division posée à grands nombres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Ardoise		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$225 \div 25 = ?$ $2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 9 ; 50 ; 3 ; 100	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $6\,789 \times 4$.	R.A. : 27156	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une coopérative répartit 76 344 kg de riz entre 3 régions égales. Quelle est la part de chaque région ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En divisant 76344 par 3. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Division posée (consolidation finale) ». Après cette séance vous serez capables de consolider la division à grands nombres.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien la division $76\,344 \div 3$ posée en technique opératoire usuelle.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Division posée au tableau	
4. Analyse	Combien de fois 3 dans 7 (dizaines de mille) ? Quel est le quotient final ?	R.A. : 2 fois, reste 1. R.A. : 25 448.	Travail collectif	Division posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on divise les grands nombres chiffre par chiffre en partant de la gauche, comme pour les nombres plus petits.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Pose et calcule : $84\,936 \div 4$. Pose et calcule : $63\,690 \div 3$.	R.A. : 21234. R.A. : 21230.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Pose et calcule : $96\,852 \div 4$. Pose et calcule : $45\,690 \div 5$.	R.A. : 24213. R.A. : 9138.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 118 / 141
Problèmes complets de multiplication-division
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Multiplication-division 0-100 000 (consolidation 2)	Séance n° :	9/20
Titre :	Problèmes complets de multiplication-division	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Résoudre des problèmes complets combinant multiplication et division à grands nombres.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 50 ; 3 ; 100 ; 5	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pose et calcule : $96\,852 \div 4$.	R.A. : 24213	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une usine produit 6 234 pièces par jour pendant 5 jours, puis répartit toute la production entre 3 clients égaux. Quelle est la part de chaque client ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut multiplier puis diviser. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes complets de multiplication-division ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes complets de mult./div..	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème en deux étapes posé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème en deux étapes au tableau	
4. Analyse	Quelle est la production totale sur 5 jours ? Quelle est la part de chaque client ?	R.A. : $6234 \times 5 = 31170$ pièces. R.A. : $31170 \div 3 = 10390$ pièces.	Travail collectif	Problème en deux étapes au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour un problème à deux étapes, on multiplie d'abord pour regrouper, puis on divise pour partager, dans l'ordre logique.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une ferme récolte 4 120 kg par champ sur 3 champs, puis répartit tout entre 2 marchés. Quelle est la part de chaque marché ? Résume la méthode utilisée.	R.A. : total=12360 kg, part=6180 kg. R.A. : multiplier pour regrouper, puis diviser pour partager.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un atelier produit 3 245 pièces par jour sur 4 jours, réparties entre 5 magasins égaux. Quelle est la part de chaque magasin ? Pourquoi multiplie-t-on avant de diviser dans ce type de problème ?	R.A. : total=12980, part=2596 pièces. R.A. : car il faut d'abord connaître le total avant de le partager.	Travail individuel	Cahier	

Multiplication et division jusqu'à 100 000 (consolidation)

$$9340 \times 4 = 37360$$

		9	3	4	0
×					4
	3	7	3	6	0

1. Vérifier par l'opération inverse

On multiplie les grands nombres avec la technique habituelle, et on peut **vérifier** le résultat par la division inverse.

Exemple :

- $9340 \times 4 = 37360$; $37360 \div 4 = 9340$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule : $8\,234 \times 5 = \dots\dots\dots$; $84\,936 \div 4 = \dots\dots\dots$

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — $8234 \times 5 = \mathbf{41170}$; $84936 \div 4 = \mathbf{21234}$.

SÉANCE 119 / 141
Problèmes mêlant échanges et budget
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes (consolidation)	Séance n° :	10/20
Titre :	Problèmes mêlant échanges et budget	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Résoudre des problèmes combinant les notions d'échanges commerciaux et de budget familial.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 3 ; 100 ; 5 ; 150	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un atelier produit 3 245 pièces/jour sur 4 jours, réparties entre 5 magasins. Part de chaque magasin ?	R.A. : 2596 pièces.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Le père de Fara vend des légumes au marché (bénéfice) et utilise cet argent pour le budget familial. Comment ces deux notions sont-elles liées ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le bénéfice de la vente devient un gain pour le budget familial. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes mêlant échanges et budget ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes mêlant échanges et budget.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce schéma reliant le bénéfice d'une vente au budget familial.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Schéma reliant vente et budget	
4. Analyse	Si le bénéfice de la vente est 15 000 Ar, comment l'utiliser dans le budget familial ? Si les dépenses du mois sont 12 000 Ar, quelle est l'épargne ?	R.A. : Comme un gain, à ajouter aux autres revenus. R.A. : $15000 - 12000 = 3000$ Ar.	Travail collectif	Schéma reliant vente et budget	
5. Synthèse	Donc, le bénéfice d'un échange commercial peut devenir un gain dans le budget familial ; les deux notions utilisent les mêmes opérations.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un vendeur gagne 20 000 Ar de bénéfice et dépense 14 000 Ar pour sa famille. Quelle est son épargne ? Un article acheté 600 Ar est revendu 850 Ar : quel est le bénéfice ?	R.A. : 6000 Ar. R.A. : 250 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un vendeur gagne 18 000 Ar de bénéfice et dépense 21 000 Ar. Est-il en dette ? Combien ? Un article acheté 950 Ar est revendu 800 Ar : quelle est la perte ?	R.A. : oui, dette de 3000 Ar. R.A. : 150 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 120 / 141
Problèmes à plusieurs étapes (révision générale)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Résolution de problèmes (consolidation) **Séance n° :** 11/20
Titre : Problèmes à plusieurs étapes (révision générale) **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes à plusieurs étapes combinant les 4 opérations.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$ $175 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 100 ; 5 ; 150 ; 7	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un article acheté 950 Ar est revendu 800 Ar : quelle est la perte ?	R.A. : 150 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un fermier vend 8 sacs de riz à 1200 Ar chacun, puis partage l'argent gagné également entre ses 3 enfants. Combien chaque enfant reçoit-il ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut multiplier puis diviser. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes à plusieurs étapes (révision générale) ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes à plusieurs étapes.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème à deux opérations (multiplication puis division) posé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème à deux opérations au tableau	
4. Analyse	Quel est le total de la vente des 8 sacs ? Quelle est la part de chaque enfant ?	R.A. : $8 \times 1200 = 9600$ Ar. R.A. : $9600 \div 3 = 3200$ Ar.	Travail collectif	Problème à deux opérations au tableau	
5. Synthèse	Donc, un problème à plusieurs étapes se résout en identifiant chaque opération nécessaire, dans l'ordre logique du récit.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un vendeur vend 6 paniers à 900 Ar chacun, puis partage entre 2 associés. Part de chacun ? Résume la démarche générale pour résoudre un problème à étapes.	R.A. : 2700 Ar chacun. R.A. : identifier chaque opération, dans l'ordre du récit.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un vendeur vend 5 sacs à 1400 Ar chacun, puis partage entre 2 associés. Part de chacun ? Pourquoi est-il important d'identifier l'ordre des opérations ?	R.A. : 3500 Ar chacun. R.A. : car un mauvais ordre change le résultat final.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 121 / 141
Inventer et résoudre des problèmes variés
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Résolution de problèmes (consolidation) **Séance n° :** 12/20
Titre : Inventer et résoudre des problèmes variés **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Construire et résoudre ses propres problèmes combinant plusieurs opérations et contextes.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	125 ÷ 25 = ? 6 × 25 = ? 175 ÷ 25 = ? 8 × 25 = ?	Répondent par écrit. R.A. : 5 ; 150 ; 7 ; 200	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pourquoi est-il important d'identifier l'ordre des opérations dans un problème ?	R.A. : Car un mauvais ordre change le résultat final.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Hery invente un problème sur les échanges au marché. Comment vérifier que son problème est bien résolvable ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En essayant de le résoudre soi-même avec des chiffres précis. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Inventer et résoudre des problèmes variés ». Après cette séance vous serez capables de inventer et résoudre des problèmes variés.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cet exemple de problème inventé par un élève, avec sa résolution complète.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Exemple de problème inventé et résolu	
4. Analyse	Que doit contenir un bon problème inventé ? Comment vérifie-t-on qu'il est résolvable ?	R.A. : Une situation claire, des chiffres précis, une question précise. R.A. : En le résolvant soi-même avant de le proposer.	Travail collectif	Exemple de problème inventé et résolu	
5. Synthèse	Donc, un bon problème inventé contient une situation claire, des chiffres précis et une question précise ; on le vérifie en le résolvant soi-même.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Invente un problème à 2 étapes sur le thème du marché, puis résous-le. Échange ton problème avec un camarade et résous le sien.	R.A. : problème inventé et résolu correctement. R.A. : problème du camarade résolu correctement.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Invente un problème à 2 étapes sur le thème de la récolte, puis résous-le. Que doit contenir un bon problème inventé ?	R.A. : problème inventé et résolu correctement. R.A. : une situation claire, des chiffres précis, une question précise.	Travail individuel	Cahier	

Résolution de problèmes (consolidation générale)



1. Échanges et budget familial liés

Le bénéfice d'un échange commercial peut devenir un **gain** dans le budget familial ; les deux notions utilisent les mêmes opérations.

2. Problèmes à plusieurs étapes

Un problème à plusieurs étapes se résout en identifiant chaque opération nécessaire, dans l'**ordre logique** du récit.

Exemple :

- $8 \times 1200 \div 3 = 3200$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Un vendeur gagne 20 000 Ar de bénéfice et dépense 14 000 Ar. Un fermier vend 8 sacs à 1200 Ar puis partage entre 3 enfants. Calcule chaque résultat.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — épargne **6000 Ar** ; part de chaque enfant **3200 Ar**.

SÉANCE 122 / 141
Reconnaître le parallélépipède
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le parallélépipède	Séance n° :	13/20
Titre :	Reconnaître le parallélépipède	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Observer et décrire les éléments caractéristiques du parallélépipède : bases, faces latérales, arêtes, sommets.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Parallélépipède en carton		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 25 = ?$ $175 \div 25 = ?$ $8 \times 25 = ?$ $225 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 150 ; 7 ; 200 ; 9	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Que doit contenir un bon problème inventé ?	R.A. : Une situation claire, des chiffres précis, une question précise.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Une boîte d'allumettes et une brique ont une forme allongée, différente du cube. Comment appelle-t-on cette forme ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Un parallélépipède. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Reconnaître le parallélépipède ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître un parallélépipède et ses éléments.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce parallélépipède en carton, avec ses faces rectangulaires, arêtes et sommets.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Parallélépipède en carton	
4. Analyse	En quoi le parallélépipède diffère-t-il du cube ? Combien de faces, arêtes et sommets a-t-il ?	R.A. : Ses faces sont rectangulaires, pas toutes carrées et identiques. R.A. : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets (comme le cube, mais faces rectangulaires).	Travail collectif	Parallélépipède en carton	
5. Synthèse	Donc, le parallélépipède a 6 faces rectangulaires (les faces opposées sont identiques), 12 arêtes et 8 sommets.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Cite un objet en forme de parallélépipède. Combien de faces a un parallélépipède ?	R.A. : par exemple une boîte d'allumettes, une brique. R.A. : six faces.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Quelle est la différence entre un cube et un parallélépipède ? Combien d'arêtes a un parallélépipède ?	R.A. : le cube a des faces carrées identiques, le parallélépipède a des faces rectangulaires. R.A. : douze.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 123 / 141
Tracer le développement du parallépipède
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le parallépipède **Séance n° :** 14/20
Titre : Tracer le développement du parallépipède **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Tracer le développement (patron) d'un parallépipède en respectant les mesures données.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Feuille, équerre, double décimètre

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$175 \div 25 = ?$ $8 \times 25 = ?$ $225 \div 25 = ?$ $2 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 7 ; 200 ; 9 ; 50	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien d'arêtes a un parallépipède ?	R.A. : Douze.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Pour construire une boîte rectangulaire, faut-il tracer 6 rectangles identiques ou de tailles différentes selon leur position ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « De tailles différentes selon leur position (2 grandes faces, 2 moyennes, 2 petites, par exemple). »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Tracer le développement du parallépipède ». Après cette séance vous serez capables de tracer le patron d'un parallépipède.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce patron de parallépipède avec des rectangles de tailles différentes reliés.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Patron du parallépipède sur papier	
4. Analyse	Combien de paires de faces identiques compte le patron ? Que doit-on faire après avoir tracé le patron ?	R.A. : Trois paires de faces identiques deux à deux. R.A. : Le découper puis le plier pour former le volume.	Travail collectif	Patron du parallépipède sur papier	
5. Synthèse	Donc, le développement du parallépipède est composé de 3 paires de rectangles identiques deux à deux, reliés, que l'on découpe et plie.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace le développement d'un parallépipède de $6 \times 4 \times 3$ cm. Combien de paires de faces identiques compte ce patron ?	R.A. : patron tracé avec les bonnes mesures. R.A. : trois paires.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace le développement d'un parallépipède de $5 \times 3 \times 2$ cm. Que fait-on du patron après l'avoir tracé ?	R.A. : patron tracé avec les bonnes mesures. R.A. : on le découpe et on le plie.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 124 / 141
Confectionner un parallélépipède
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le parallélépipède	Séance n° :	15/20
Titre :	Confectionner un parallélépipède	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Confectionner un parallélépipède par pliage et découpage à partir du développement tracé.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Patron du parallélépipède, ciseaux, colle		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$8 \times 25 = ?$ $225 \div 25 = ?$ $2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 200 ; 9 ; 50 ; 3	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Que fait-on du patron du parallélépipède après l'avoir tracé ?	R.A. : On le découpe et on le plie.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Nivo a plié son patron mais deux faces opposées ne sont pas de la même taille. Que s'est-il passé ?	Écoutent. (mise en situation, pas de réponse exigée à ce stade)	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Confectionner un parallélépipède ». Après cette séance vous serez capables de confectionner un parallélépipède.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce patron de parallélépipède en cours de pliage, avec les faces qui se rejoignent.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Patron en cours de pliage	
4. Analyse	Pourquoi faut-il mesurer précisément chaque face avant de découper ? Que faut-il ajouter pour coller les faces ensemble ?	R.A. : Pour que les faces opposées soient bien identiques et que le volume se ferme correctement. R.A. : De petits rabats de colle sur certains bords.	Travail collectif	Patron en cours de pliage	
5. Synthèse	Donc, pour confectionner un parallélépipède, on mesure et découpe soigneusement chaque face, puis on plie et colle les rabats pour fermer le volume.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Découpe et plie ton patron de parallélépipède 6×4×3 cm. Vérifie que les faces opposées sont bien identiques.	R.A. : parallélépipède confectionné correctement. R.A. : vérification faite.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Confectionne un parallélépipède 5×3×2 cm. Pourquoi les faces opposées doivent-elles être identiques ?	R.A. : parallélépipède confectionné correctement. R.A. : pour que le volume se ferme correctement sans décalage.	Travail individuel	Cahier	

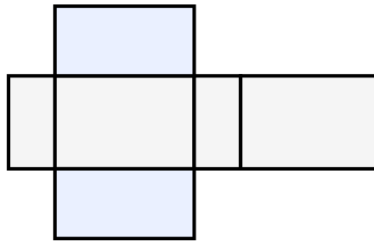
SÉANCE 125 / 141
La géométrie mentale du parallélépipède
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le parallélépipède	Séance n° :	16/20
Titre :	La géométrie mentale du parallélépipède	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Reconnaître, parmi plusieurs développements proposés, ceux qui permettent de confectionner un parallélépipède.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Plusieurs patrons, certains incorrects		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$225 \div 25 = ?$ $2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 9 ; 50 ; 3 ; 100	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pourquoi les faces opposées d'un parallélépipède doivent-elles être identiques ?	R.A. : Pour que le volume se ferme correctement sans décalage.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Koto observe 2 patrons différents de parallélépipède : un seul se referme correctement une fois plié. Comment le savoir sans le construire ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En vérifiant mentalement, ou en essayant, si les faces opposées correspondent bien. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La géométrie mentale du parallélépipède ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître un développement valide de parallélépipède.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces 2 développements de parallélépipède, dont un ne se referme pas correctement.	Observent silencieusement.	Travail collectif	2 patrons de parallélépipède (valide/invalidé)	
4. Analyse	Le premier patron forme-t-il un parallélépipède complet ? Qu'est-ce qui empêche un mauvais patron de fonctionner ?	R.A. : Réponse selon le patron observé. R.A. : Des faces de tailles incohérentes ou mal positionnées.	Travail collectif	2 patrons de parallélépipède (valide/invalidé)	
5. Synthèse	Donc, comme pour le cube, tous les arrangements de rectangles ne forment pas un parallélépipède valide ; il faut vérifier la cohérence des faces opposées.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Parmi 2 patrons proposés, entoure celui qui forme un parallélépipède valide. Explique pourquoi l'autre patron ne convient pas.	R.A. : bon patron entouré. R.A. : explication cohérente (faces incohérentes).	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Parmi 2 nouveaux patrons, entoure celui qui forme un parallélépipède valide. Qu'est-ce qui rend un patron invalide ?	R.A. : bon patron entouré. R.A. : des faces de tailles incohérentes ou mal positionnées.	Travail individuel	Cahier	

Le parallélépipède

Développement du parallélépipède



1. Les éléments du parallélépipède

Le parallélépipède a 6 faces **rectangulaires** (faces opposées identiques), 12 arêtes et 8 sommets.

Exemple :

- Une boîte d'allumettes, une brique.

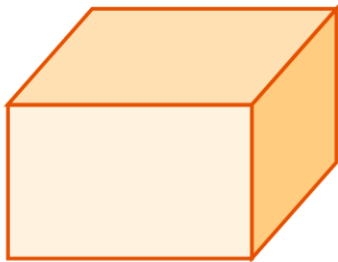
2. Développement et confection

Le développement du parallélépipède est composé de 3 **paires** de rectangles identiques deux à deux, que l'on découpe et plie pour former le volume.

Astuce :

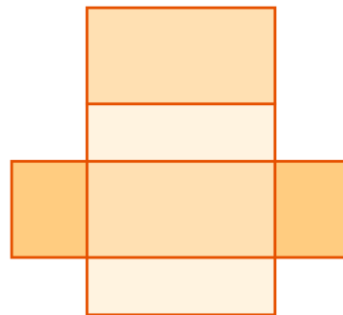
Faire toucher un cube et un parallélépipède côte à côte pour bien sentir la différence entre faces carrées et rectangulaires.

PARALLÉLÉPIPÈDE (PAVÉ DROIT)



- 6 faces rectangulaires (égales 2 à 2)
- 12 arêtes • 8 sommets

PATRON DÉPLIÉ



Les 3 paires de rectangles identiques sont identifiées par la même couleur.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Vrai ou Faux : (a) le parallélépipède a des faces rectangulaires. (b) toutes ses faces sont identiques comme le cube. (c) il a 12 arêtes.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **Vrai**. (b) **Faux**, seulement les faces opposées. (c) **Vrai**.

SÉANCE 126 / 141
Lire l'heure et utiliser le calendrier
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesure de temps **Séance n° :** 17/20
Titre : Lire l'heure et utiliser le calendrier **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Lire l'heure sur une horloge et une montre électronique ; utiliser le calendrier.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Horloge, montre électronique, calendrier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 25 = ?$ $75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 50 ; 3 ; 100 ; 5	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Qu'est-ce qui rend un patron de parallélogramme invalide ?	R.A. : Des faces de tailles incohérentes ou mal positionnées.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova doit être à l'école à une heure précise mais ne sait pas encore bien lire l'horloge. Quels instruments l'aideraient ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « L'horloge ou la montre électronique. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Lire l'heure et utiliser le calendrier ». Après cette séance vous serez capables de lire l'heure et utiliser le calendrier.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette horloge à aiguilles à côté d'une montre électronique affichant la même heure.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Horloge + montre électronique	
4. Analyse	Comment lit-on l'heure sur une horloge à aiguilles ? Comment le calendrier est-il organisé ?	R.A. : La petite aiguille indique l'heure, la grande les minutes. R.A. : En jours, semaines, mois et années.	Travail collectif	Horloge + montre électronique	
5. Synthèse	Donc, on lit l'heure grâce aux aiguilles de l'horloge ou directement sur l'affichage numérique ; le calendrier organise le temps en jours, semaines, mois, années.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Quelle heure indique une horloge dont la petite aiguille est sur 3 et la grande sur 12 ? Combien de jours y a-t-il dans une semaine ?	R.A. : 3 heures. R.A. : sept jours.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Quelle heure indique une horloge dont la petite aiguille est sur 7 et la grande sur 12 ? Combien de mois y a-t-il dans une année ?	R.A. : 7 heures. R.A. : douze mois.	Travail individuel	Cahier	

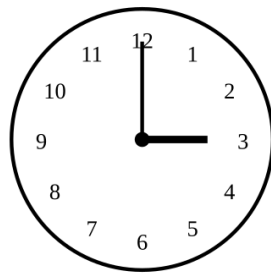
SÉANCE 127 / 141
Calculer l'âge et l'écart d'âges
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesure de temps	Séance n° :	18/20
Titre :	Calculer l'âge et l'écart d'âges	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer l'âge d'une personne et l'écart d'âge entre deux personnes.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Calendrier, dates de naissance		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$75 \div 25 = ?$ $4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 3 ; 100 ; 5 ; 150	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien de mois y a-t-il dans une année ?	R.A. : Douze.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Le grand frère de Tiana est né en 2010, elle est née en 2015. Comment savoir qui est le plus âgé et de combien d'années ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En soustrayant les deux années de naissance. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer l'âge et l'écart d'âges ». Après cette séance vous serez capables de calculer un âge et un écart d'âges.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ces deux années de naissance (2010 et 2015) posées en soustraction.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Soustraction des années posée au tableau	
4. Analyse	Quelle opération donne l'écart d'âge ? 2015 – 2010, cela fait combien ?	R.A. : La soustraction. R.A. : 5 ans d'écart.	Travail collectif	Soustraction des années posée au tableau	
5. Synthèse	Donc, on calcule un âge en soustrayant l'année de naissance de l'année actuelle ; l'écart d'âge s'obtient en soustrayant les deux années de naissance.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Une personne née en 2008 : quel est son âge en 2026 ? Deux frères sont nés en 2012 et 2018 : quel est l'écart d'âge ?	R.A. : 18 ans. R.A. : 6 ans.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Une personne née en 2015 : quel est son âge en 2026 ? Deux sœurs sont nées en 2009 et 2014 : quel est l'écart d'âge ?	R.A. : 11 ans. R.A. : 5 ans.	Travail individuel	Cahier	

Mesure de temps

Lire l'heure



Calendrier (extrait)

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

1. Lire l'heure et le calendrier

On lit l'heure grâce aux **aiguilles** de l'horloge ou sur l'affichage numérique ; le calendrier organise le temps en jours, semaines, mois, années.

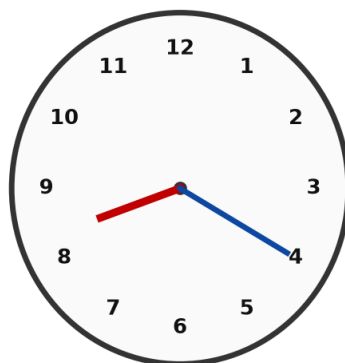
2. Calculer un âge ou un écart d'âges

On calcule un âge en **soustrayant** l'année de naissance de l'année actuelle ; l'écart d'âge s'obtient en **soustrayant** deux années de naissance.

Exemple :

- $2015 - 2010 = 5$ ans d'écart.

LIRE L'HEURE ET CONVERTIR LES DURÉES



CONVERSIONS DE TEMPS

- 1 jour = 24 heures
- 1 heure = 60 minutes
- 1 minute = 60 secondes

• Heures de l'après-midi / soir :
On ajoute 12 h aux heures du cadran.
(ex : 3 h de l'après-midi = 15 h)

• $2 \text{ h } 15 \text{ min} = (2 \times 60) + 15 = 135 \text{ min}$

Exemple : 8 h 20 min (Matin) ou 20 h 20 min (Soir)

EXERCICES

Exercice 1 (2 pts). Une personne née en 2008 : quel est son âge en 2026 ? Deux frères nés en 2012 et 2018 : quel est l'écart d'âge ?
Barème total : 2 points

Corrigé

Exercice 1 — 18 ans ; 6 ans.

SÉANCE 128 / 141
La notion de surface et le quadrillage
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesure de surface **Séance n° :** 19/20
Titre : La notion de surface et le quadrillage **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Découvrir la notion de surface par quadrillage et la distinguer du périmètre.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Feuille quadrillée, crayon de couleur

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 25 = ?$ $125 \div 25 = ?$ $6 \times 25 = ?$ $175 \div 25 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 100 ; 5 ; 150 ; 7	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Deux sœurs sont nées en 2009 et 2014 : quel est l'écart d'âge ?	R.A. : 5 ans.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Pour recouvrir une table de tissu, faut-il connaître le tour de la table (périmètre) ou toute la surface à couvrir ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « La surface, car il faut couvrir toute la table. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La notion de surface et le quadrillage ». Après cette séance vous serez capables de expliquer la notion de surface.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce rectangle quadrillé en carrés de 1 cm de côté, avec les carrés comptés.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Rectangle quadrillé en cm ²	
4. Analyse	Qu'est-ce que la surface d'une figure ? Combien de petits carrés de 1 cm ² compte ce rectangle ?	R.A. : L'étendue qu'elle recouvre, mesurée en unités carrées. R.A. : Le nombre total de carrés du quadrillage.	Travail collectif	Rectangle quadrillé en cm ²	
5. Synthèse	Donc, la surface (ou aire) est l'étendue recouverte par une figure, mesurée en unités carrées (cm ²) ; elle est différente du périmètre, qui mesure le tour.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Compte les carrés de 1 cm ² dans un rectangle de 4 sur 3 carreaux. La surface est-elle la même chose que le périmètre ?	R.A. : 12 cm ² . R.A. : non, la surface mesure l'intérieur, le périmètre mesure le tour.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Compte les carrés de 1 cm ² dans un rectangle de 5 sur 2 carreaux. Dans quelle unité mesure-t-on une surface ?	R.A. : 10 cm ² . R.A. : en cm ² (centimètres carrés).	Travail individuel	Cahier	

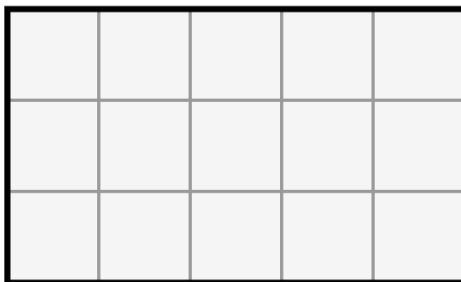
SÉANCE 129 / 141
Calculer la surface du rectangle et du carré
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Mesure de surface **Séance n° :** 20/20
Titre : Calculer la surface du rectangle et du carré **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Calculer la surface d'un rectangle et d'un carré à l'aide de la formule.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Feuille quadrillée

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	125 ÷ 25 = ? 6 × 25 = ? 175 ÷ 25 = ? 8 × 25 = ?	Répondent par écrit. R.A. : 5 ; 150 ; 7 ; 200	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Dans quelle unité mesure-t-on une surface ?	R.A. : En cm ² (centimètres carrés).	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Au lieu de compter tous les petits carrés un par un, existe-t-il un calcul plus rapide pour trouver la surface d'un rectangle ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, en multipliant la longueur par la largeur. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer la surface du rectangle et du carré ». Après cette séance vous serez capables de calculer la surface d'un rectangle et d'un carré.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce rectangle quadrillé de 5 sur 3 carreaux, avec le comptage puis le calcul L×l.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Rectangle 5×3 quadrillé	
4. Analyse	Combien de carrés dans le sens de la longueur ? Et de la largeur ? 5 × 3, cela fait combien, et cela correspond à quoi ?	R.A. : 5 dans le sens de la longueur, 3 dans le sens de la largeur. R.A. : 15 : le nombre total de carrés, donc la surface.	Travail collectif	Rectangle 5×3 quadrillé	
5. Synthèse	Donc, la surface du rectangle s'obtient par S = L × l ; la surface du carré s'obtient par S = côté × côté.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule la surface d'un rectangle L=7cm, l=4cm. Calcule la surface d'un carré de côté 6 cm.	R.A. : S = 7×4 = 28 cm ² . R.A. : S = 6×6 = 36 cm ² .	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule la surface d'un rectangle L=9cm, l=5cm. Calcule la surface d'un carré de côté 8 cm.	R.A. : S = 9×5 = 45 cm ² . R.A. : S = 8×8 = 64 cm ² .	Travail individuel	Cahier	

Mesure de surface

$$\text{Surface} = 5 \times 3 = 15 \text{ cm}^2$$



1. La notion de surface

La surface (ou aire) est l'étendue recouverte par une figure, mesurée en **unités carrées** (cm²) ; elle est différente du périmètre, qui mesure le tour.

2. Surface du rectangle et du carré

La surface du rectangle s'obtient par $S = L \times l$; la surface du carré s'obtient par $S = \text{côté} \times \text{côté}$.

Exemple :

- $L=7, l=4 \rightarrow S=28 \text{ cm}^2$.
- $\text{côté}=6 \rightarrow S=36 \text{ cm}^2$.

Astuce :

Pour ne pas confondre périmètre et surface, rappeler : « le périmètre se marche autour, la surface se peint dedans ».

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule la surface : (a) rectangle $L=8\text{cm}, l=5\text{cm}$; (b) carré côté= 7cm ; (c) rectangle $L=10\text{cm}, l=6\text{cm}$.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **40 cm²**. (b) **49 cm²**. (c) **60 cm²**.

SÉANCE 130 / 141
Révision : les échanges (prix, bénéfice, perte)
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — échanges et budget familial (révision finale)	Séance n° :	1/10
Titre :	Révision : les échanges (prix, bénéfice, perte)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Réviser les termes et calculs relatifs aux échanges commerciaux.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 75 = ?$ $3 \times 75 = ?$ $4 \times 75 = ?$ $5 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 150 ; 225 ; 300 ; 375	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Calcule la surface d'un carré de côté 8 cm.	R.A. : 64 cm ² .	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un marchand de fruits achète, transporte puis revend ses fruits. Quelles notions permettent de savoir s'il a bien travaillé financièrement ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Le prix de revient, le prix de vente, le bénéfice ou la perte. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Révision : les échanges (prix, bénéfice, perte) ». Après cette séance vous serez capables de réviser les échanges commerciaux.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau récapitulatif des termes des échanges (achat, frais, vente, bénéfice, perte).	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau récapitulatif des échanges	
4. Analyse	Rappelle la formule du bénéfice. Que signifie une perte ?	R.A. : Bénéfice = prix de vente – prix de revient. R.A. : Le prix de vente est inférieur au prix de revient.	Travail collectif	Tableau récapitulatif des échanges	
5. Synthèse	Donc, les échanges commerciaux se résument par : prix de revient (achat+frais), prix de vente, et la différence donne bénéfice ou perte.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Prix de revient 1300 Ar, prix de vente 1600 Ar : calcule le résultat. Prix de revient 2000 Ar, prix de vente 1750 Ar : calcule le résultat.	R.A. : bénéfice de 300 Ar. R.A. : perte de 250 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Prix de revient 850 Ar, prix de vente 1000 Ar : calcule le résultat. Prix de revient 1500 Ar, prix de vente 1300 Ar : calcule le résultat.	R.A. : bénéfice de 150 Ar. R.A. : perte de 200 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 131 / 141
Révision : le budget familial
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — échanges et budget familial (révision finale)	Séance n° :	2/10
Titre :	Révision : le budget familial	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Réviser les termes et calculs relatifs au budget familial.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 75 = ?$ $4 \times 75 = ?$ $5 \times 75 = ?$ $6 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 225 ; 300 ; 375 ; 450	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Prix de revient 850 Ar, prix de vente 1000 Ar : calcule le résultat.	R.A. : bénéfice de 150 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Chaque famille doit gérer l'argent qui entre et qui sort chaque mois. Quelles notions permettent de suivre cette gestion ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Les gains, les dépenses, l'épargne ou la dette. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Révision : le budget familial ». Après cette séance vous serez capables de réviser le budget familial.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce tableau récapitulatif du budget familial (gains, dépenses, épargne, dette).	Observent silencieusement.	Travail collectif	Tableau récapitulatif du budget familial	
4. Analyse	Rappelle comment calculer l'épargne. Quand une famille est-elle en dette ?	R.A. : Épargne = gains – dépenses (si positif). R.A. : Quand ses dépenses dépassent ses gains.	Travail collectif	Tableau récapitulatif du budget familial	
5. Synthèse	Donc, le budget familial se résume par : gains, dépenses, et la différence donne épargne ou dette.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Gains 210 000 Ar, dépenses 185 000 Ar : calcule le résultat. Gains 140 000 Ar, dépenses 155 000 Ar : calcule le résultat.	R.A. : épargne de 25 000 Ar. R.A. : dette de 15 000 Ar.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Gains 260 000 Ar, dépenses 230 000 Ar : calcule le résultat. Gains 100 000 Ar, dépenses 118 000 Ar : calcule le résultat.	R.A. : épargne de 30 000 Ar. R.A. : dette de 18 000 Ar.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 132 / 141
Problèmes à deux opérations
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Résolution de problèmes — échanges et budget familial (révision finale) **Séance n° :** 3/10
Titre : Problèmes à deux opérations **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes nécessitant deux opérations successives.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$4 \times 75 = ?$ $5 \times 75 = ?$ $6 \times 75 = ?$ $7 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 300 ; 375 ; 450 ; 525	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Gains 260 000 Ar, dépenses 230 000 Ar ; calcule le résultat.	R.A. : épargne de 30 000 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un vendeur achète 6 paniers de mangues à 800 Ar chacun, puis les revend tous ensemble 6000 Ar. A-t-il gagné de l'argent ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut calculer le prix de revient total, puis comparer à la vente. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes à deux opérations ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes à deux opérations.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème à deux opérations (multiplication puis soustraction) posé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème à deux opérations au tableau	
4. Analyse	Quel est le prix de revient total ? Quel est le bénéfice ?	R.A. : $6 \times 800 = 4800$ Ar. R.A. : $6000 - 4800 = 1200$ Ar.	Travail collectif	Problème à deux opérations au tableau	
5. Synthèse	Donc, un problème à deux opérations se résout en identifiant d'abord l'opération qui prépare le calcul final.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un vendeur achète 5 objets à 300 Ar chacun, revend le tout 1800 Ar. Calcule le bénéfice. Un fermier récolte 4 sacs de 25 kg, en vend le tout à 3000 Ar. Quelle est la masse totale ?	R.A. : 300 Ar de bénéfice. R.A. : 100 kg.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un vendeur achète 8 objets à 200 Ar chacun, revend le tout 1500 Ar. Calcule le résultat. Une école a 6 classes de 30 élèves. Combien d'élèves en tout ?	R.A. : perte de 100 Ar. R.A. : 180 élèves.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 133 / 141
Problèmes à trois opérations
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — échanges et budget familial (révision finale)	Séance n° :	4/10
Titre :	Problèmes à trois opérations	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Résoudre des problèmes nécessitant trois opérations successives.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$5 \times 75 = ?$ $6 \times 75 = ?$ $7 \times 75 = ?$ $8 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 375 ; 450 ; 525 ; 600	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un vendeur achète 8 objets à 200 Ar chacun, revend le tout 1500 Ar. Calcule le résultat.	R.A. : perte de 100 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un marchand achète 10 sacs à 500 Ar, paie 200 Ar de transport total, puis revend chaque sac 650 Ar. A-t-il gagné de l'argent ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut calculer le revient total, puis la vente totale, puis comparer. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes à trois opérations ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes à trois opérations.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce problème à trois opérations (multiplication, addition, soustraction) posé au tableau.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Problème à trois opérations au tableau	
4. Analyse	Quel est le prix de revient total (achat+frais) ? Quel est le bénéfice final ?	R.A. : $10 \times 500 + 200 = 5200$ Ar. R.A. : $10 \times 650 - 5200 = 6500 - 5200 = 1300$ Ar.	Travail collectif	Problème à trois opérations au tableau	
5. Synthèse	Donc, un problème à trois opérations se résout étape par étape, en calculant d'abord chaque quantité intermédiaire avant le résultat final.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un vendeur achète 8 paniers à 400 Ar, paie 100 Ar de frais, revend chaque panier 600 Ar. Calcule le bénéfice. Résume la méthode générale pour ce type de problème.	R.A. : revient=3300, vente=4800, bénéfice=1500 Ar. R.A. : calculer chaque étape dans l'ordre du récit avant le résultat final.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un vendeur achète 6 objets à 350 Ar, paie 150 Ar de frais, revend chacun 450 Ar. Calcule le résultat. Pourquoi calcule-t-on des quantités intermédiaires ?	R.A. : revient=2250, vente=2700, bénéfice=450 Ar. R.A. : car le résultat final en dépend directement.	Travail individuel	Cahier	

SÉANCE 134 / 141
Résoudre et vérifier un problème
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — échanges et budget familial (révision finale)	Séance n° :	5/10
Titre :	Résoudre et vérifier un problème	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Appliquer une méthode complète pour résoudre et vérifier un problème.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$6 \times 75 = ?$ $7 \times 75 = ?$ $8 \times 75 = ?$ $9 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 450 ; 525 ; 600 ; 675	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un vendeur achète 6 objets à 350 Ar, paie 150 Ar de frais, revend chacun 450 Ar. Calcule le résultat.	R.A. : bénéfice=450 Ar.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Après avoir résolu un problème, comment être sûr que le résultat trouvé est correct ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En relisant l'énoncé et en refaisant les calculs, ou en vérifiant avec l'opération inverse. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Résoudre et vérifier un problème ». Après cette séance vous serez capables de résoudre et vérifier un problème complet.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cette méthode en 4 étapes affichée au tableau : lire, identifier les données, calculer, vérifier.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Méthode de résolution affichée au tableau	
4. Analyse	Quelle est la première étape pour résoudre un problème ? Quelle est la dernière étape ?	R.A. : Lire attentivement et identifier les données utiles. R.A. : Vérifier le résultat obtenu.	Travail collectif	Méthode de résolution affichée au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème avec méthode : lire, identifier les données, choisir les opérations, calculer, puis vérifier le résultat.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Résous et vérifie : un vendeur achète 7 objets à 250 Ar, revend le tout 2000 Ar. Explique comment tu as vérifié ton résultat.	R.A. : revient=1750, bénéfice=250 Ar, vérifié. R.A. : en refaisant le calcul ou avec l'opération inverse.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Résous et vérifie : une famille gagne 175 000 Ar et dépense 160 000 Ar. Cite les 4 étapes de la méthode de résolution.	R.A. : épargne=15 000 Ar, vérifié. R.A. : lire, identifier, calculer, vérifier.	Travail individuel	Cahier	

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Résolution de problèmes — échanges et budget familial (révision finale)	Séance n° :	6/10
Titre :	Inventer, résoudre et présenter un problème complet	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Construire, résoudre et présenter clairement un problème complet de son choix.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Cahier		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$7 \times 75 = ?$ $8 \times 75 = ?$ $9 \times 75 = ?$ $2 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 525 ; 600 ; 675 ; 150	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Cite les 4 étapes de la méthode de résolution.	R.A. : lire, identifier, calculer, vérifier.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Toute l'année, vous avez résolu des problèmes sur les échanges et le budget. Pouvez-vous maintenant en créer un vous-mêmes, complet et bien présenté ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Oui, en choisissant une situation, des chiffres et une question claire. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Inventer, résoudre et présenter un problème complet ». Après cette séance vous serez capables de inventer et présenter un problème complet.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien cet exemple de problème complet, bien présenté, avec solution, opération et réponse.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Exemple de problème bien présenté au tableau	
4. Analyse	Que doit contenir la présentation d'un problème résolu ? Pourquoi présenter clairement chaque étape ?	R.A. : La solution (ce qu'on cherche), les opérations utilisées, et la réponse. R.A. : Pour que le raisonnement soit compréhensible par un lecteur.	Travail collectif	Exemple de problème bien présenté au tableau	
5. Synthèse	Donc, un problème bien présenté suit toujours le même tableau : solution recherchée, opérations, réponse finale.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Invente un problème complet sur les échanges, présente-le avec solution/opérations/réponse. Échange avec un camarade et résous le sien.	R.A. : problème inventé, résolu et bien présenté. R.A. : problème du camarade résolu correctement.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Invente un problème complet sur le budget familial, présente-le avec solution/opérations/réponse. Que doit contenir la présentation d'un problème résolu ?	R.A. : problème inventé, résolu et bien présenté. R.A. : la solution recherchée, les opérations, la réponse.	Travail individuel	Cahier	

Résolution de problèmes — révision finale (échanges et budget)



1. Les échanges : révision

Les échanges commerciaux se résument par : prix de revient (achat+frais), prix de vente, et la différence donne **bénéfice** ou perte.

2. Le budget familial : révision

Le budget familial se résume par : gains, dépenses, et la différence donne **épargne** ou dette.

3. Méthode de résolution

Pour résoudre un problème avec méthode : lire, identifier les données, choisir les opérations, calculer, puis **vérifier** le résultat.

Astuce :

Rappeler aux élèves de toujours écrire la solution recherchée avant de calculer, pour ne pas perdre le fil du problème.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Prix de revient 1300 Ar, prix de vente 1600 Ar. Gains 210 000 Ar, dépenses 185 000 Ar. Calcule chaque résultat.

Exercice 2 (3 pts). Un vendeur achète 8 paniers à 400 Ar, paie 100 Ar de frais, revend chaque panier 600 Ar. Calcule le bénéfice.

Barème total : 6 points

Corrigé

Exercice 1 — bénéfice **300 Ar** ; épargne **25 000 Ar**.

Exercice 2 — revient=3300 Ar, vente=4800 Ar, bénéfice=**1500 Ar**.

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Le parallélépipède (consolidation)	Séance n° :	7/10
Titre :	Consolidation : développement et confection du parallélépipède	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Consolider durablement le tracé et la confection du parallélépipède.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Feuille, ciseaux, colle		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$8 \times 75 = ?$ $9 \times 75 = ?$ $2 \times 75 = ?$ $3 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 600 ; 675 ; 150 ; 225	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Que doit contenir la présentation d'un problème résolu ?	R.A. : La solution recherchée, les opérations, la réponse.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Fara doit fabriquer une boîte-cadeau rectangulaire de dimensions précises pour un objet donné. Quelles étapes doit-elle suivre ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Tracer le patron aux bonnes mesures, le découper, puis le plier et coller. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Consolidation : développement et confection du parallélépipède ». Après cette séance vous serez capables de consolider tracé et confection du parallélépipède.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce patron de parallélépipède aux mesures adaptées à un objet donné, prêt à être confectionné.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Patron de parallélépipède adapté	
4. Analyse	Pourquoi les mesures du patron doivent-elles être adaptées à l'objet ? Quelles sont les étapes de confection, dans l'ordre ?	R.A. : Pour que la boîte finale ait exactement la bonne taille. R.A. : Tracer, découper, plier, coller.	Travail collectif	Patron de parallélépipède adapté	
5. Synthèse	Donc, pour confectionner un parallélépipède adapté à un usage précis, on trace le patron aux mesures voulues, puis on découpe, plie et colle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Trace et confectionne un parallélépipède de $8 \times 5 \times 3$ cm. Cite les 4 étapes de la confection, dans l'ordre.	R.A. : parallélépipède confectionné aux bonnes mesures. R.A. : tracer, découper, plier, coller.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Trace et confectionne un parallélépipède de $6 \times 4 \times 2$ cm. Pourquoi respecter précisément les mesures du patron ?	R.A. : parallélépipède confectionné aux bonnes mesures. R.A. : pour que le volume final soit exact.	Travail individuel	Cahier	

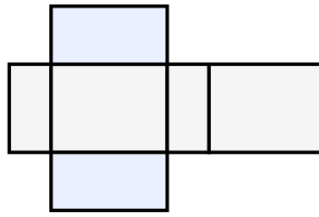
SÉANCE 137 / 141
Problèmes appliqués sur le parallélépipède
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Calcul **Date :** _____
Sous discipline : **Classe :** 9e
Thème : Le parallélépipède (consolidation) **Séance n° :** 8/10
Titre : Problèmes appliqués sur le parallélépipède **Durée :** 30 min
Objectif spécifique : Résoudre des problèmes appliquant les éléments caractéristiques du parallélépipède.
Documentation : Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103
Support et matériel : Cahier

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$9 \times 75 = ?$ $2 \times 75 = ?$ $3 \times 75 = ?$ $4 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 675 ; 150 ; 225 ; 300	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Pourquoi respecter précisément les mesures du patron d'un parallélépipède ?	R.A. : Pour que le volume final soit exact.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un menuisier fabrique 5 boîtes en forme de parallélépipède. Combien de faces doit-il découper en tout ?	Écotent, répondent à l'oral. R.A. : « Il faut multiplier le nombre de faces d'une boîte par 5. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Problèmes appliqués sur le parallélépipède ». Après cette séance vous serez capables de résoudre des problèmes sur le parallélépipède.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce calcul du nombre total de faces pour plusieurs parallélépipèdes.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Calcul au tableau	
4. Analyse	Combien de faces a un seul parallélépipède ? Combien de faces pour 5 boîtes ?	R.A. : 6 faces. R.A. : $6 \times 5 = 30$ faces.	Travail collectif	Calcul au tableau	
5. Synthèse	Donc, pour résoudre un problème sur le parallélépipède, on combine ses caractéristiques (faces, arêtes, sommets) avec les opérations adaptées.	Écotent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Combien d'arêtes en tout pour 3 boîtes parallélépipédiques ? Combien de sommets en tout pour 4 boîtes ?	R.A. : $12 \times 3 = 36$ arêtes. R.A. : $8 \times 4 = 32$ sommets.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Combien de faces en tout pour 6 boîtes parallélépipédiques ? Combien d'arêtes en tout pour 2 boîtes ?	R.A. : $6 \times 6 = 36$ faces. R.A. : $12 \times 2 = 24$ arêtes.	Travail individuel	Cahier	

Le parallélépipède (consolidation finale)

Développement du parallélépipède



1. Confection adaptée

Pour confectionner un parallélépipède adapté à un usage précis, on trace le patron aux **mesures** voulues, puis on découpe, plie et colle.

2. Problèmes appliqués

Pour résoudre un problème sur le parallélépipède, on combine ses **caractéristiques** (faces, arêtes, sommets) avec les opérations adaptées.

Exemple :

- $6 \text{ faces} \times 5 \text{ boîtes} = 30 \text{ faces}$.

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Combien d'arêtes en tout pour 3 boîtes parallélépipédiques ? Combien de sommets en tout pour 4 boîtes ?

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — **36 arêtes ; 32 sommets**.

SÉANCE 138 / 141
Découvrir la surface du triangle rectangle
FICHE DE PRÉPARATION

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesure de surface — le triangle	Séance n° :	9/10
Titre :	Découvrir la surface du triangle rectangle	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Découvrir la surface du triangle rectangle par quadrillage, à partir de celle du rectangle.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Feuille quadrillée, ciseaux		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$2 \times 75 = ?$ $3 \times 75 = ?$ $4 \times 75 = ?$ $5 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 150 ; 225 ; 300 ; 375	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Combien de faces en tout pour 6 boîtes parallélépipédiques ?	R.A. : 36 faces.	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Rova coupe un rectangle en deux triangles identiques par sa diagonale. Que peut-elle en déduire sur la surface d'un triangle ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « Chaque triangle a une surface égale à la moitié du rectangle. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Découvrir la surface du triangle rectangle ». Après cette séance vous serez capables de découvrir la surface du triangle rectangle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce rectangle quadrillé coupé en deux triangles rectangles identiques par sa diagonale.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Rectangle coupé en 2 triangles	
4. Analyse	Combien de triangles obtient-on en coupant le rectangle par sa diagonale ? Si le rectangle a une surface de 24 cm^2 , quelle est la surface d'un triangle ?	R.A. : Deux triangles rectangles identiques. R.A. : 12 cm^2 , la moitié.	Travail collectif	Rectangle coupé en 2 triangles	
5. Synthèse	Donc, la surface d'un triangle rectangle est égale à la moitié de la surface du rectangle qui a les mêmes côtés (base et hauteur).	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Un rectangle a une surface de 30 cm^2 . Quelle est la surface d'un des triangles obtenus par sa diagonale ? Un rectangle a une surface de 48 cm^2 . Même question.	R.A. : 15 cm^2 . R.A. : 24 cm^2 .	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Un rectangle a une surface de 20 cm^2 . Quelle est la surface d'un triangle obtenu ? Un rectangle a une surface de 36 cm^2 . Même question.	R.A. : 10 cm^2 . R.A. : 18 cm^2 .	Travail individuel	Cahier	

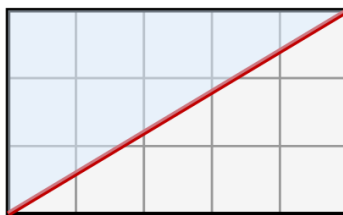
*Calculer la surface du triangle rectangle (formule)***FICHE DE PRÉPARATION**

Discipline :	Calcul	Date :	_____
Sous discipline :		Classe :	9e
Thème :	Mesure de surface — le triangle	Séance n° :	10/10
Titre :	Calculer la surface du triangle rectangle (formule)	Durée :	30 min
Objectif spécifique :	Calculer la surface d'un triangle rectangle à l'aide de la formule $S = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.		
Documentation :	Programme officiel Calcul 9e (RAPS), page 84-103		
Support et matériel :	Feuille quadrillée		

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
Calcul Mental — 5 min	$3 \times 75 = ?$ $4 \times 75 = ?$ $5 \times 75 = ?$ $6 \times 75 = ?$	Répondent par écrit. R.A. : 225 ; 300 ; 375 ; 450	PLM, travail individuel	Ardoise	
I. Révision — 5 min	Un rectangle a une surface de 36 cm ² . Quelle est la surface d'un triangle obtenu par sa diagonale ?	R.A. : 18 cm ² .	Travail individuel	—	
II. NOUVELLE LEÇON — 20 min					
1. Mise en situation	Un triangle rectangle a une base de 8 cm et une hauteur de 5 cm. Comment calculer sa surface sans dessiner tout le rectangle ?	Écoutent, répondent à l'oral. R.A. : « En utilisant la formule $(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$. »	Travail collectif	—	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Calculer la surface du triangle rectangle (formule) ». Après cette séance vous serez capables de calculer la surface d'un triangle rectangle.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
3. Observation	Regardez et observez bien ce triangle rectangle de base 8 cm et hauteur 5 cm, avec le calcul de sa surface.	Observent silencieusement.	Travail collectif	Triangle rectangle avec calcul de surface	
4. Analyse	Que représente $\text{base} \times \text{hauteur}$ dans cette formule ? $8 \times 5 \div 2$, cela fait combien ?	R.A. : La surface du rectangle correspondant. R.A. : 20 cm ² .	Travail collectif	Triangle rectangle avec calcul de surface	
5. Synthèse	Donc, la surface d'un triangle rectangle se calcule par $S = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.	Écoutent.	Travail collectif	Tableau noir	
6. Application	Calcule la surface d'un triangle rectangle : base=10cm, hauteur=6cm. Calcule la surface d'un triangle rectangle : base=12cm, hauteur=4cm.	R.A. : $S = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$. R.A. : $S = 12 \times 4 \div 2 = 24 \text{ cm}^2$.	Travail individuel	Ardoise	
III. Évaluation — 5 min	Calcule la surface d'un triangle rectangle : base=9cm, hauteur=8cm. Calcule la surface d'un triangle rectangle : base=14cm, hauteur=5cm.	R.A. : $S = 9 \times 8 \div 2 = 36 \text{ cm}^2$. R.A. : $S = 14 \times 5 \div 2 = 35 \text{ cm}^2$.	Travail individuel	Cahier	

Mesure de surface — le triangle

Surface du triangle (5×3 quadrillage)



1. La surface du triangle par quadrillage

La surface d'un triangle rectangle est égale à la **moitié** de la surface du rectangle qui a les mêmes côtés (base et hauteur).

Exemple :

- Rectangle $24\text{cm}^2 \rightarrow$ triangle 12cm^2 .

2. La formule de la surface du triangle

La surface d'un triangle rectangle se calcule par $S = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

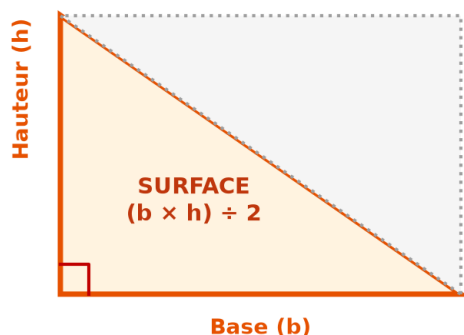
Exemple :

- base=10, hauteur=6 $\rightarrow S=30\text{ cm}^2$.

Astuce :

Pour retenir la formule, dire : « on calcule comme un rectangle, puis on coupe en deux ».

LE TRIANGLE RECTANGLE : LA MOITIÉ D'UN RECTANGLE



ASTUCE MNÉMOTECHNIQUE

« On calcule la surface
comme un rectangle,
puis on coupe en deux ! »

Formule de la surface :
 $S = (\text{Base} \times \text{Hauteur}) \div 2$

Exemple : $b = 6\text{ cm}$, $h = 4\text{ cm}$
 $S = (6 \times 4) \div 2 = 12\text{ cm}^2$

EXERCICES

Exercice 1 (3 pts). Calcule la surface d'un triangle rectangle : (a) base=10cm, hauteur=6cm ; (b) base=12cm, hauteur=4cm ; (c) base=9cm, hauteur=8cm.

Barème total : 3 points

Corrigé

Exercice 1 — (a) **30 cm²**. (b) **24 cm²**. (c) **36 cm²**.

RÉVISION — Trimestre 3 — Arithmétique, Géométrie, Mesure

Tableau récapitulatif des notions clés :

- Les nombres jusqu'à 100 000 : décomposition, comparaison, pairs/impairs.
- Addition, soustraction, multiplication et division posées jusqu'à 100 000, y compris problèmes à plusieurs étapes.
- Résolution de problèmes : échanges (bénéfice, perte) et budget familial (épargne, dette), méthode complète (lire, identifier, calculer, vérifier).
- Le cube et le parallélépipède : éléments, développement, confection.
- La monnaie : compter, rendre la monnaie, constituer un prix.
- Mesure de temps (heure, calendrier, âge) et mesure de surface (rectangle, carré, triangle).

Questions de révision :

1. Décompose 48 617 en milliers, centaines, dizaines, unités.

R.A. : 4 milliers, 8 centaines, 6 dizaines, 1 dizaine... soit **4DM 8M 6C 1D 7U**.

2. Un vendeur achète 8 paniers à 400 Ar, paie 100 Ar de frais, revend chaque panier à 600 Ar. Calcule le bénéfice.

R.A. : Bénéfice = **1500 Ar**.

3. Calcule la surface d'un triangle rectangle de base 10 cm et hauteur 6 cm.

R.A. : $S = 30 \text{ cm}^2$.

4. Combien de faces a un parallélépipède ?

R.A. : **Six faces** rectangulaires.

5. Une personne née en 2015 : quel est son âge en 2026 ?

R.A. : **11 ans**.

Sujet d'examen 9e — Trimestre 3 (Examen final)

Durée : 50 min — Barème total : 20 points

Exercice 1 (4 pts). Écris en chiffres : soixante-quinze mille deux cents — quatre-vingt-douze mille dix.

Exercice 2 (4 pts). Pose et calcule : $35\,670 + 28\,450$; $58\,400 - 29\,650$.

Exercice 3 (4 pts). Pose et calcule : $16\,234 \times 4$; $63\,690 \div 3$.

Exercice 4 (4 pts). Un carré a un côté de 9 cm : calcule son périmètre. Un triangle rectangle a une base de 12 cm et une hauteur de 4 cm : calcule sa surface.

Exercice 5 (4 pts). Un vendeur achète 8 objets à 200 Ar chacun et les revend 1500 Ar au total : calcule le résultat. Une famille gagne 210 000 Ar et dépense 185 000 Ar : calcule son épargne.

Corrigé

Exercice 1 — **75200** — **92010**.

Exercice 2 — $35670+28450=\mathbf{64120}$; $58400-29650=\mathbf{28750}$.

Exercice 3 — $16234\times4=\mathbf{64936}$; $63690\div3=\mathbf{21230}$.

Exercice 4 — périmètre = **36 cm** ; surface = **24 cm²**.

Exercice 5 — perte de **100 Ar** ; épargne de **25 000 Ar**.

ANNEXE 1 — BOÎTE À OUTILS & MÉTHODES VISUELLES

Cette section présente les repères visuels, les moyens mnémotechniques et les astuces méthodologiques indispensables pour maîtriser les calculs, les fractions, les conversions et la résolution de problèmes.

1. La Méthode des Flèches Croisées pour les Fractions (Méthode Papillon)

Technique : Pour additionner ou soustraire deux fractions à dénominateurs différents, on utilise la technique du produit en croix et du dénominateur commun :

- Flèche descendante (Haut gauche × Bas droit) : donne le premier numérateur.
- Flèche montante (Bas gauche × Haut droit) : donne le deuxième numérateur.
- Flèche horizontale basse (Bas gauche × Bas droit) : donne le dénominateur commun.

MÉTHODE DES FLÈCHES CROISÉES (MÉTHODE PAPILLON)

Additionner deux fractions à dénominateurs différents sans se tromper

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{3} = \frac{6}{12} + \frac{4}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

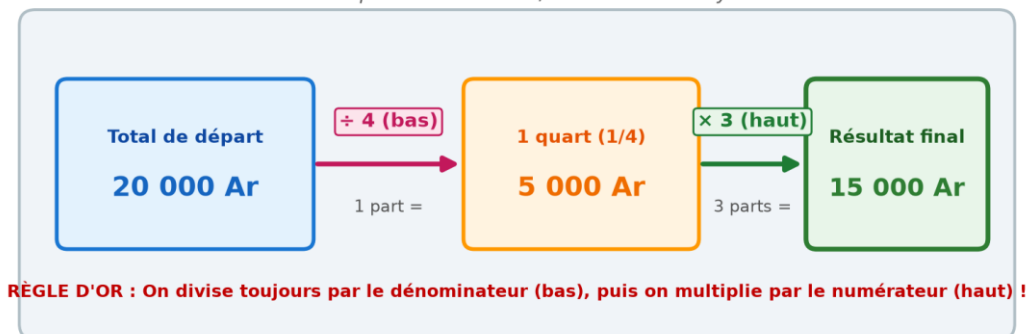
$4 \times 3 = 12$ (Dénominateur commun)

2. Comment Calculer la Fraction d'une Quantité ?

Règle d'or : Règle d'or en deux flèches : on divise d'abord par le dénominateur (le bas) pour trouver la valeur d'une seule part, puis on multiplie par le numérateur (le haut) pour obtenir le total des parts voulues.

COMMENT CALCULER LA FRACTION D'UNE QUANTITÉ ?

Exemple : Calculer les 3/4 de 20 000 Ariary



3. Le Tableau de Conversion et la Règle des Sauts de Puce

Sens des flèches : Pour convertir sans jamais hésiter entre multiplier et diviser : vers la droite (->), chaque case ajoute un zéro (× 10) ; vers la gauche (<-), chaque case enlève un zéro ou décale la virgule (÷ 10).

LE TABLEAU DE CONVERSION ET LES FLÈCHES MULTIPLICATIVES

Unités de longueur (mètre) — Même méthode pour le gramme (g) et le litre (l)

Vers la droite : on multiplie par 10 par case (j'ajoute un 0 ou décale la virgule à droite)

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
kilomètre	hectomètre	décamètre	MÈTRE (base)	décimètre	centimètre	millimètre

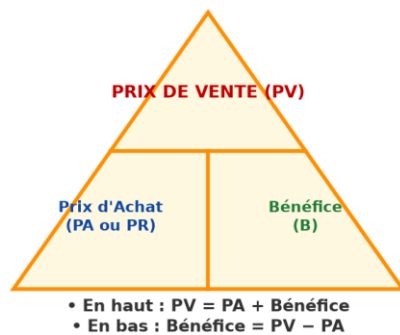
Vers la gauche : on divise par 10 par case (j'enlève un 0 ou décale la virgule à gauche)

Exemples : 4 m = 400 cm (2 pas à droite -> 2 zéros) | 3500 m = 3,5 km (3 pas à gauche -> virgule)

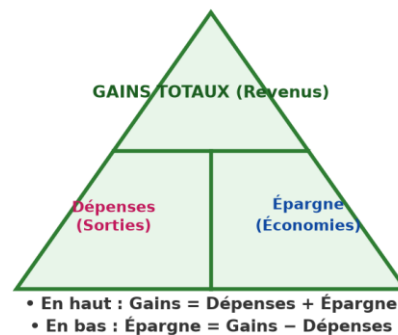
4. Les Triangles Magiques du Commerce et du Budget Familial

Lecture visuelle : Le triangle de calcul permet de retrouver instantanément l'opération à effectuer (+ ou -) : la valeur du haut s'obtient par l'addition des deux cases du bas ; une valeur du bas s'obtient en soustrayant.

1. COMMERCE ET VENTE



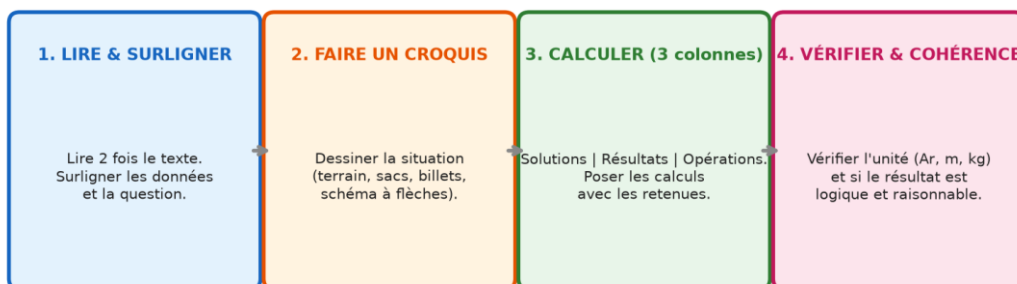
2. BUDGET FAMILIAL



5. La Méthode Officielle de Résolution de Problèmes en 4 Étapes

Méthodologie : Guide universel pour réussir l'épreuve de Problème à l'examen officiel :

MÉTHODE OFFICIELLE DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES EN 4 ÉTAPES



ANNEXE 2 — LE COIN DES PETITS GÉNIES (JEUX & DÉFIS PSYCHOTECHNIQUES)

Ces 10 défis mathématiques et logiques sont spécialement conçus pour développer le calcul mental rapide, la déduction logique, l'agilité psychotechnique et le repérage géométrique.

LE CARRÉ MAGIQUE (Somme = 15)

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Chaque ligne, colonne et diagonale additionne toujours 15 !

LA PYRAMIDE ADDITIVE

75		
40	35	
15	25	10

Chaque brique est égale à la somme des deux briques du dessous !

Défi n° 1 — Les Carrés Magiques 3×3

Dans un carré magique, la somme des nombres sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est TOUJOURS la même !

Carré A (Nombre magique = 15) — Complète les cases vides avec les chiffres de 1 à 9 :

8	1	6	
3	?	7	
?	9	2	

Carré B (Nombre magique = 30) — Complète les cases vides :

16	2	12	
6	10	14	
8	18	?	

Défi n° 2 — Les Pyramides Additives

Chaque brique est égale à la somme des deux briques situées directement en dessous d'elle. Trouve les nombres manquants !

Pyramide 1 (À trois étages) :

[?] <-- Sommet
[40] [35] <-- Étage 2
[15] [25] [?] <-- Base

Pyramide 2 (Nombres plus grands) :

[1 000]
[600] [?]
[350] [250] [150]

Défi n° 3 — Suites Logiques et Tests Psychotechniques

Découvre la règle cachée pour trouver les deux nombres suivants dans chaque suite :

- 120 → 150 → 180 → 210 → [.....] → [.....] (Règle : ?)
- 5 → 10 → 20 → 40 → [.....] → [.....] (Règle : ?)
- 1 000 → 950 → 900 → 850 → [.....] → [.....] (Règle : ?)
- 1 → 2 → 4 → 7 → 11 → [.....] → [.....] (Règle : ?)

Défi n° 4 — Le Cryptarithme des Animaux de Madagascar

Chaque animal représente un nombre secret. Trouve la valeur de chaque animal et calcule le total final !

- 1) $\square$ Lémurien + $\square$ Lémurien = 80
—► Valeur d'un Lémurien =
- 2) $\square$ Caméléon + $\square$ Lémurien = 70
—► Valeur d'un Caméléon =
- 3) $\square$ Zébu $\times$ 3 = 150
—► Valeur d'un Zébu =
- 4) Calcul final : $\square$ Lémurien + $\square$ Caméléon + $\square$ Zébu =

Défi n° 5 — Le Labyrinthe des 10 000 Ariary

Pars de la case **ENTRÉE** et rejoins la case **SORTIE** en te déplaçant uniquement vers la droite ou vers le bas. Tu dois ramasser exactement 10 000 Ariary au total !

Grille du labyrinthe :

ENTRÉE : 2 000 Ar	3 000 Ar	1 500 Ar	
1 000 Ar	4 000 Ar	2 500 Ar	
2 500 Ar	2 000 Ar	SORTIE : 1 000 Ar	

Quel est le bon chemin ? (Écris la suite des cases traversées)

Défi n° 6 — Le Compte est Bon Junior

En utilisant les 4 nombres donnés une seule fois chacun, et les signes +, −, $\times$, retrouve le nombre cible !

- a) Atteindre 50 avec les nombres : 4 ; 6 ; 10 ; 2
Ton calcul :
- b) Atteindre 100 avec les nombres : 25 ; 3 ; 15 ; 10
Ton calcul :

Défi n° 7 — L'Énigme des Rectangles Cachés

Observation géométrique et repérage spatial :

Regarde une grille de 2 carrés posés l'un à côté de l'autre :

A	B	
---	---	--

Combien de rectangles (y compris les carrés) vois-tu au total ?

Et dans une grille de 4 carrés (2 lignes et 2 colonnes) ?

1	2	
3	4	

Nombre total de rectangles et carrés =

Défi n° 8 — Le Défi des Horloges Secrètes

Raisonnement logique sur le temps :

- a) Une horloge avance de 5 minutes chaque heure. Si on la règle à l'heure exacte à 8 h du matin, quelle heure indiquera-t-elle à 12 h (midi) ?
- b) Quelle heure est-il si le nombre d'heures écoulées depuis minuit est le double du nombre d'heures restant jusqu'à midi ?

Défi n° 9 — Le Puzzle des Fractions et Décimaux

Relie chaque fraction à son écriture décimale et à son nom en français :

- $1/2$ $\longrightarrow$ [.....] $\longrightarrow$ [Trois quarts]
- $1/4$ $\longrightarrow$ [.....] $\longrightarrow$ [Un dixième]
- $3/4$ $\longrightarrow$ [.....] $\longrightarrow$ [Un demi / La moitié]
- $1/10$ $\longrightarrow$ [.....] $\longrightarrow$ [Un quart]

(Nombres décimaux à placer : 0,5 ; 0,25 ; 0,75 ; 0,1)

Défi n° 10 — Le Problème Malicieux de l'Épicier de Tanà

Casse-tête de déduction et de pesée :

Un sac de riz et une boîte de lait pèsent ensemble 1 100 grammes.

Le sac de riz pèse exactement 1 000 grammes de plus que la boîte de lait.

Attention au piège ! Combien pèse la boîte de lait ? Combien pèse le sac de riz ?

CORRIGÉS DES JEUX ET DÉFIS PSYCHOTECHNIQUES

Solutions des Défis 1 à 5

- Défi 1 (Carrés Magiques) :
 - Carré A : Au centre, il manque le 5 (car $3+5+7 = 15$). En bas à gauche, c'est 4 (car $8+3+4 = 15$).
 - Carré B : La case manquante en bas à droite est 4 (car $12+14+4 = 30$ et $8+18+4 = 30$).
- Défi 2 (Pyramides Additives) :
 - Pyramide 1 : Base droite = 10 (car $25+10 = 35$). Sommet = 75 (car $40+35 = 75$).
 - Pyramide 2 : Étage 2 droite = 400 (car $250+150 = 400$ et $600+400 = 1\ 000$).
- Défi 3 (Suites Logiques) :
 - a) 240 puis 270 (Règle : on ajoute 30 à chaque étape, +30).
 - b) 80 puis 160 (Règle : on multiplie par 2, $\times 2$).
 - c) 800 puis 750 (Règle : on soustrait 50, -50).
 - d) 16 puis 22 (Règle : on ajoute +1, puis +2, puis +3, puis +4, puis +5 $\rightarrow 11+5=16$, puis +6 $\rightarrow 16+6=22$).
- Défi 4 (Cryptarithme des Animaux) :
 - 1) Lémurien = 40 (car $40 + 40 = 80$)
 - 2) Caméléon = 30 (car $30 + 40 = 70$)
 - 3) Zébu = 50 (car $50 \times 3 = 150$)
 - 4) Calcul final : $40 + 30 + 50 = 120$.
- Défi 5 (Labyrinthe des 10 000 Ar) :

Chemin gagnant : 2 000 Ar (Entrée) $\longrightarrow$ 3 000 Ar $\longrightarrow$ 4 000 Ar $\longrightarrow$ SORTIE (1 000 Ar).

Total : $2\ 000 + 3\ 000 + 4\ 000 + 1\ 000 = 10\ 000$ Ar !

Solutions des Défis 6 à 10

- Défi 6 (Le Compte est Bon Junior) :
 - a) Pour faire 50 : $(6 \times 10) - (4 \times 2) = 60 - 8 = 52$ (ou : $(4 + 6) \times (10 \div 2) = 10 \times 5 = 50$!)
 - b) Pour faire 100 : $(25 \times 3) + 15 + 10 = 75 + 15 + 10 = 100$!
- Défi 7 (Rectangles Cachés) :
 - Grille 2 carrés : 3 rectangles (Carré A, Carré B, et le grand rectangle A+B).
 - Grille 4 carrés : 9 rectangles au total (4 petits carrés de 1 case + 2 rectangles horizontaux de 2 cases + 2 rectangles verticaux de 2 cases + 1 grand carré de 4 cases).
- Défi 8 (Horloges Secrètes) :
 - a) Entre 8 h et 12 h, il s'écoule 4 heures. L'horloge avance de $4 \times 5 \text{ min} = 20$ minutes. Elle indiquera donc 12 h 20 min.
 - b) Il s'est écoulé 8 heures depuis minuit (il est 8 h du matin) : il reste 4 heures jusqu'à midi, et 8 est bien le double de 4 !
- Défi 9 (Puzzle Fractions et Décimaux) :
 - $1/2 = 0,5$ (Un demi / La moitié)
 - $1/4 = 0,25$ (Un quart)
 - $3/4 = 0,75$ (Trois quarts)
 - $1/10 = 0,1$ (Un dixième)
- Défi 10 (L'Épicier de Tanà — Le Piège Classique) :
 - Si la boîte pesait 100 g et le sac 1 000 g, la différence serait de 900 g seulement.
 - La vraie solution : La boîte de lait pèse 50 grammes et le sac de riz pèse 1 050 grammes !
 - Vérification : $1\ 050 \text{ g} - 50 \text{ g} = 1\ 000 \text{ g}$ de différence, et $1\ 050 \text{ g} + 50 \text{ g} = 1\ 100 \text{ g}$ au total !

ANNEXE 3 — INDEX & MÉMENTO COMPLET DES FORMULES ET NOTIONS CLÉS

Ce mémento récapitule toutes les formules, propriétés géométriques, unités de mesure et règles économiques du programme officiel de 9e, avec leurs renvois précis aux blocs thématiques.

1. ARITHMÉTIQUE, OPÉRATIONS & FRACTIONS

Nombres entiers de 0 à 100 000, 4 opérations posées, fractions et nombres décimaux.

Notion / Titre	Formule / Règle	Exemple d'application	Bloc réf.
Addition (Somme)	Somme = Terme 1 + Terme 2	$3\,450 + 2\,120 = 5\,570$ (Commutative : $5 + 3 = 3 + 5$)	Blocs 2, 6, 12, 17, 24, 30
Soustraction (Différence)	Différence = Grand terme – Petit terme	$5\,800 - 2\,350 = 3\,450$ (Opération inverse de l'addition)	Blocs 2, 6, 12, 17, 24, 30
Multiplcation (Produit)	Produit = Facteur 1 $\times$ Facteur 2	$125 \times 4 = 500$ (Table de multiplication, distributivité)	Blocs 7, 13, 18, 25, 31
Division euclidienne	Dividende = (Diviseur $\times$ Quotient) + Reste	$865 \div 4 \rightarrow Q = 216, R = 1$ (Reste toujours < Diviseur)	Blocs 7, 13, 18, 25, 31
Sens de la fraction	Numérateur (haut) / Dénominateur (bas)	$3/4$: 3 parts prises sur 4 parts égales au total	Blocs 19, 27, 32
Fraction d'une quantité	(Quantité totale $\div$ Bas) $\times$ Haut	$3/4$ de 20 000 Ar = $(20\,000 \div 4) \times 3 = 15\,000$ Ar	Blocs 19, 27, 32
Addition fractions (Papillon)	$(a/b) + (c/d) = [(a \times d) + (b \times c)] / (b \times d)$	$2/4 + 1/3 = (6 + 4) / 12 = 10/12 = 5/6$	Blocs 19, 32
Nombre décimal	Partie entière + virgule + Partie décimale	$1/2 = 0,5$; $1/4 = 0,25$; $3/4 = 0,75$; $1/10 = 0,1$	Blocs 27, 32

2. GÉOMÉTRIE PLANE (Périmètres & Surfaces)

Figures usuelles : Carré, Rectangle, Triangle rectangle, Cercle.

Notion / Titre	Formule / Règle	Exemple d'application	Bloc réf.
Périmètre du carré	$P = \text{côté} \times 4$	Si $c = 9\text{ cm} \rightarrow P = 9 \times 4 = 36\text{ cm}$	Bloc 8
Côté du carré	$\text{côté} = \text{Périmètre} \div 4$	Si $P = 48\text{ cm} \rightarrow \text{côté} = 48 \div 4 = 12\text{ cm}$	Bloc 8
Surface du carré	Surface = côté $\times$ côté ($S = c \times c$)	Si $c = 6\text{ cm} \rightarrow S = 6 \times 6 = 36\text{ cm}^2$	Blocs 8, 48
Demi-périmètre du rectangle	$p = \text{Longueur} + \text{largeur} (p = L + l)$	Si $L = 12\text{ m}$ et $l = 8\text{ m} \rightarrow p = 12 + 8 = 20\text{ m}$	Bloc 3
Périmètre du rectangle	$P = (L + l) \times 2$ ou $P = p \times 2$	Si $p = 20\text{ m} \rightarrow P = 20 \times 2 = 40\text{ m}$	Bloc 3
Longueur du rectangle	Longueur = demi-périmètre – largeur	Si $p = 50\text{ m}$ et $l = 15\text{ m} \rightarrow L = 50 - 15 = 35\text{ m}$	Bloc 3
Largeur du rectangle	largeur = demi-périmètre – Longueur	Si $p = 50\text{ m}$ et $L = 35\text{ m} \rightarrow l = 50 - 35 = 15\text{ m}$	Bloc 3
Surface du rectangle	Surface = Longueur $\times$ largeur ($S = L \times l$)	Si $L = 15\text{ m}$ et $l = 8\text{ m} \rightarrow S = 15 \times 8 = 120\text{ m}^2$	Blocs 3, 48
Surface triangle rectangle	$S = (\text{Base} \times \text{Hauteur}) \div 2$	Si $b = 10\text{ cm}$ et $h = 6\text{ cm} \rightarrow S = (10 \times 6) \div 2 = 30\text{ cm}^2$	Blocs 14, 49
Diamètre du cercle	Diamètre = Rayon $\times 2$ ($D = 2 \times r$)	Si $r = 7\text{ cm} \rightarrow D = 7 \times 2 = 14\text{ cm}$	Bloc 20
Rayon du cercle	Rayon = Diamètre $\div 2$ ($r = D \div 2$)	Si $D = 30\text{ cm} \rightarrow r = 30 \div 2 = 15\text{ cm}$	Bloc 20

3. SOLIDES DE L'ESPACE (Cube & Parallélépipède)

Propriétés spatiales, faces, arêtes, sommets et patrons de solides.

Notion / Titre	Formule / Règle	Exemple d'application	Bloc réf.
Cube (Propriétés)	6 faces carrées égales, 12 arêtes égales, 8 sommets	Développement en croix à 6 carrés identiques	Blocs 26, 38
Somme des arêtes du cube	Somme = arête $\times 12$	Si arête = $5\text{ cm} \rightarrow$ Somme = $5 \times 12 = 60\text{ cm}$	Blocs 26, 38
Parallélépipède (Pavé droit)	6 faces rectangulaires (égales 2 à 2), 12 arêtes, 8 sommets	3 paires de faces rectangulaires opposées identiques	Blocs 44, 47

Somme arêtes parallélépipède	Somme = (Longueur + largeur + hauteur) $\times$ 4	Si L = 8, l = 5, h = 3 $\rightarrow$ (8+5+3) $\times$ 4 = 64 cm	Blocs 44, 47
-------------------------------------	---	---	---------------------

4. GRANDEURS, MESURES & CONVERSIONS

Unités officielles métriques, durées et monnaie en Ariary.

Notion / Titre	Formule / Règle	Exemple d'application	Bloc réf.
Unités de longueur	km — hm — dam — m — dm — cm — mm	1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm ; 1 km = 1 000 m	Blocs 4, 9
Unités de masse	t — q — (10 kg) — kg — hg — dag — g	1 t = 1 000 kg ; 1 q = 100 kg ; 1 kg = 1 000 g	Bloc 10
Unités de capacité	hl — dal — l — dl — cl — ml	1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml ; 1 hl = 100 l	Bloc 15
Mesures de temps (durées)	1 j = 24 h ; 1 h = 60 min ; 1 min = 60 s	2 h 15 min = (2 $\times$ 60) + 15 = 135 min	Bloc 45
Monnaie malgache (Ariary)	Billets : 100 à 20 000 Ar ; Pièces : 1 à 50 Ar	1 billet de 20 000 Ar = 2 de 10 000 = 4 de 5 000 Ar	Blocs 21, 28, 31, 37

5. ÉCONOMIE PRATIQUE & PROBLÈMES TYPES

Commerce, budget familial, clôtures de terrains et partages équitables.

Notion / Titre	Formule / Règle	Exemple d'application	Bloc réf.
Prix de vente (Commerce)	Prix de Vente = Prix d'Achat + Bénéfice (PV = PA + B)	PA = 10 000 Ar, B = 2 500 Ar $\rightarrow$ PV = 12 500 Ar	Blocs 23, 25, 46
Bénéfice (Commerce)	Bénéfice = Prix de Vente – Prix de Revient (B = PV – PR)	PV = 50 000 Ar, PR = 42 000 Ar $\rightarrow$ B = 8 000 Ar	Blocs 23, 25, 46
Perte (Commerce)	Perte = Prix de Revient – Prix de Vente (si PR > PV)	PR = 20 000 Ar, PV = 18 000 Ar $\rightarrow$ Perte = 2 000 Ar	Blocs 23, 25, 46
Prix de Revient	Prix de Revient = Prix d'Achat + Frais de transport/main-d'œuvre	Achat = 80 000 Ar, Frais = 5 000 Ar $\rightarrow$ PR = 85 000 Ar	Blocs 23, 25, 46
Budget familial (Épargne)	Épargne = Gains totaux (Revenus) – Dépenses totales	Gains = 250 000 Ar, Dépenses = 210 000 Ar $\rightarrow$ Épargne = 40 000 Ar	Blocs 33, 37
Piquets sur contour fermé	Nombre de piquets = Périmètre $\div$ Écartement	Périmètre = 200 m, espacés de 5 m $\rightarrow$ 200 $\div$ 5 = 40 piquets	Blocs 3, 8, 43
Piquets sur ligne ouverte	Nombre de piquets = (Longueur $\div$ Écartement) + 1	L = 60 m, espacés de 10 m $\rightarrow$ (60 $\div$ 10) + 1 = 7 piquets	Bloc 43

ANNEXE 4 — 10 SUJETS D'EXAMEN OFFICIELS BLANCS ET CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Cette annexe réunit 10 sujets d'examen complets conformes au format officiel des examens scolaires à Madagascar (Partie 1 : Opérations sur 20 points + Partie 2 : Problème sur 40 points, Total sur 60 points).

Chaque sujet est suivi sur la page suivante de son corrigé officiel intégral, utilisant pour le problème le tableau modèle à trois colonnes : Solutions | Résultats | Opérations.

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 1 (TRIMESTRE 1 — DÉBUT)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 1 (Nombres 0 à 1 000, 4 opérations de base, longueurs)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écris en chiffres les nombres suivants, puis décompose-les en centaines, dizaines et unités :

- a) Neuf cent soixante-quinze : = (..... $\times$ 100) + (..... $\times$ 10) +
- b) Huit cent quatre : = (..... $\times$ 100) + (..... $\times$ 10) +

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les additions suivantes :

- $438 + 256$
- $579 + 384$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue les soustractions suivantes :

- $854 - 328$
- $702 - 456$

Exercice 4 (4 pts) — Pose et effectue les multiplications suivantes :

- 142×4
- 216×3

Exercice 5 (4 pts) — Convertis dans l'unité demandée :

- a) 5 m = cm
- b) 3 m 45 cm = cm
- c) 800 mm = cm
- d) 12 dm = mm

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — Le marché de fruits à Toamasina

Une marchande de fruits se rend au marché de gros pour approvisionner son étal.

- Elle achète 8 régimes de bananes à 6 500 Ar le régime.
- Elle achète aussi 5 paniers de mangues à 8 000 Ar le panier.
- Les frais de transport en pousse-pousse jusqu'à son étal lui coûtent 3 000 Ar.
- Après avoir vendu tous les fruits, la somme totale encaissée est de 115 000 Ar.

Réponds aux questions suivantes en présentant tes calculs dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. Calcule le prix d'achat des bananes. (10 points)
- 2. Calcule le prix d'achat des mangues. (10 points)
- 3. Calcule le prix de revient total des fruits (achats + transport). (10 points)
- 4. Calcule le bénéfice net réalisé par la marchande. (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 1

(TRIMESTRE 1 — DÉBUT)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) $975 = (9 \times 100) + (7 \times 10) + 5$ (2 pts)
- b) $804 = (8 \times 100) + (0 \times 10) + 4$ (2 pts)

Exercice 2 (4 pts) :

- $438 + 256 = 694$ (2 pts)
- $579 + 384 = 963$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $854 - 328 = 526$ (2 pts)
- $702 - 456 = 246$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- $142 \times 4 = 568$ (2 pts)
- $216 \times 3 = 648$ (2 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

- a) $5\text{ m} = 500\text{ cm}$ (1 pt) | b) $3\text{ m } 45\text{ cm} = 345\text{ cm}$ (1 pt)
- c) $800\text{ mm} = 80\text{ cm}$ (1 pt) | d) $12\text{ dm} = 1\,200\text{ mm}$ (1 pt)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. Le prix d'achat des bananes : $6\,500 \times 8 =$ (10 pts)	52 000 Ar	6 500 × 8 ----- 52 000
2. Le prix d'achat des mangues : $8\,000 \times 5 =$ (10 pts)	40 000 Ar	8 000 × 5 ----- 40 000
3. Le prix de revient total des fruits (Achats + Transport) : $52\,000 + 40\,000 + 3\,000 =$ (10 pts)	95 000 Ar	52 000 + 40 000 + 3 000 ----- 95 000
4. Le bénéfice net réalisé par la marchande (Vente – Prix de revient) : $115\,000 - 95\,000 =$ (10 pts)	20 000 Ar	115 000 - 95 000 ----- 20 000

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 2 (TRIMESTRE 1 — MILIEU)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 1 (Nombres jusqu'à 10 000, additions/soustractions à 4 chiffres, masses)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écris en lettres ou en chiffres les nombres suivants :

- a) 4 328 :
- b) Sept mille cinquante :

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les additions suivantes :

- $3\,567 + 2\,849$
- $4\,180 + 3\,925$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue les soustractions suivantes :

- $7\,430 - 3\,685$
- $9\,000 - 4\,572$

Exercice 4 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $1\,245 \times 6$
- $864 \div 4$

Exercice 5 (4 pts) — Convertis dans l'unité demandée :

- a) 4 kg = g
- b) 2 kg 500 g = g
- c) 6 000 g = kg
- d) 35 hg = g

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — La récolte de paddy à Ambatondrazaka

Un riziculteur de la plaine d'Ambatondrazaka récolte 3 600 kg de paddy.

- Il garde 600 kg pour la consommation annuelle de sa famille.
- Il met tout le reste du riz dans des sacs contenant chacun 50 kg.
- Il vend tous ces sacs à un collecteur au prix de 65 000 Ar le sac.
- Il paie ensuite 120 000 Ar aux ouvriers qui ont fait la moisson.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. Quelle quantité de riz reste-t-il à vendre ? (8 points)
- 2. Combien de sacs de 50 kg remplit-il ? (10 points)
- 3. Quel est le montant total de la vente du riz ? (12 points)
- 4. Quelle somme lui reste-t-il après avoir payé les ouvriers ? (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 2
(TRIMESTRE 1 — MILIEU)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) 4 328 = Quatre mille trois cent vingt-huit (2 pts)
- b) Sept mille cinquante = 7 050 (2 pts)

Exercice 2 (4 pts) :

- $3\,567 + 2\,849 = 6\,416$ (2 pts)
- $4\,180 + 3\,925 = 8\,105$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $7\,430 - 3\,685 = 3\,745$ (2 pts)
- $9\,000 - 4\,572 = 4\,428$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- $1\,245 \times 6 = 7\,470$ (2 pts)
- $864 \div 4 = 216$ (2 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

- a) 4 kg = 4 000 g (1 pt) | b) 2 kg 500 g = 2 500 g (1 pt)
- c) 6 000 g = 6 kg (1 pt) | d) 35 hg = 3 500 g (1 pt)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. La quantité de riz restant à vendre : $3\,600 - 600 =$ (8 pts)	3 000 kg	3 600 - 600 ----- 3 000
2. Le nombre de sacs de 50 kg remplis : $3\,000 \div 50 =$ (10 pts)	60 sacs	3 000 50 - 3 00 ----- 000 60 - 0 -----
3. Le montant total de la vente du riz : $65\,000 \times 60 =$ (12 pts)	3 900 000 Ar	65 000 × 60 ----- 3 900 000
4. La somme restante après paiement des ouvriers : $3\,900\,000 - 120\,000 =$ (10 pts)	3 780 000 Ar	3 900 000 - 120 000 ----- 3 780 000

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 3 (TRIMESTRE 1 — FIN)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 1 (Nombres jusqu'à 10 000, 4 opérations, capacités, périmètre du carré)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Compare les nombres suivants en utilisant les symboles < ou > :

- a) 8 450 8 540
- b) 9 909 9 099
- c) $7\,000 + 300 + 80$ $7\,000 + 400$
- d) 4 500 $4\,000 + 50$

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les opérations :

- $4\,785 + 3\,648$
- $8\,120 - 4\,756$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $2\,314 \times 4$
- $4\,896 \div 6$

Exercice 4 (4 pts) — Géométrie — Périmètre du carré :

- Un jardin potager a la forme d'un carré de 35 m de côté.
- Calcule le périmètre de ce jardin en utilisant la formule $P = \text{côté} \times 4$.

Exercice 5 (4 pts) — Convertis dans l'unité demandée :

- a) 3 l = cl
- b) 450 cl = l cl
- c) 12 l = dl
- d) 5 000 ml = l

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — Le jardin potager de l'école

L'école décide d'aménager et de clôturer un jardin potager de forme carrée de 24 m de côté.

- Pour protéger les légumes des animaux, on installe un grillage tout autour, mais on laisse une ouverture de 3 m pour la porte d'entrée.
- Le grillage coûte 4 500 Ar le mètre.
- La porte d'entrée en bois coûte 35 000 Ar.
- L'école achète également des semences de légumes variés pour 28 000 Ar.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. Calcule le périmètre total du jardin carré. (10 points)
- 2. Calcule la longueur de grillage nécessaire à poser. (10 points)
- 3. Calcule le prix d'achat du grillage. (10 points)
- 4. Calcule le montant total des dépenses engagées pour le jardin. (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 3
(TRIMESTRE 1 — FIN)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) $8\,450 < 8\,540$ (1 pt) | b) $9\,909 > 9\,099$ (1 pt)
c) $7\,380 < 7\,400$ (1 pt) | d) $4\,500 > 4\,050$ (1 pt)

Exercice 2 (4 pts) :

- $4\,785 + 3\,648 = 8\,433$ (2 pts)
- $8\,120 - 4\,756 = 3\,364$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $2\,314 \times 4 = 9\,256$ (2 pts)
- $4\,896 \div 6 = 816$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- Périmètre du carré = $35 \times 4 = 140$ m (4 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

- a) $3\,l = 300\,cl$ (1 pt) | b) $450\,cl = 4\,l\,50\,cl$ (1 pt)
c) $12\,l = 120\,dl$ (1 pt) | d) $5\,000\,ml = 5\,l$ (1 pt)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. Le périmètre total du jardin potager : $24 \times 4 =$ (10 pts)	96 m	24 × 4 — 96
2. La longueur de grillage nécessaire (Périmètre – Porte) : $96 - 3 =$ (10 pts)	93 m	96 - 3 — 93
3. Le prix d'achat du grillage : $4\,500 \times 93 =$ (10 pts)	418 500 Ar	4 500 × 93 — 13 500 + 405 000 — 418 500
4. Le montant total des dépenses (Grillage + Porte + Semences) : $418\,500 + 35\,000 + 28\,000 =$ (10 pts)	481 500 Ar	418 500 + 35 000 + 28 000 — 481 500

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 4 (TRIMESTRE 2 — DÉBUT)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 2 (Nombres jusqu'à 50 000, fractions simples, monnaie)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écris en chiffres les nombres suivants :

- a) Trente-quatre mille six cent vingt :
- b) Quarante-huit mille cinq :

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les additions suivantes :

- $24\,580 + 17\,645$
- $18\,390 + 25\,840$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue les soustractions suivantes :

- $45\,200 - 18\,675$
- $50\,000 - 23\,480$

Exercice 4 (4 pts) — Fractions simples :

- a) Calcule la moitié ($\frac{1}{2}$) de 50 000 Ar :
- b) Calcule le quart ($\frac{1}{4}$) de 36 billes :

Exercice 5 (4 pts) — Monnaie — Décompose 37 500 Ar avec le moins de billets possible :

- billet(s) de 10 000 Ar + billet(s) de 5 000 Ar + billet(s) de 2 000 Ar + billet(s) de 500 Ar

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — L'atelier de menuiserie à Antsirabe

Un artisan menuisier fabrique une série de 6 tables de salle à manger.

- Pour chaque table, il utilise des planches de bois pour 28 000 Ar et des fournitures (vis, colle, vernis) pour 4 500 Ar.
- Pour l'ensemble du travail, il rémunère son ouvrier apprenti à hauteur de 15 000 Ar.
- Après fabrication, il revend les 6 tables à un magasin de meubles au prix de 45 000 Ar l'unité.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. Quel est le coût des matériaux pour une seule table ? (8 points)
- 2. Quel est le coût des matériaux pour les 6 tables ? (10 points)
- 3. Quel est le prix de revient total des 6 tables ? (10 points)
- 4. Calcule la recette de la vente et le bénéfice net réalisé par le menuisier. (12 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 4
(TRIMESTRE 2 — DÉBUT)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) Trente-quatre mille six cent vingt = 34 620 (2 pts)
- b) Quarante-huit mille cinq = 48 005 (2 pts)

Exercice 2 (4 pts) :

- $24\,580 + 17\,645 = 42\,225$ (2 pts)
- $18\,390 + 25\,840 = 44\,230$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $45\,200 - 18\,675 = 26\,525$ (2 pts)
- $50\,000 - 23\,480 = 26\,520$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- a) $\frac{1}{2}$ de 50 000 Ar = 25 000 Ar (2 pts)
- b) $\frac{1}{4}$ de 36 billes = 9 billes (2 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

37 500 Ar = 3 billets de 10 000 Ar + 1 billet de 5 000 Ar + 1 billet de 2 000 Ar + 1 billet de 500 Ar (4 pts)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. Le coût des matériaux pour une table (Bois + Fournitures) : $28\,000 + 4\,500 =$ (8 pts)	32 500 Ar	28 000 + 4 500 ----- 32 500
2. Le coût total des matériaux pour les 6 tables : $32\,500 \times 6 =$ (10 pts)	195 000 Ar	32 500 × 6 ----- 195 000
3. Le prix de revient total des 6 tables (Matériaux + Ouvrier) : $195\,000 + 15\,000 =$ (10 pts)	210 000 Ar	195 000 + 15 000 ----- 210 000
4. a) La recette de la vente des 6 tables : $45\,000 \times 6 =$ b) Le bénéfice net (Vente – Prix de revient) : $270\,000 - 210\,000 =$ (12 pts)	270 000 Ar ----- 60 000 Ar	45 000 × 6 ----- 270 000 270 000 -210 000 ----- 60 000

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 5 (TRIMESTRE 2 — MILIEU)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 2 (Nombres décimaux, cercle, multiplication par 1 chiffre, clôtures)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écris sous forme de nombre décimal les fractions usuelles suivantes :

- a) $\frac{1}{2} = \dots\dots\dots$
- b) $\frac{1}{4} = \dots\dots\dots$
- c) $\frac{3}{4} = \dots\dots\dots$
- d) $\frac{5}{10} = \dots\dots\dots$

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les additions de nombres décimaux :

- $24,5 + 18,3$
- $135,6 + 48,75$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue les soustractions de nombres décimaux :

- $85,4 - 32,8$
- $100 - 45,5$

Exercice 4 (4 pts) — Géométrie — Le Cercle :

- a) Un cercle a un rayon $r = 14$ cm. Calcule son diamètre D .
- b) Un cercle a un diamètre $D = 40$ cm. Calcule son rayon r .

Exercice 5 (4 pts) — Pose et effectue les multiplications suivantes :

- $6\,425 \times 7$
- $8\,150 \times 5$

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — Le terrain maraîcher de Rakoto

Rakoto possède un champ rectangulaire mesurant 65 m de long et 35 m de large.

- Il souhaite entourer tout son champ avec 3 rangées de fil de fer barbelé.
- Le fil de fer est vendu en rouleaux de 100 m à 45 000 Ar le rouleau.
- Pour soutenir le fil, il plante des piquets tous les 5 m sur tout le périmètre du terrain. Chaque piquet en bois coûte 1 500 Ar.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. Calcule le demi-périmètre et le périmètre total du champ. (10 points)
- 2. Calcule la longueur totale de fil de fer nécessaire pour les 3 rangées. (8 points)
- 3. Combien de rouleaux de 100 m doit-il acheter et quel est le prix total du fil ? (12 points)
- 4. Combien de piquets doit-il planter et quelle est la dépense totale pour les piquets ? (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 5
(TRIMESTRE 2 — MILIEU)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) $1/2 = 0,5$ (1 pt) | b) $1/4 = 0,25$ (1 pt)
- c) $3/4 = 0,75$ (1 pt) | d) $5/10 = 0,5$ (1 pt)

Exercice 2 (4 pts) :

- $24,5 + 18,3 = 42,8$ (2 pts)
- $135,6 + 48,75 = 184,35$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $85,4 - 32,8 = 52,6$ (2 pts)
- $100 - 45,5 = 54,5$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- a) $D = 14 \times 2 = 28$ cm (2 pts)
- b) $r = 40 \div 2 = 20$ cm (2 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

- $6\,425 \times 7 = 44\,975$ (2 pts)
- $8\,150 \times 5 = 40\,750$ (2 pts)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. a) Le demi-périmètre du champ ($L + l$) : $65 + 35 =$ b) Le périmètre total du champ ($p \times 2$) : $100 \times 2 =$ (10 pts)	100 m 200 m	$\begin{array}{r} 65 \\ + 35 \\ \hline 100 \\ \times 2 \\ \hline 200 \end{array}$
2. La longueur totale de fil de fer pour 3 rangées : $200 \times 3 =$ (8 pts)	600 m	$\begin{array}{r} 200 \\ \times 3 \\ \hline 600 \end{array}$
3. a) Le nombre de rouleaux de 100 m à acheter : $600 \div 100 =$ b) Le prix total d'achat du fil de fer : $45\,000 \times 6 =$ (12 pts)	6 rouleaux 270 000 Ar	$\begin{array}{r} 600 \div 100 = 6 \\ 45\,000 \\ \times 6 \\ \hline 270\,000 \end{array}$
4. a) Le nombre de piquets nécessaires (Périmètre $\div$ Écartement) : $200 \div 5 =$ b) La dépense pour les piquets : $1\,500 \times 40 =$ (10 pts)	40 piquets 60 000 Ar	$\begin{array}{r} 200 \mid 5 \\ - 20 \mid 40 \\ \hline 00 \mid \\ 1\,500 \\ \times 40 \\ \hline 60\,000 \end{array}$

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 6 (TRIMESTRE 2 — FIN)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 2 (Nombres jusqu'à 100 000, le cube, budget familial, fractions)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écriture et encadrement :

- a) Écris en chiffres : Quatre-vingt-cinq mille deux cent quarante :
- b) Encadre 67 400 entre deux dizaines de mille consécutives : < 67 400 <

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les opérations :

- $48\,750 + 36\,890$
- $92\,400 - 37\,650$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $12\,345 \times 6$
- $45\,675 \div 5$

Exercice 4 (4 pts) — Géométrie dans l'espace — Le Cube :

- Un cube a une arête de 8 cm.
- a) Combien a-t-il de faces, d'arêtes et de sommets ?
- b) Calcule la longueur totale de toutes ses arêtes ($8\text{ cm} \times 12$).

Exercice 5 (4 pts) — Fractions d'une quantité :

- a) Calcule les $\frac{2}{3}$ de 18 000 Ar :
- b) Calcule les $\frac{3}{4}$ de 24 kg :

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — Le budget mensuel de la famille Rasoa

Durant le mois, la famille Rasoa a enregistré les rentrées et sorties d'argent suivantes :

- Le père perçoit son salaire mensuel de 185 000 Ar.
- La mère vend des poulets et des œufs pour 75 000 Ar.

Leurs dépenses du mois se décomposent ainsi :

- Nourriture et achats au marché : 140 000 Ar.
- Écolage et fournitures scolaires des enfants : 45 000 Ar.
- Électricité, eau et charbon de bois : 35 000 Ar.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

1. Calcule le revenu total (les gains) de la famille pour le mois. (10 points)
2. Calcule le montant total des dépenses mensuelles de la famille. (10 points)
3. Calcule l'épargne (les économies) réalisée par la famille à la fin du mois. (10 points)
4. Si la famille maintient cette même épargne chaque mois pendant 6 mois, quelle somme aura-t-elle économisée ? (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 6

(TRIMESTRE 2 — FIN)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) 85 240 (2 pts)
- b) $60\,000 < 67\,400 < 70\,000$ (2 pts)

Exercice 2 (4 pts) :

- $48\,750 + 36\,890 = 85\,640$ (2 pts)
- $92\,400 - 37\,650 = 54\,750$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $12\,345 \times 6 = 74\,070$ (2 pts)
- $45\,675 \div 5 = 9\,135$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- a) 6 faces carrées, 12 arêtes, 8 sommets (2 pts)
- b) Somme des arêtes = $8 \times 12 = 96$ cm (2 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

- a) $(18\,000 \div 3) \times 2 = 6\,000 \times 2 = 12\,000$ Ar (2 pts)
- b) $(24 \div 4) \times 3 = 6 \times 3 = 18$ kg (2 pts)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. Le revenu total (gains) de la famille pour le mois : $185\,000 + 75\,000 =$ (10 pts)	260 000 Ar	185 000 + 75 000 ----- 260 000
2. Le montant total des dépenses mensuelles : $140\,000 + 45\,000 + 35\,000 =$ (10 pts)	220 000 Ar	140 000 + 45 000 + 35 000 ----- 220 000
3. L'épargne réalisée à la fin du mois (Gains – Dépenses) : $260\,000 - 220\,000 =$ (10 pts)	40 000 Ar	260 000 -220 000 ----- 40 000
4. L'épargne cumulée au bout de 6 mois : $40\,000 \times 6 =$ (10 pts)	240 000 Ar	40 000 × 6 ----- 240 000

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 7 (TRIMESTRE 3 — DÉBUT)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 45 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 3 (Nombres jusqu'à 100 000, durées, fractions décimales, élevage)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écris sous forme de nombre décimal :

- a) $3/10 = \dots\dots\dots$
- b) $75/100 = \dots\dots\dots$
- c) $12/10 = \dots\dots\dots$
- d) $1/4 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les opérations à 5 chiffres :

- $54\,380 + 38\,940$
- $80\,000 - 46\,725$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $8\,450 \times 9$
- $54\,360 \div 6$

Exercice 4 (4 pts) — Conversions d'unités de temps :

- a) 3 h 25 min = $\dots\dots\dots$ min
- b) 180 s = $\dots\dots\dots$ min
- c) 2 jours = $\dots\dots\dots$ h
- d) 2 h = $\dots\dots\dots$ s

Exercice 5 (4 pts) — Calcul rapide avec les fractions :

- Calcule les $3/5$ de 45 000 Ar : $(45\,000 \div 5) \times 3 = \dots\dots\dots$ Ar

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — L'élevage de volailles à Mahitsy

Un éleveur de Mahitsy achète 80 poussins au prix de 2 500 Ar l'unité pour démarrer un élevage.

- Pour les nourrir, il achète 6 sacs de provende à 32 000 Ar le sac.
- Les soins vétérinaires et vaccins lui coûtent 18 000 Ar au total.
- Durant la croissance, 5 poussins sont morts.
- Il revend tous les poulets adultes restants sur le marché à 12 000 Ar l'unité.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

1. Quel est le prix d'achat total des 80 poussins ? (8 points)
2. Quel est le montant des dépenses de nourriture et de soins ? (10 points)
3. Calcule le prix de revient total de l'élevage. (10 points)
4. Combien de poulets vivants vend-il, quelle est la recette de la vente et son bénéfice net ? (12 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 7
(TRIMESTRE 3 — DÉBUT)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) $3/10 = 0,3$ (1 pt) | b) $75/100 = 0,75$ (1 pt)
- c) $12/10 = 1,2$ (1 pt) | d) $1/4 = 0,25$ (1 pt)

Exercice 2 (4 pts) :

- $54\,380 + 38\,940 = 93\,320$ (2 pts)
- $80\,000 - 46\,725 = 33\,275$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $8\,450 \times 9 = 76\,050$ (2 pts)
- $54\,360 \div 6 = 9\,060$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- a) $(3 \times 60) + 25 = 205$ min (1 pt) | b) $180 \div 60 = 3$ min (1 pt)
- c) $2 \times 24 = 48$ h (1 pt) | d) $2 \times 3\,600 = 7\,200$ s (1 pt)

Exercice 5 (4 pts) :

$(45\,000 \div 5) \times 3 = 9\,000 \times 3 = 27\,000$ Ar (4 pts)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. Le prix d'achat des 80 poussins : $2\,500 \times 80 =$ (8 pts)	200 000 Ar	2 500 × 80 ----- 200 000
2. a) Le prix des 6 sacs de provende : $32\,000 \times 6 =$ b) Le total provende + soins vétérinaires : $192\,000 + 18\,000 =$ (10 pts)	192 000 Ar ----- 210 000 Ar	32 000 × 6 ----- 192 000 192 000 + 18 000 ----- 210 000
3. Le prix de revient total (Poussins + Provende & Soins) : $200\,000 + 210\,000 =$ (10 pts)	410 000 Ar	200 000 +210 000 ----- 410 000
4. a) Nombre de poulets vivants vendus : $80 - 5 =$ b) Recette de la vente : $12\,000 \times 75 =$ c) Bénéfice net (Recette – Prix de revient) : $900\,000 - 410\,000 =$ (12 pts)	75 poulets 900 000 Ar ----- 490 000 Ar	80 - 5 = 75 12 000 × 75 ----- 60 000 + 840 000 ----- 900 000 900 000 -410 000 ----- 490 000

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 8 (TRIMESTRE 3 — MILIEU)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 50 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 3 (Parallélépipède, calcul d'heures et durées, division, voyage)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Décompose le nombre suivant :

- $78\,492 = (\dots \times 10\,000) + (\dots \times 1\,000) + (\dots \times 100) + (\dots \times 10) + \dots$

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les opérations :

- $63\,875 + 29\,468$
- $71\,500 - 48\,625$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $14\,650 \times 6$
- $78\,456 \div 8$

Exercice 4 (4 pts) — Géométrie — Le Parallélépipède rectangle :

- Une boîte rectangulaire a : Longueur = 10 cm, Largeur = 6 cm, Hauteur = 4 cm.
- a) Calcule la surface de sa face de base ($S = L \times l$).
- b) Calcule la somme de la longueur de ses 12 arêtes : $(L + l + h) \times 4$.

Exercice 5 (4 pts) — Conversions d'unités :

- a) 5 l 75 cl = cl
- b) 3 kg 250 g = g
- c) 4 500 ml = l ml
- d) 8 t = kg

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — Le voyage en taxi-brousse sur la RN7

Une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) prend le taxi-brousse pour se rendre de Tananarive à Fianarantsoa.

- Le véhicule part de la gare routière à 6 h 30 min du matin. La durée totale du trajet est de 9 h 45 min.
- Le prix du billet est de 35 000 Ar par adulte et demi-tarif pour chaque enfant.
- La famille transporte 3 grands sacs de bagages facturés 5 000 Ar le sac.
- Lors de la halte à mi-chemin, ils déjeunent au restaurant pour 32 000 Ar.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. À quelle heure exacte le taxi-brousse arrive-t-il à Fianarantsoa ? (10 points)
- 2. Quel est le prix du billet pour un enfant et le coût total des billets pour toute la famille ? (12 points)
- 3. Quel est le montant des frais pour les 3 sacs de bagages ? (8 points)
- 4. Calcule la dépense totale de la famille pour ce voyage. (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 8
(TRIMESTRE 3 — MILIEU)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

- Exercice 1 (4 pts) :
- $78\,492 = (7 \times 10\,000) + (8 \times 1\,000) + (4 \times 100) + (9 \times 10) + 2$ (4 pts)
- Exercice 2 (4 pts) :
- $63\,875 + 29\,468 = 93\,343$ (2 pts)
 - $71\,500 - 48\,625 = 22\,875$ (2 pts)
- Exercice 3 (4 pts) :
- $14\,650 \times 6 = 87\,900$ (2 pts)
 - $78\,456 \div 8 = 9\,807$ (2 pts)
- Exercice 4 (4 pts) :
- a) Surface de base = $10 \times 6 = 60\text{ cm}^2$ (2 pts)
- b) Somme des 12 arêtes = $(10 + 6 + 4) \times 4 = 20 \times 4 = 80\text{ cm}$ (2 pts)
- Exercice 5 (4 pts) :
- a) $5\text{ l } 75\text{ cl} = 575\text{ cl}$ (1 pt) | b) $3\text{ kg } 250\text{ g} = 3\,250\text{ g}$ (1 pt)
- c) $4\,500\text{ ml} = 4\text{ l } 500\text{ ml}$ (1 pt) | d) $8\text{ t} = 8\,000\text{ kg}$ (1 pt)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. L'heure d'arrivée à destination (Départ + Durée) : $6\text{ h } 30\text{ min} + 9\text{ h } 45\text{ min} =$ $(15\text{ h } 75\text{ min} = 15\text{ h} + 1\text{ h } 15\text{ min})$ (10 pts)	16 h 15 min (ou 4 h 15 de l'après-midi)	$\begin{array}{r} 6\text{ h } 30\text{ min} \\ + 9\text{ h } 45\text{ min} \\ \hline 15\text{ h } 75\text{ min} \\ = 16\text{ h } 15\text{ min} \end{array}$
2. a) Le prix d'un billet enfant (demi-tarif) : $35\,000 \div 2 =$ b) Le prix des 2 billets adultes : $35\,000 \times 2 =$ c) Le prix des 2 billets enfants : $17\,500 \times 2 =$ d) Le coût total des billets : $70\,000 + 35\,000 =$ (12 pts)	17 500 Ar 70 000 Ar 35 000 Ar 105 000 Ar	$\begin{array}{r} 35\,000 \div 2 = 17\,500 \\ 35\,000 \times 2 = 70\,000 \\ 17\,500 \times 2 = 35\,000 \\ 70\,000 \\ + 35\,000 \\ \hline 105\,000 \end{array}$
3. Le montant des frais de bagages : $5\,000 \times 3 =$ (8 pts)	15 000 Ar	$\begin{array}{r} 5\,000 \\ \times 3 \\ \hline 15\,000 \end{array}$
4. La dépense totale pour le voyage (Billets + Bagages + Repas) : $105\,000 + 15\,000 + 32\,000 =$ (10 pts)	152 000 Ar	$\begin{array}{r} 105\,000 \\ + 15\,000 \\ + 32\,000 \\ \hline 152\,000 \end{array}$

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 9 (TRIMESTRE 3 — AVANCÉ)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 50 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Trimestre 3 (Fractions papillon, surfaces rectangle/carré, artisanat et confection)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Ranger par ordre croissant (du plus petit au plus grand) :

- 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,2 ; 0,1
- Classement : < < < <

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les opérations :

- $47\,890 + 39\,450$
- $95\,000 - 68\,435$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $23\,450 \times 4$
- $85\,400 \div 7$

Exercice 4 (4 pts) — Surfaces — Rectangle et Carré :

- a) Un rectangle a une longueur $L = 15$ m et une largeur $l = 8$ m. Calcule sa surface.
- b) Un carré a un côté de 9 cm. Calcule sa surface.

Exercice 5 (4 pts) — Méthode des flèches croisées (Méthode papillon) :

- Effectue l'addition de fractions en calculant les produits en croix :
- $1/3 + 2/5 = [(1 \times 5) + (3 \times 2)] / (3 \times 5) = /$

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — La confection de nappes brodées à Sambava

Une couturière confectionne 10 grandes nappes rectangulaires brodées.

- Chaque nappe a une longueur de 2 m et une largeur de 1,5 m.
- Pour chaque nappe, elle achète du tissu pour 18 000 Ar, des fils à broder pour 4 500 Ar et de la dentelle pour 5 500 Ar.
- Elle engage une brodeuse et lui verse un salaire total de 40 000 Ar pour broder les 10 nappes.
- Elle vend ensuite toutes les nappes à un grand hôtel au prix de 45 000 Ar l'unité.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

- 1. Calcule la surface d'une nappe en mètres carrés. (8 points)
- 2. Quel est le coût total des fournitures (tissu, fils, dentelle) pour fabriquer les 10 nappes ? (10 points)
- 3. Quel est le prix de revient total des 10 nappes ? (10 points)
- 4. Calcule la recette totale de la vente et le bénéfice net de la couturière. (12 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 9
(TRIMESTRE 3 — AVANCÉ)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

$0,1 < 0,25 < 0,5 < 0,75 < 1,2$ (4 pts)

Exercice 2 (4 pts) :

- $47\,890 + 39\,450 = 87\,340$ (2 pts)
- $95\,000 - 68\,435 = 26\,565$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $23\,450 \times 4 = 93\,800$ (2 pts)
- $85\,400 \div 7 = 12\,200$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

- a) Surface du rectangle = $15 \times 8 = 120\text{ m}^2$ (2 pts)
- b) Surface du carré = $9 \times 9 = 81\text{ cm}^2$ (2 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

$1/3 + 2/5 = (5 + 6) / 15 = 11/15$ (4 pts)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. La surface d'une nappe (L × l) : $2 \times 1,5 =$ (8 pts)	3 m²	$\begin{array}{r} 1,5 \\ \times 2 \\ \hline 3,0 \end{array}$
2. a) Coût des fournitures pour 1 nappe (Tissu + Fils + Dentelle) : $18\,000 + 4\,500 + 5\,500 =$ b) Coût des fournitures pour 10 nappes : $28\,000 \times 10 =$ (10 pts)	$\begin{array}{r} 28\,000\text{ Ar} \\ \hline 280\,000\text{ Ar} \end{array}$	$\begin{array}{r} 18\,000 \\ + 4\,500 \\ + 5\,500 \\ \hline 28\,000 \\ 28\,000 \times 10 = 280\,000 \end{array}$
3. Le prix de revient total des 10 nappes (Fournitures + Brodeuse) : $280\,000 + 40\,000 =$ (10 pts)	320 000 Ar	$\begin{array}{r} 280\,000 \\ + 40\,000 \\ \hline 320\,000 \end{array}$
4. a) La recette de la vente des 10 nappes : $45\,000 \times 10 =$ b) Le bénéfice net (Vente – Prix de revient) : $450\,000 - 320\,000 =$ (12 pts)	$\begin{array}{r} 450\,000\text{ Ar} \\ \hline 130\,000\text{ Ar} \end{array}$	$\begin{array}{r} 45\,000 \times 10 = 450\,000 \\ 450\,000 \\ - 320\,000 \\ \hline 130\,000 \end{array}$

SUJET D'EXAMEN BLANC N° 10 (EXAMEN FINAL SYNTHÉTIQUE — TYPE CEPE)

Format officiel : Niveau : Classe de 9e (CE) | Durée totale : 50 min | Barème officiel : 60 points (Opérations sur 20 + Problème sur 40)

Programme évalué : Examen Final Annuel (Synthèse générale de l'ensemble du programme de 9e)

PREMIÈRE ÉPREUVE : OPÉRATIONS (20 points)

Effectue les calculs demandés avec soin et précision sur ta feuille de copie :

Exercice 1 (4 pts) — Écriture et fractions :

- a) Écris en chiffres : « Quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingts » :
- b) Calcule par la méthode des flèches croisées : $2/5 + 1/4 =$

Exercice 2 (4 pts) — Pose et effectue les opérations :

- $58\,670 + 34\,895$
- $90\,000 - 54\,680$

Exercice 3 (4 pts) — Pose et effectue la multiplication et la division :

- $16\,425 \times 6$
- $97\,840 \div 8$

Exercice 4 (4 pts) — Surface du triangle rectangle :

- Un terrain triangulaire a une base $b = 16$ m et une hauteur $h = 9$ m.
- Calcule sa surface en appliquant la formule : $S = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

Exercice 5 (4 pts) — Conversions et calcul de fraction :

- a) $4\text{ m } 8\text{ dm} =$ cm
- b) $3\text{ kg } 50\text{ g} =$ g
- c) Calcule les $3/4$ de $36\,000$ Ar = Ar

DEUXIÈME ÉPREUVE : PROBLÈME (40 points) — L'aménagement de la ferme agricole de Moramanga

Un exploitant agricole possède un terrain rectangulaire de 80 m de longueur et 45 m de largeur.

- Il réserve les $3/4$ de la surface totale pour la culture maraîchère de pommes de terre, et le reste pour une basse-cour.
- Sur cette parcelle maraîchère, il récolte 40 sacs de pommes de terre de 50 kg chacun.
- Il vend toute la récolte au marché au prix de 800 Ar le kilogramme.
- L'ensemble des dépenses d'exploitation (semences, engrais, arrosage, ouvriers) s'élève à 650 000 Ar.
- Avec le bénéfice réalisé, il place les $2/5$ sur un compte d'épargne bancaire.

Réponds aux questions suivantes dans le tableau officiel à trois colonnes :

Questions à résoudre :

1. Calcule la surface totale du terrain, puis la surface réservée à la culture de pommes de terre. (10 points)
2. Quel est le poids total des pommes de terre récoltées en kilogrammes ? (8 points)
3. Calcule la recette totale de la vente et le bénéfice net de l'exploitant. (12 points)
4. Quelle somme place-t-il sur son compte d'épargne bancaire ? (10 points)

CORRIGÉ OFFICIEL DÉTAILLÉ — SUJET D'EXAMEN BLANC N° 10
(EXAMEN FINAL SYNTHÉTIQUE — TYPE CEPE)

Grille de notation : Barème total : 60 points | Seuil de réussite recommandé : 30 / 60 points

1. Corrigé de l'Épreuve d'Opérations (20 points)

Exercice 1 (4 pts) :

- a) 99 080 (2 pts)
- b) $2/5 + 1/4 = (8 + 5) / 20 = 13/20$ (2 pts)

Exercice 2 (4 pts) :

- $58\,670 + 34\,895 = 93\,565$ (2 pts)
- $90\,000 - 54\,680 = 35\,320$ (2 pts)

Exercice 3 (4 pts) :

- $16\,425 \times 6 = 98\,550$ (2 pts)
- $97\,840 \div 8 = 12\,230$ (2 pts)

Exercice 4 (4 pts) :

Surface du triangle = $(16 \times 9) \div 2 = 144 \div 2 = 72\text{ m}^2$ (4 pts)

Exercice 5 (4 pts) :

- a) $4\text{ m } 8\text{ dm} = 480\text{ cm}$ (1 pt) | b) $3\text{ kg } 50\text{ g} = 3\,050\text{ g}$ (1 pt)
- c) $(36\,000 \div 4) \times 3 = 9\,000 \times 3 = 27\,000\text{ Ar}$ (2 pts)

2. Corrigé de l'Épreuve de Problème (40 points) — Tableau officiel à 3 colonnes

Présentation canonique exigée aux examens officiels à Madagascar :

Solutions (Explications & Formules)	Résultats (avec unité)	Opérations (Posées)
1. a) La surface totale du terrain (L × l) : $80 \times 45 =$ b) La surface réservée aux pommes de terre (les 3/4) : $(3\,600 \div 4) \times 3 =$ (10 pts)	$3\,600\text{ m}^2$ $2\,700\text{ m}^2$	$\begin{array}{r} 80 \\ \times 45 \\ \hline 400 \\ + 3200 \\ \hline 3\,600 \\ (3\,600 \div 4) \times 3 \\ = 900 \times 3 = 2\,700 \end{array}$
2. Le poids total des pommes de terre récoltées : $50 \times 40 =$ (8 pts)	$2\,000\text{ kg}$	$\begin{array}{r} 50 \\ \times 40 \\ \hline 2\,000 \end{array}$
3. a) La recette de la vente (Poids × Prix au kg) : $2\,000 \times 800 =$ b) Le bénéfice net (Recette – Dépenses) : $1\,600\,000 - 650\,000 =$ (12 pts)	$1\,600\,000\text{ Ar}$ $950\,000\text{ Ar}$	$\begin{array}{r} 2\,000 \\ \times 800 \\ \hline 1\,600\,000 \\ 1\,600\,000 \\ - 650\,000 \\ \hline 950\,000 \end{array}$
4. La somme placée sur le compte d'épargne (les 2/5 du bénéfice) : $(950\,000 \div 5) \times 2 =$ (10 pts)	$380\,000\text{ Ar}$	$\begin{array}{r} 950\,000 \mid 5 \\ - 5 \mid \\ \hline 190\,000 \\ 45 \mid \\ - 45 \mid \\ \hline 00000 \mid \\ 190\,000 \times 2 = 380\,000 \end{array}$